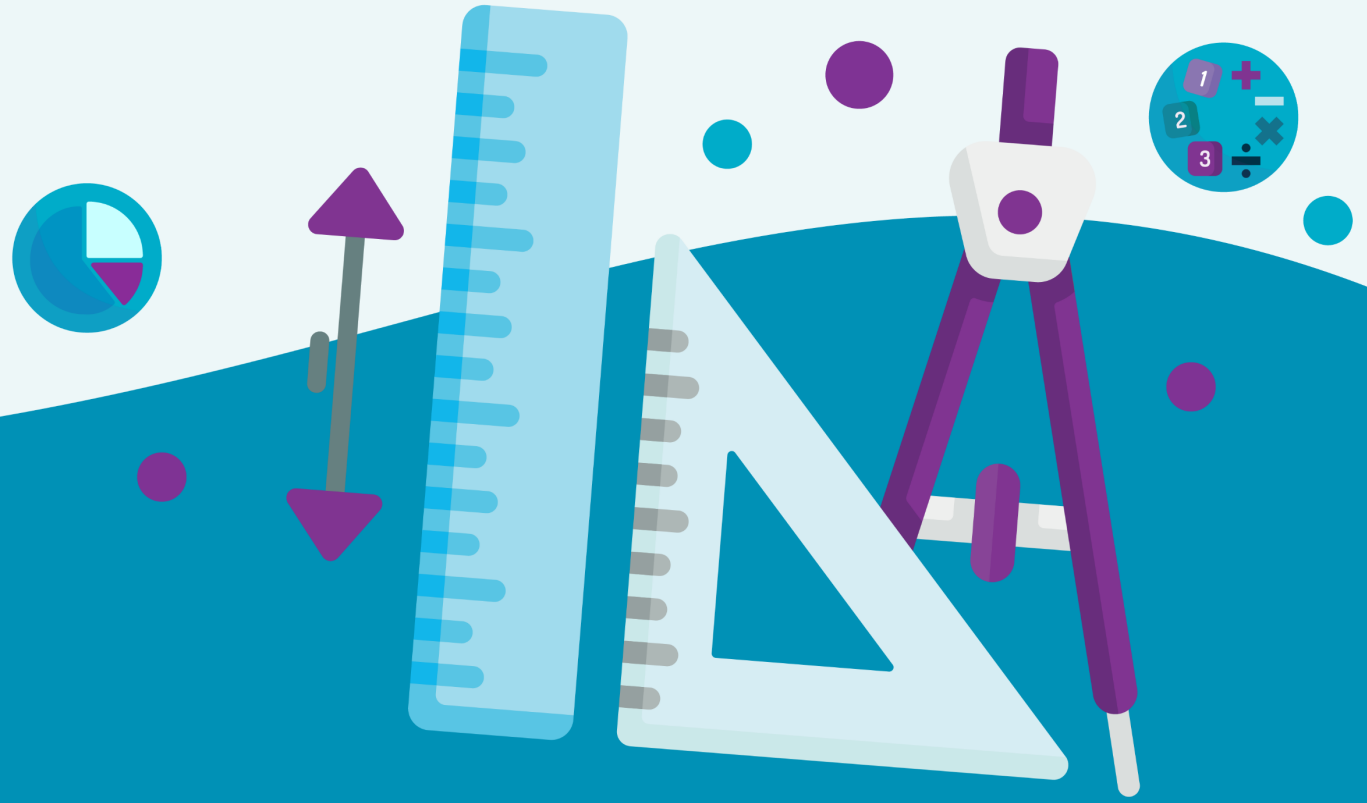
Guia do Currículo Priorizado

Ensino Médio

Matemática

GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO



GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO

Governador
Tarcísio de Freitas
Secretário da Educação
Renato Feder
Secretário-Executivo
Vinicius Mendonça Neiva
Chefe de Gabinete
Juliana Velho
Subsecretário Pedagógico
Daniel Barros

Idealização
Secretaria da Educação do Estado de São Paulo
Subsecretaria Pedagógica
Realização
Coordenadoria de Currículo
Design e diagramação
Mattheus Igor de Souza
Maria Gabriela Silva Souza

Coordenação Geral do projeto
Luana Garcia
Redatora-Chefe
Thariny Oliveira Rocha
Assistência Técnica e Pedagógica
Helena Achilles

Diretora de Currículo
Luana Garcia

Coordenação de Currículo
Thariny Oliveira Rocha

Diretoria de materiais didáticos
Cione Haires dos Santos

Coordenação de materiais didáticos
Andréa Freitas
Carla Nascimento
Jaqueline dos Anjos
Vitor Emanuel Maia Ferreira
Wellington Santos

Diretoria de avaliação
Jefferson Vianna
Thaina Alves Salerno

Coordenação de avaliação
Deisy Christine Boscaratto
Sarah Cristina Lino Jorge

Matemática
Allan Clayton dos Santos
Ana Gomes de Almeida
Bruno de Moraes Turci (São Carlos)
Cecília Alves Marques
Débora Lopes Mendes Araujo
Edgar Santos do Nascimento
Júlia Queiroz
Juvenal de Gouveia
Maria Regina Duarte Lima (José Bonifácio)
Osmar de Sá Ferreira
Otávio Yamanaka
Rosângela Aparecida de Paiva Franchi
Sandra Pereira Lopes
Viviane Rodrigues Leal
Consultoria técnica de Matemática
Elvis Donizeti Neves
Leitura crítica de Matemática
Elisabete Aparecida Pinto Polidoro (Parceiros da Educação)
Tatianne Medeiros (Parceiros da Educação)
Mônica Guerra (Parceiros da Educação)

Colaboradores Matriz da Prova Paulista
Benedito de Melo Longuini – URE Pirassununga, Eliane Aparecida Monteiro – URE Barretos, Everaldo Aparecido de Godoi – URE Avaré, Inês Chiarelli Dias – URE Campinas Oeste, Lyara Araujo Gomes Garcia – URE Taubaté, Marcelo de Souza Fermino - URE Marília, Maria Regina Duarte Lima - URE José Bonifácio, Rosilaine Sanches Martins – URE Jales, William Casari de Souza – URE Araçatuba.

Sumário

Apresentação
Orientações de uso
Links Importantes
Aprendizagens Essenciais da 1ª série
Aprendizagens Essenciais da 2ª série
Aprendizagens Essenciais da 3ª série
Escopo-Sequência da 1ª série
Escopo-Sequência da 2ª série
Escopo-Sequência da 3ª série
Matriz Prova Paulista 1ª série
Matriz Prova Paulista 2ª série
Matriz Prova Paulista 3ª série
Mapa Provão Paulista 1ª série
Mapa Provão Paulista 2ª série
Mapa Provão Paulista 3ª série

Apresentação

Caro professor(a) e gestor(a),

Este Guia foi pensado para facilitar o seu dia a dia. Aqui, você encontrará as Aprendizagens Essenciais (AEs), Escopo-Sequência, Matriz da Prova Paulista e Mapa do SARESP de Matemática do Ensino Médio

Aprendizagens Essenciais são versões mais claras e objetivas das habilidades priorizadas do Currículo Paulista. Elas respondem à pergunta: o que meus estudantes devem aprender neste ano?

As aprendizagens essenciais são compostas por três elementos: **verbos de comando, objetos de conhecimento** e **modificadores.**

Essas aprendizagens foram organizadas respeitando os níveis de complexidade da Taxonomia de Bloom e o percurso formativo de Matemática.

Além das aprendizagens essenciais, o Guia também apresenta:

- **Habilidades priorizadas:** são habilidades do Currículo Paulista que inspiraram a elaboração das AEs e foram priorizadas no Escopo-Sequência.
- **Habilidades relacionadas:** são as habilidades do Currículo Paulista que complementam as priorizadas, oferecendo-lhes suporte pedagógico, contextualização ou aprofundamento.
- **Conhecimentos prévios:** habilidades de anos anteriores que dão suporte para o desenvolvimento das AEs do Ensino Fundamental.
- **Descritores da Prova Paulista:** descreve o que será avaliado na Prova Paulista, principal avaliação formativa da rede.

Além disso, em cada página de aprendizagem essencial, você encontrará uma tabela com as principais informações dos materiais didáticos da Rede:

- **Conteúdos;**
- **Links dos slides do material digital;**
- **Páginas do livro do estudante.**

Apresentação

Nesta versão, também incluímos o **Escopo-Sequência**, uma ferramenta fundamental para o **planejamento pedagógico das aulas.** Além de organizar os conteúdos em uma sequência linear e progressiva, ele também detalha quais são os objetivos de aprendizagens, as habilidades do currículo e as aprendizagens essenciais contempladas em cada aula do material didático. Trata-se de um documento que orienta o docente a planejar com clareza, progressão e propósito cada uma de suas aulas. Contribuindo, assim, para o desenvolvimento das habilidades previstas no Currículo Paulista e das aprendizagens essenciais deste Guia.

Além disso, o documento apresenta a **Matriz da Prova Paulista**, elaborada para trazer visibilidade do que será avaliado na principal avaliação formativa da rede estadual de São Paulo, em alinhamento com o Currículo Paulista, com as Aprendizagens Essenciais e com os materiais didáticos adotados. Organizada a partir dos níveis da Taxonomia de Bloom, a Matriz assegura a progressão das demandas avaliativas ao longo da Educação Básica. Desempenha, assim, papel central no sistema avaliativo da Rede, oferecendo um referencial claro tanto para a elaboração dos instrumentos quanto para a interpretação pedagógica dos resultados.

Habilidade = saber fazer
Foco do processo de ensino e aprendizagem.

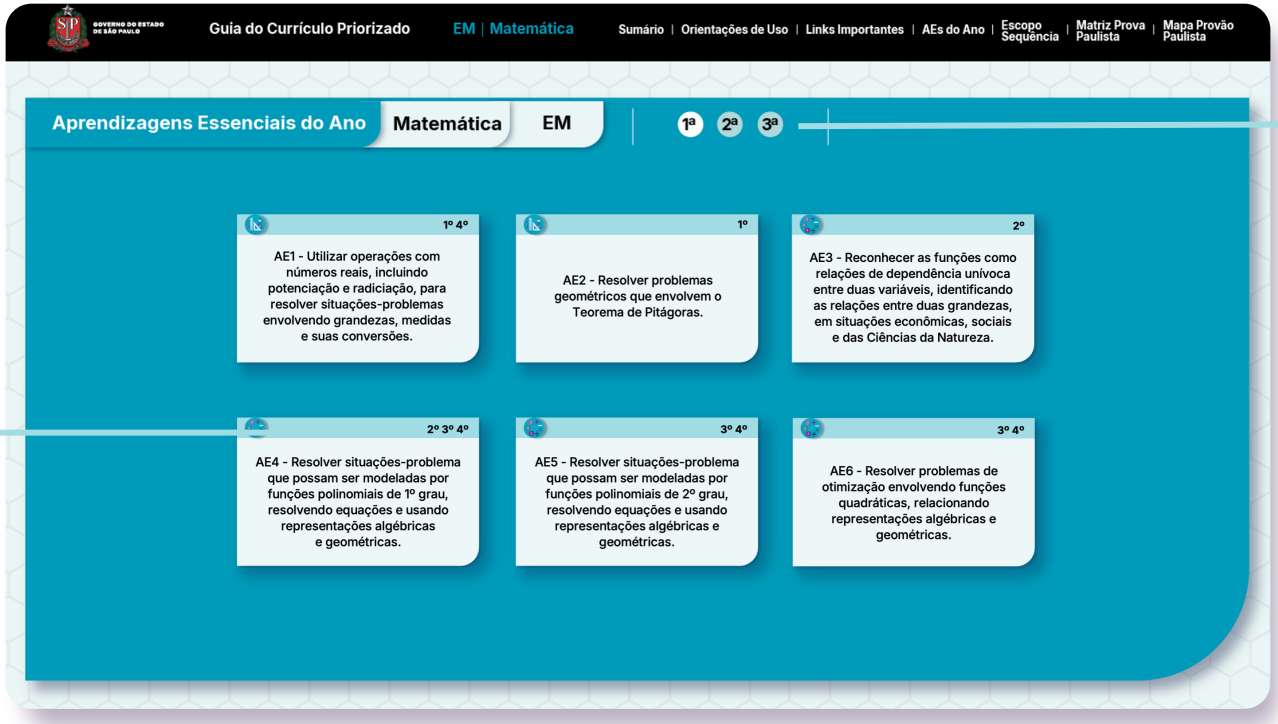
Descritor = recorte da habilidade
Foco no que pode ser avaliado em uma avaliação objetiva

Vale ressaltar que nem tudo o que é ensinado é passível de avaliação direta. Por isso, trabalhamos com duas referências complementares: a curricular, composta por habilidades, e a avaliativa, composta por descritores.

Orientações de Uso

Aprendizagens Essenciais do Ano

Quer uma **visão anual** das aprendizagens essenciais? Esta página oferece uma visão macro para o seu planejamento anual.





O ícone indica a Unidade Temática da AE. Ao clicar na AE, o documento será direcionado automaticamente para a página com sua descrição detalhada.



Os botões superiores permitem navegar pelas visões anuais da 1ª, 2ª e 3ª séries.

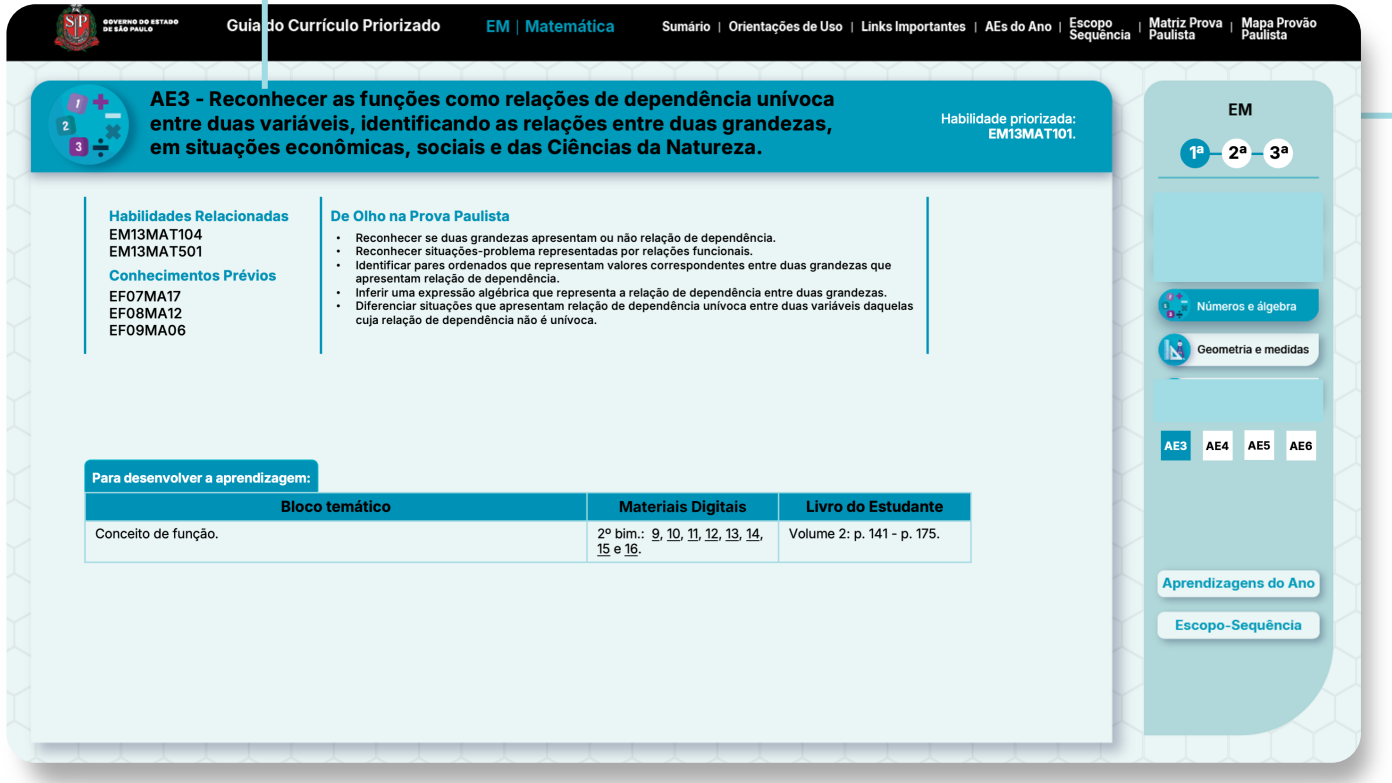
Orientações de Uso

Páginas das Aprendizagens Essenciais

AE3 - Reconhecer as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis, identificando as relações entre duas grandezas, em situações econômicas, sociais e das Ciências da Natureza.

Aprendizagem Essencial

Quer saber o que é realmente **essencial** e seus estudantes não podem deixar de aprender no ano? Consulte as Aprendizagens Essenciais.
Cada uma delas segue a mesma estrutura: um verbo, que indica o comportamento ou ação que os estudantes devem desenvolver; um objeto de conhecimento, que mostra o que precisa ser aprendido; e modificadores, que especificam como, para que e/ou em quais contextos essa aprendizagem deve ocorrer.



Habilidade priorizada

Habilidade priorizada: **EM13MAT101.**

Quer saber qual **habilidade priorizada** do Currículo inspirou a redação da AE? **Consulte o código alfanumérico**.

Ícones das Unidades Temáticas

Quer saber a **Unidade Temática** da AE? Identifique pelos ícones.

Orientações de Uso

Páginas das Aprendizagens Essenciais

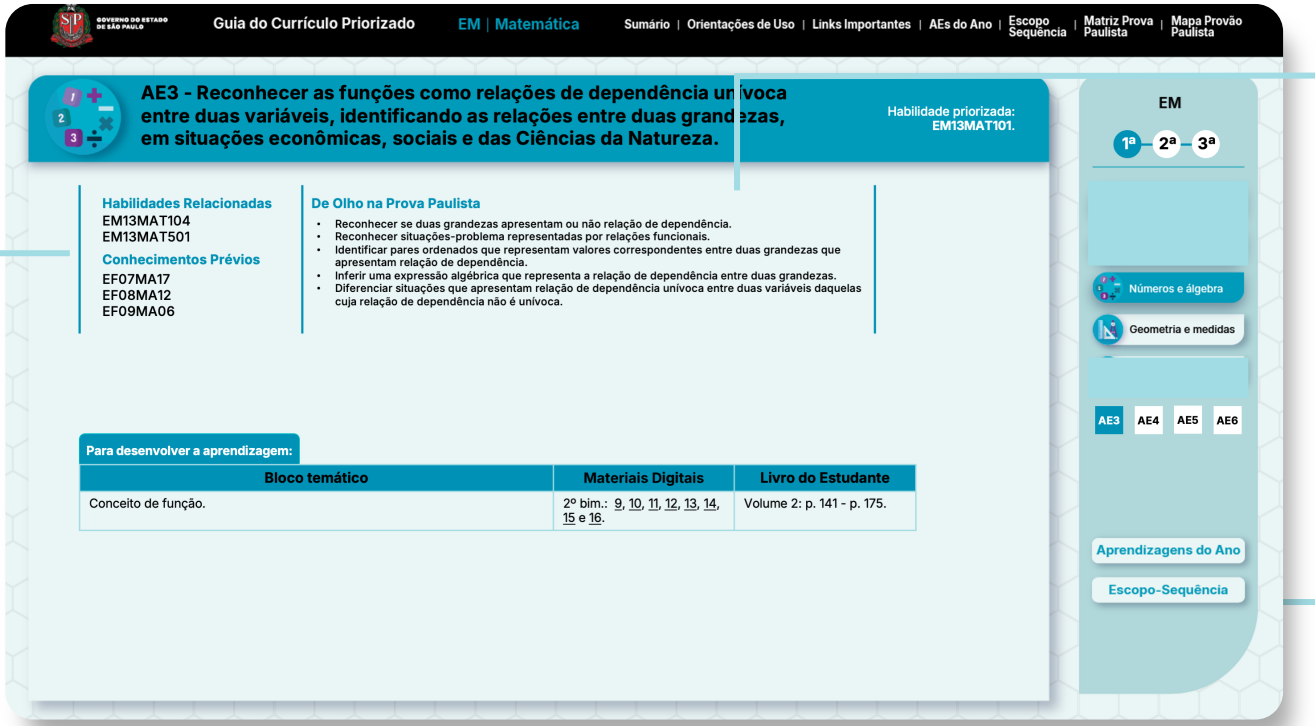
Habilidades relacionadas e conhecimentos prévios

Habilidades Relacionadas
EM13MAT104

Conhecimentos Prévios
EF07MA17

Precisa **recompor aprendizagens** antes de trabalhar a AE? Consulte as habilidades indicadas nos conhecimentos prévios. Em Matemática, há oportunidade de se fazer retomadas em algumas aulas do próprio ano-série, indicadas no Escopo-sequência.

Quer entender quais outras habilidades do currículo potencializam a habilidade priorizada? Encontre suporte pedagógico e/ou oportunidades de ampliação para os estudantes mais avançados com as habilidades relacionadas.



Descritores das Avaliações

De Olho na Prova Paulista
Em desenvolvimento.

De Olho no Provão Paulista
Em desenvolvimento.

Quer que suas turmas tenham bons resultados nas principais **avaliações**? Fique de olho nos descritores da Prova Paulista.

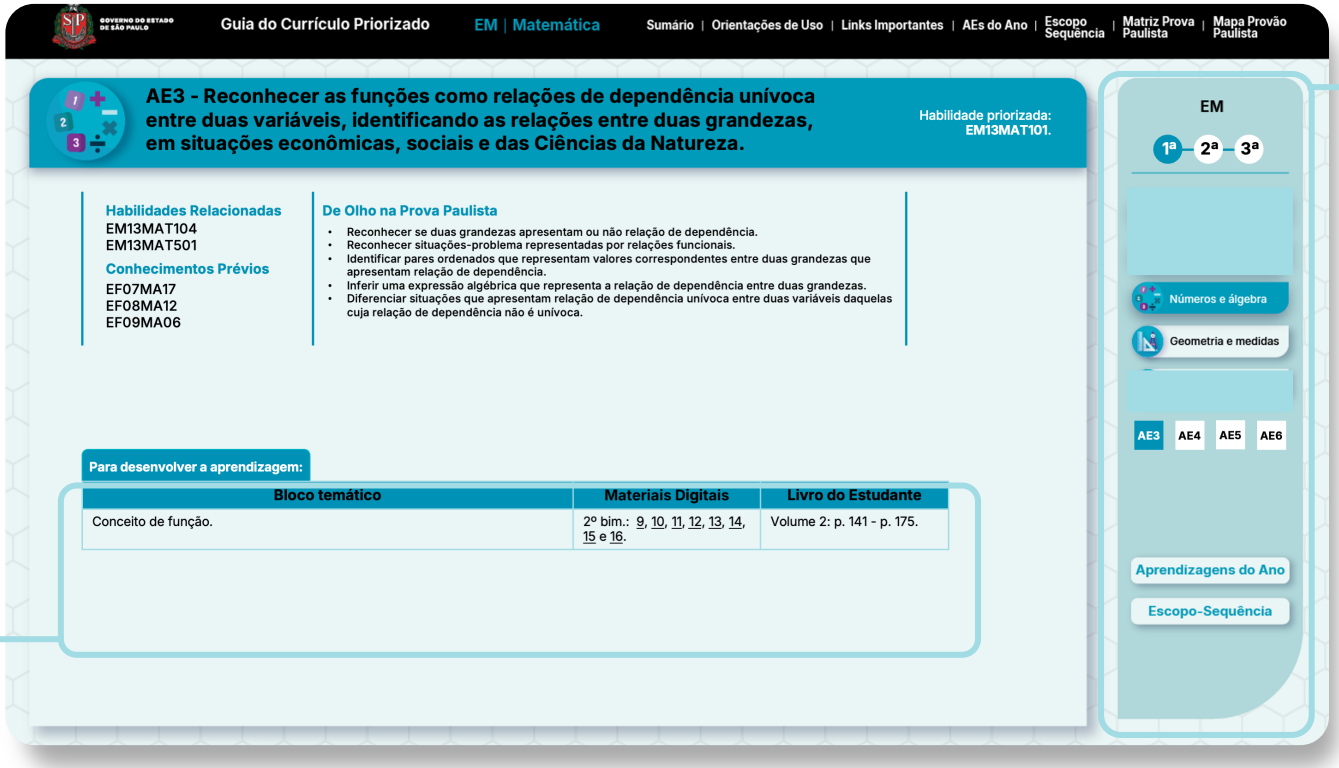
Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

No botão **"Aprendizagens do Ano"** é possível voltar para a visão anual das AEs.
Para avançar para o Escopo-Sequência, basta clicar no botão **"Escopo-Sequência"**.

Orientações de Uso

Páginas das Aprendizagens Essenciais

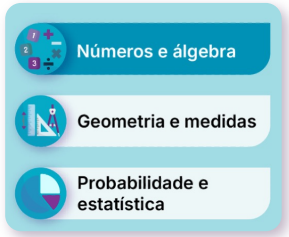


Para desenvolver as habilidades

Quer facilidade e praticidade para **planejar aulas** de excelência? Consulte o quadro com as informações do Escopo-Sequência, incluindo links dos slides do material digital e do livro do estudante.

Barra Lateral

Utilize a barra lateral para navegar pelo Guia.



Para visualizar as AEs de outras Unidades Temáticas, clique nos botões correspondentes. Se o botão não estiver disponível, é porque não há AE desta Unidade nesta versão do Guia.



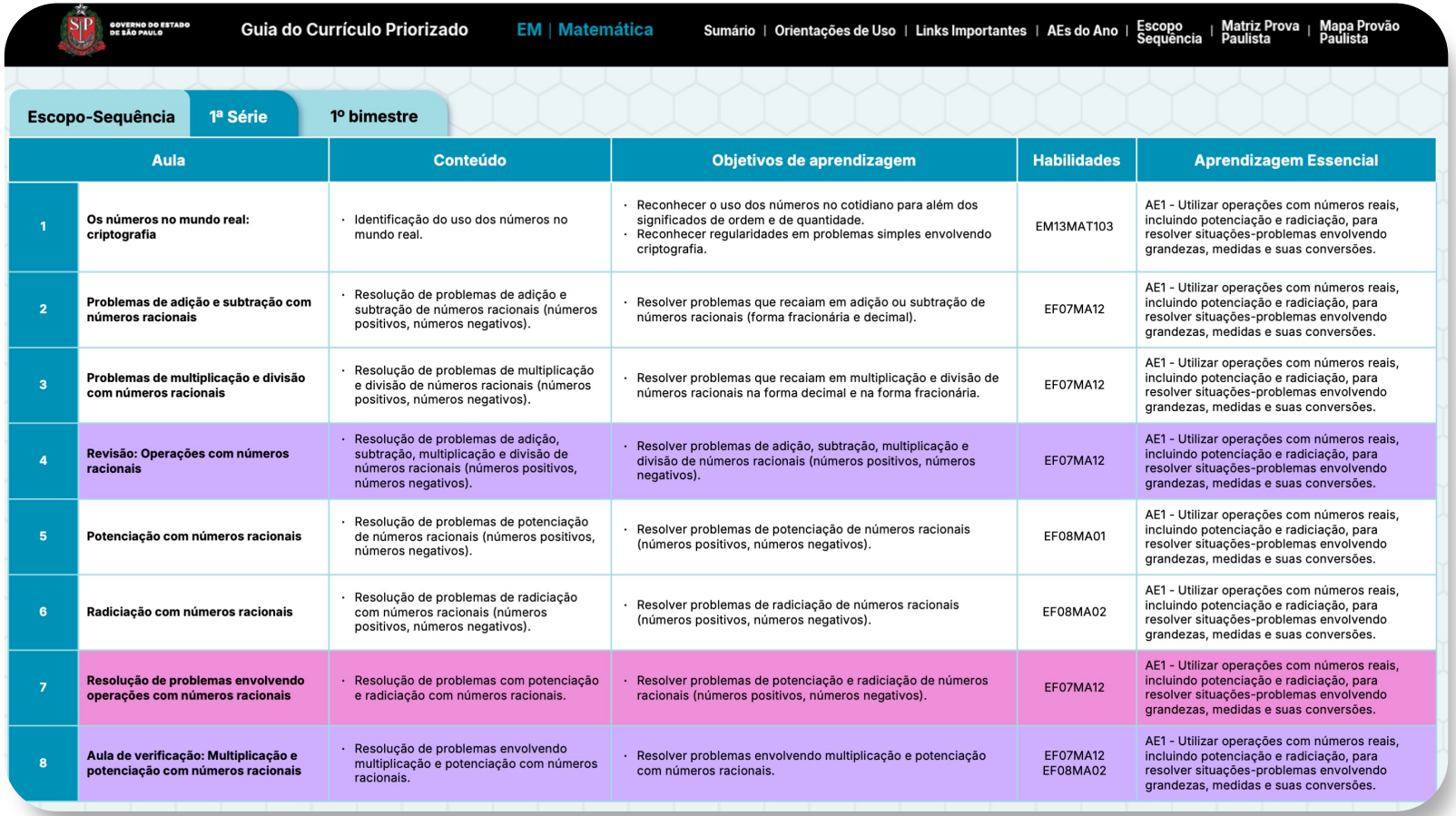
Também é possível navegar pelas AEs. Ao clicar nos botões numerados, o documento será direcionado à página da AE correspondente.

Orientações de Uso

Escopo-Sequência

No Escopo-Sequência você encontra todas as aulas do componente curricular, com o título de cada aula, as habilidades desenvolvidas, os conteúdos trabalhados e objetivos de aprendizagens estabelecidos.

Por meio de uma escala de cores, o Escopo-sequência também destaca aulas práticas (inteiramente compostas por exercícios) e momentos de verificação de aprendizagens, sendo utilizadas as cores rosa para aulas práticas e roxo para aulas voltadas à verificação de aprendizagens, respectivamente.



Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**Os números no mundo real: criptografia**	· Identificação do uso dos números no mundo real.	· Reconhecer o uso dos números no cotidiano para além dos significados de ordem e de quantidade. · Reconhecer regularidades em problemas simples envolvendo criptografia.	EM13MAT103	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.
2	**Problemas de adição e subtração com números racionais**	· Resolução de problemas de adição e subtração de números racionais (números positivos, números negativos).	· Resolver problemas que recaiam em adição ou subtração de números racionais (forma fracionária e decimal).	EF07MA12	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.
3	**Problemas de multiplicação e divisão com números racionais**	· Resolução de problemas de multiplicação e divisão de números racionais (números positivos, números negativos).	· Resolver problemas que recaiam em multiplicação e divisão de números racionais na forma decimal e na forma fracionária.	EF07MA12	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.
4	**Revisão: Operações com números racionais**	· Resolução de problemas de adição, subtração, multiplicação e divisão de números racionais (números positivos, números negativos).	· Resolver problemas de adição, subtração, multiplicação e divisão de números racionais (números positivos, números negativos).	EF07MA12	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.
5	**Potenciação com números racionais**	· Resolução de problemas de potenciação de números racionais (números positivos, números negativos).	· Resolver problemas de potenciação de números racionais (números positivos, números negativos).	EF08MA01	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.
6	**Radiciação com números racionais**	· Resolução de problemas de radiciação com números racionais (números positivos, números negativos).	· Resolver problemas de radiciação de números racionais (números positivos, números negativos).	EF08MA02	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.
7	**Resolução de problemas envolvendo operações com números racionais**	· Resolução de problemas com potenciação e radiciação com números racionais.	· Resolver problemas de potenciação e radiciação de números racionais (números positivos, números negativos).	EF07MA12	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.
8	**Aula de verificação: Multiplicação e potenciação com números racionais**	· Resolução de problemas envolvendo multiplicação e potenciação com números racionais.	· Resolver problemas envolvendo multiplicação e potenciação com números racionais.	EF07MA12 EF08MA02	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.

Orientações de Uso

Escopo-Sequência

O selo abaixo do título da aula identifica qual competência do Currículo de Educação Digital e Midiática está sendo trabalhado naquela aula. Aulas sem selo não têm foco declarado em Educação Digital e Midiática.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | Guia do Currículo Priorizado | EM | Matemática | Sumário | Orientações de Uso | Links Importantes | AEs do Ano | Escopo Sequência | Matriz Prova Paulista | Mapa Provão Paulista

Escopo-Sequência | 1ª Série | 3º bimestre

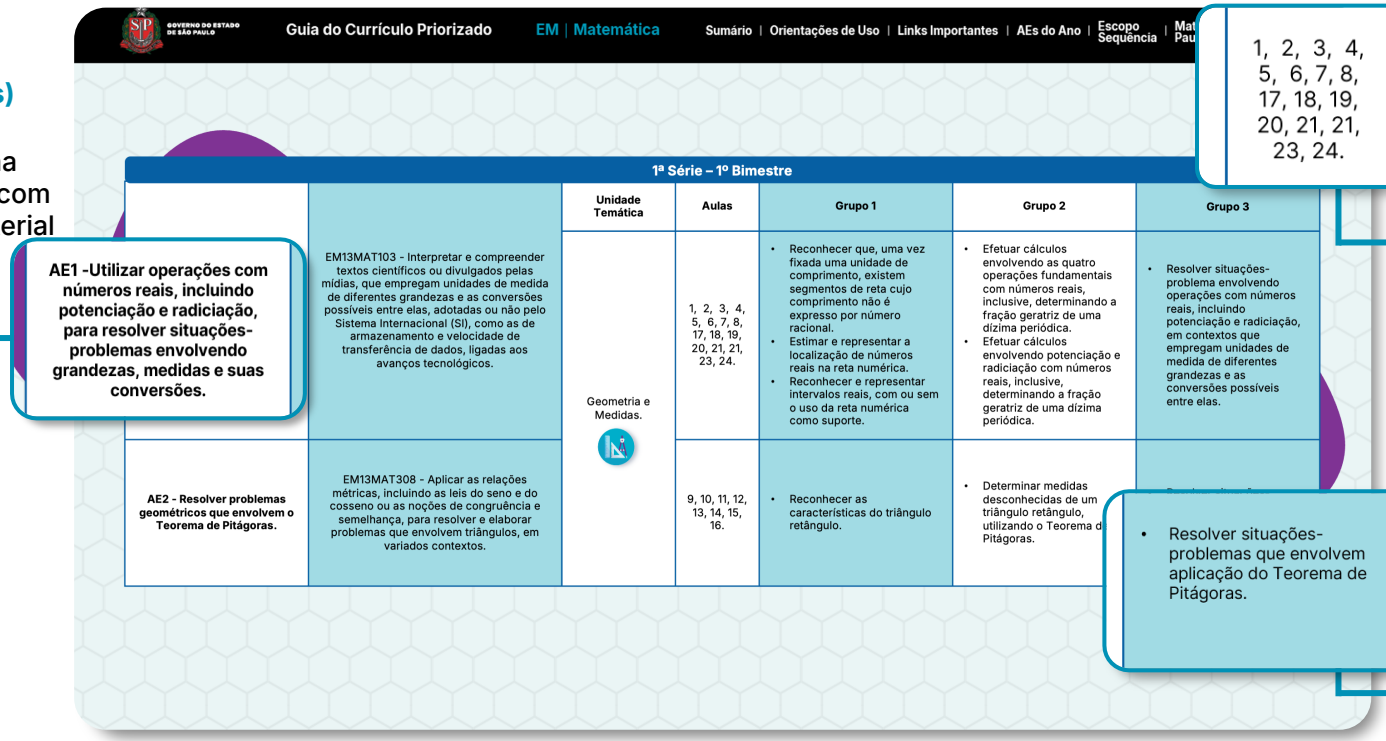
Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
15	**Resolução de problemas relacionados a equações do 2º grau.** COMPETÊNCIA 1	· Resolução de equações do 2º grau.	· Resolver problemas que recaiam em equações polinomiais do 2º grau.	EF08MA09 EF09MA09	AE5 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
16	**Aula de verificação: Equações polinomiais do 2º grau.** COMPETÊNCIA 1	· Resolução de equações do 2º grau.	· Resolver equações polinomiais do 2º grau.	EF08MA09 EF09MA09	AE5 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
17	**Explorando o conceito de função polinomial do 2º grau.**	· Função polinomial do 2º grau.	· Compreender e explorar situações que recaiam em funções polinomiais do 2º grau. · Explorar valores numéricos associados a essas relações de dependência. · Obter a lei de formação de funções polinomiais do 2º grau a partir de contextos diversos.	EM13MAT502	AE5 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
18	**Elementos de uma função polinomial do 2º grau.**	· Função polinomial do 2º grau.	· Conceituar função polinomial do 2º grau. · Compreender a utilização de função polinomial do 2º grau na modelagem da relação entre grandezas. · Investigar o comportamento gráfico de uma função polinomial do 2º grau.	EM13MAT502	AE5 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
19	**Modelagem algébrica com funções do 2º grau.**	· Função polinomial do 2º grau.	· Obter em situações de modelagem a lei de formação de uma função polinomial do 2º grau. · Determinar, a partir da lei de formação da função polinomial do 2º grau, os zeros correspondentes, discutindo os casos possíveis.	EM13MAT402	AE5 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
20	**Revisão: Função polinomial do 2º grau.** COMPETÊNCIA 1	· Função polinomial do 2º grau.	· Resolver situações-problema envolvendo funções polinomiais do 2º grau.	EM13MAT502	AE5 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
21	**Representações da função polinomial do 2º grau – Parte 1.**	· Gráfico de função polinomial do 2º grau.	· Construir o gráfico de uma função polinomial do 2º grau a partir de sua lei de formação. · Investigar e explorar estratégias para a construção do gráfico de uma função polinomial do 2º grau.	EM13MAT402	AE5 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.

Orientações de Uso

Matriz da Prova Paulista

Aprendizagens Essenciais (AEs)

As Aprendizagens Essenciais organizam o que será avaliado na Prova Paulista, em alinhamento com o Currículo Paulista e com o material didático da Rede.



Bimestre e aulas

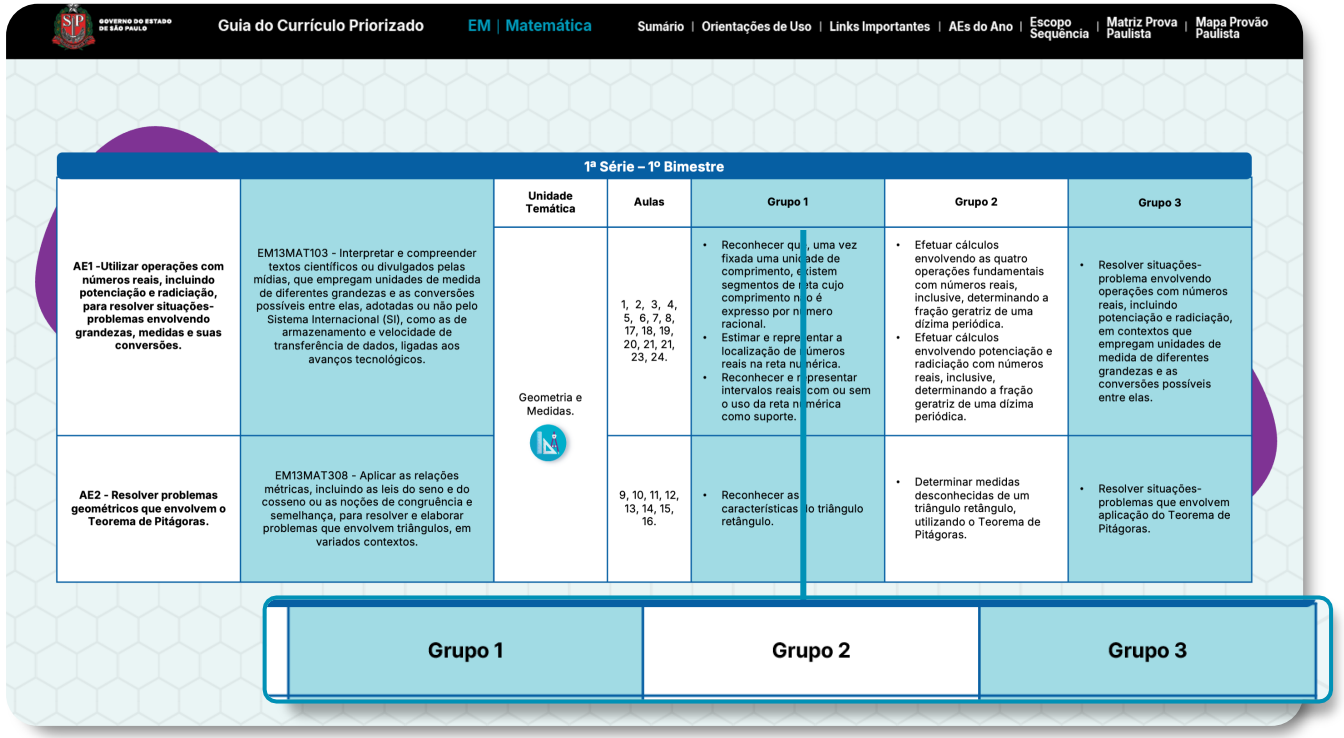
Mostram o conjunto de aulas do material didático relacionadas aos descritores da Matriz, garantindo coerência entre ensino e avaliação.

Descritores de Avaliação

Os descritores tornam explícito o que será avaliado na Prova Paulista, articulando Aprendizagens Essenciais, grupos cognitivos e conteúdos do material didático. Eles garantem clareza, padronização e alinhamento entre currículo, ensino e avaliação.

Orientações de Uso

Matriz da Prova Paulista



Grupos Cognitivos

Os descritores da Matriz estão organizados em três grupos cognitivos, definidos a partir da Taxonomia de Bloom, que representam uma progressão de complexidade das demandas avaliativas.

Importante! Nem todas as Aprendizagens Essenciais apresentam os três grupos cognitivos, pois alguns níveis já foram trabalhados em séries anteriores ou não estão contemplados no material didático naquele nível de grupo cognitivo, não sendo, portanto, foco avaliativo naquele momento do percurso escolar.

Grupo 1

Reúne descritores que avaliam **reconhecimento, identificação e compreensão** inicial dos conceitos e procedimentos trabalhados.

Grupo 2

Contempla descritores que exigem **aplicação** dos conhecimentos, **comparação**, organização de informações e uso de estratégias em situações mais estruturadas.

Grupo 3

Apresenta descritores que envolvem **resolução** de problemas, **análise** de situações mais complexas, tomada de decisão e mobilização integrada de conhecimentos.

Orientações de Uso

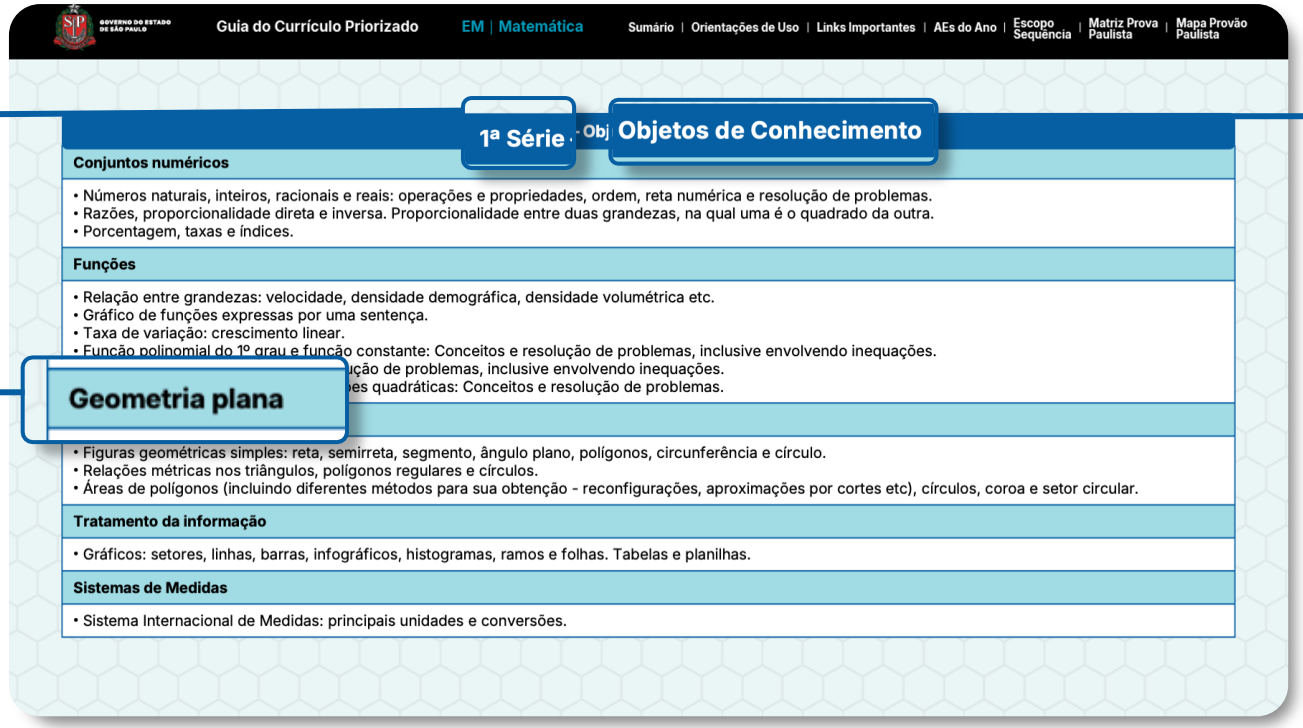
Mapa Provão Paulista

Ano/Série

Ano/série em que o objeto de conhecimento é abordado

Eixos temáticos

Articulam conceitos, fenômenos, processos e problemáticas da área de conhecimento.



Conjuntos numéricos
• Números naturais, inteiros, racionais e reais: operações e propriedades, ordem, reta numérica e resolução de problemas. • Razões, proporcionalidade direta e inversa. Proporcionalidade entre duas grandezas, na qual uma é o quadrado da outra. • Porcentagem, taxas e índices.
Funções
• Relação entre grandezas: velocidade, densidade demográfica, densidade volumétrica etc. • Gráfico de funções expressas por uma sentença. • Taxa de variação: crescimento linear. • Função polinomial do 1º grau e função constante: Conceitos e resolução de problemas, inclusive envolvendo inequações. ução de problemas, inclusive envolvendo inequações. es quadráticas: Conceitos e resolução de problemas.
Geometria plana
• Figuras geométricas simples: reta, semirreta, segmento, ângulo plano, polígonos, circunferência e círculo. • Relações métricas nos triângulos, polígonos regulares e círculos. • Áreas de polígonos (incluindo diferentes métodos para sua obtenção - reconfigurações, aproximações por cortes etc), círculos, coroa e setor circular.
Tratamento da informação
• Gráficos: setores, linhas, barras, infográficos, histogramas, ramos e folhas. Tabelas e planilhas.
Sistemas de Medidas
• Sistema Internacional de Medidas: principais unidades e conversões.

Objetos de conhecimento

São os conceitos, conteúdos e processos que os alunos devem aprender. Eles servem de base para o desenvolvimento de competências e habilidades. Nos respondem o que está sendo avaliado

Links Importantes

Acesse os materiais que complementam as informações do Guia.

Currículo Paulista da Etapa do Ensino Médio

Acervo do Repositório

Calendário Pedagógico de 2026

Escola Total

Horizontes Pedagógicos

Educação Digital e Midiática – Complemento ao Currículo Paulista

Aprendizagens Essenciais do Ano — Matemática — EM

1ª 2ª 3ª

1º 4º AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.	1º AE2 - Resolver problemas geométricos que envolvem o Teorema de Pitágoras.	2º AE3 - Reconhecer as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis, identificando as relações entre duas grandezas, em situações econômicas, sociais e das Ciências da Natureza.
2º 3º 4º AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.	3º 4º AE5 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.	3º 4º AE6 - Resolver problemas de otimização envolvendo funções quadráticas, relacionando representações algébricas e geométricas.

AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.

Habilidade priorizada:
EM13MAT103.

Habilidades Relacionadas
EM13MAT401

Conhecimentos Prévios
EF06MA10
EF07MA11
EF07MA12
EF08MA01
EF08MA02
EF08MA05
EF09MA01
EF09MA02
EF09MA03
EF09MA04
EF09MA08

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer que, uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por número racional.
- Estimar e representar a localização de números reais na reta numérica.
- Reconhecer e representar intervalos reais, com ou sem o uso da reta numérica como suporte.
- Efetuar cálculos envolvendo as quatro operações fundamentais com números reais.
- Efetuar cálculos envolvendo potenciação e radiciação com números reais.
- Resolver situações-problema envolvendo operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, em contextos que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas.
- Acesse os demais descritores do 4º bimestre.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Números racionais.	1º bim.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.	Volume 1: p. 112 - 143.
Números reais.	1º bim.: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.	Volume 1: p. 176 - 202.
Grandezas diretamente e inversamente proporcionais	4º bim: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.	Volume 4: p. 187 – 210.

EM
1ª 2ª 3ª
Números e álgebra
Geometria e medidas
AE1 AE2
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE2 - Resolver problemas geométricos que envolvem o Teorema de Pitágoras.

Habilidade priorizada:
EM13MAT308.

Habilidades Relacionadas
Não há.

Conhecimentos Prévios
EF08MA02
EF09MA01
EF09MA03
EF09MA14

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer as características do triângulo retângulo.
- Determinar medidas desconhecidas de um triângulo retângulo, utilizando o Teorema de Pitágoras.
- Resolver situações-problemas que envolvem aplicação do Teorema de Pitágoras.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Teorema de Pitágoras.	1º bim.: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.	Volume 1: p. 144 - 175.

EM
1ª 2ª 3ª
Números e álgebra
Geometria e medidas
AE1 AE2
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE3 - Reconhecer as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis, identificando as relações entre duas grandezas, em situações econômicas, sociais e das Ciências da Natureza.

Habilidade priorizada:
EM13MAT101.

Habilidades Relacionadas
EM13MAT104
EM13MAT501

Conhecimentos Prévios
EF07MA17
EF08MA12
EF09MA06

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer se duas grandezas apresentam ou não relação de dependência.
- Reconhecer situações-problema representadas por relações funcionais.
- Identificar pares ordenados que representam valores correspondentes entre duas grandezas que apresentam relação de dependência.
- Inferir uma expressão algébrica que representa a relação de dependência entre duas grandezas.
- Diferenciar situações que apresentam relação de dependência unívoca entre duas variáveis daquelas cuja relação de dependência não é unívoca.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Conceito de função.	2º bim.: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.	Volume 2: p. 141 - p. 175.

EM
1ª 2ª 3ª
Números e álgebra
Geometria e medidas
AE3 AE4 AE5 AE6
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.

Habilidade priorizada: **EM13MAT401.**

Habilidades Relacionadas

EM13MAT302
EM13MAT404
EM13MAT501

Conhecimentos Prévios

EF07MA18
EF09MA07
EF09MA06

De Olho na Prova Paulista

- Identificar a representação gráfica de uma função polinomial do 1º grau a partir de sua lei de formação.
- Identificar a lei de formação que descreve o gráfico de uma função polinomial de 1º grau representada no plano cartesiano.
- Determinar a solução de equações polinomiais do 1º grau explícitas.
- Inferir a lei de formação da função polinomial de 1º grau que modela uma situação-problema.
- Resolver situações-problemas que possam ser representadas por equações polinomiais do 1º grau.
- Resolver situações-problemas que possam ser representadas por funções afins.
- Acesse os demais descritores do 3º bimestre.
- Acesse os demais descritores do 4º bimestre.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Relação entre grandezas e equações polinomiais de 1º grau.	2º Bim.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.	Volume 2: p. 118 - p. 140.
Função Afim – Parte 1.	2º bim.: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.	Volume 2: p. 176 - p. 206.
Função afim – Parte 2.	3º bim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.	Volume 3: p. 110 - 138.
Problemas envolvendo funções polinomiais do 1º e do 2º grau.	4º bim: 9, 10, 11, 12 e 16.	Volume 4: p. 144 - 159; p. 174.

EM
1ª 2ª 3ª
Números e álgebra
Geometria e medidas
AE3 AE4 AE5 AE6
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE5 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.

Habilidade priorizada:
EM13MAT402.

Habilidades Relacionadas

EM13MAT502
EM13MAT302

Conhecimentos Prévios

EF08MA09
EF09MA03
EF09MA09

De Olho na Prova Paulista

- Identificar a representação gráfica de uma função polinomial do 2º grau a partir de sua lei de formação.
- Identificar a lei de formação que descreve o gráfico de uma função polinomial do 2º grau representada no plano cartesiano.
- Reconhecer a concavidade, o eixo de simetria e o vértice da parábola que representa uma função polinomial do 2º grau no plano cartesiano.
- Determinar a solução de equações polinomiais do 2º grau explícitas.
- Inferir a lei de formação da função polinomial do 2º grau que modela uma situação-problema.
- Acesse os demais descritores do 3º bimestre.
- Acesse os demais descritores do 4º bimestre.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Relação entre grandezas e equações polinomiais de 1º grau.	2º Bim.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.	Volume 2: p. 118 - p. 140.
Função Afim – Parte 1.	2º bim.: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.	Volume 2: p. 176 - p. 206.
Equações polinomiais do 2º grau.	3º bim.: 11, 12, 13, 14, 15, e 16	Volume 3: p. 151 - 168.
Funções polinomiais do 2º grau - Parte 1	3º bim.: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.	Volume 3: p. 171 – 207.
Problemas envolvendo funções polinomiais do 1º e do 2º grau.	4º bim.: 13, 14, 15 e 16.	Volume 4: p. 162 – 174.

EM
1ª 2ª 3ª
Números e álgebra
Geometria e medidas
AE3 AE4 AE5 AE6
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE6 - Resolver problemas de otimização envolvendo funções quadráticas, relacionando representações algébricas e geométricas.

Habilidade priorizada:
EM13MAT503.

Habilidades Relacionadas

EM13MAT402
EM13MAT302

Conhecimentos Prévios

EF08MA09
EF09MA03
EF09MA09

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer, em gráficos de funções quadráticas, intervalos de comportamento crescente e decrescente.
- Identificar o ponto de máximo ou de mínimo no gráfico que representa uma função polinomial do 2º grau.
- Inferir a lei de formação da função polinomial do 2º grau que modela uma situação-problema.
- Determinar as coordenadas do ponto de máximo ou de mínimo do gráfico que representa uma função polinomial do 2º grau.
- Resolver situações-problemas que envolvam valores máximos e mínimos em funções polinomiais do 2º grau.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Função polinomial do 2º grau - Parte 2.	4º bim.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.	Volume 4: p. 110 – 141.

EM
1ª 2ª 3ª
Números e álgebra
Geometria e medidas
AE3 AE4 AE5 AE6
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

Aprendizagens Essenciais do Ano — Matemática — EM

1ª 2ª 3ª

1º AE1 - Utilizar a notação científica para representar medidas e resolver problemas que empregam unidades de medida de diferentes grandezas.	1º AE2 - Modelar problemas que possam ser representados por equações polinomiais de 1º e 2º graus, em situações econômicas, sociais e das Ciências da Natureza.	1º 2º AE3 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções exponenciais, resolvendo equações e utilizando das representações algébricas e geométricas.
2º AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções logarítmicas, resolvendo equações e fazendo uso das representações algébricas e geométricas.	3º AE5 - Associar progressões aritméticas a funções afins de domínio discreto, deduzindo fórmulas e aplicando-as em situações-problema.	3º AE6 - Associar progressões geométricas a funções exponenciais de domínio discreto, deduzindo fórmulas e aplicando-as em situações-problema.
3º AE7 - Comparar situações de juros simples e compostos, destacando os comportamentos de crescimento linear e exponencial.	4º AE8 - Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de uma superfície e deduzir expressões de cálculo para aplicá-las em situações reais.	4º AE9 - Resolver problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides, cilindros e cones em situações reais.

AE1 - Utilizar a notação científica para representar medidas e resolver problemas que empregam unidades de medida de diferentes grandezas.

Habilidade priorizada:
EM13MAT313.

Habilidades Relacionadas
EM13MAT103

Conhecimentos Prévios
EF06MA11
EF08MA01
EF08MA02
EF09MA03
EF09MA04

De Olho na Prova Paulista
- Representar medidas e grandezas diversas com uso da notação científica.
- Representar números reais em notação científica, em contextos envolvendo unidades de medida de diferentes grandezas.
- Resolver situações-problema envolvendo números reais representados em notação científica.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Potenciação e notação científica.	1º bim.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.	Volume 1: p. 100 - 129

EM

1ª — 2ª — 3ª

Números e álgebra

Geometria e medidas

AE1 AE8 AE9

Aprendizagens do Ano

Escopo-Sequência

AE2 - Modelar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 1º e 2º grau, em situações econômicas, sociais e das Ciências da Natureza.

Habilidade priorizada:
EM13MAT101.

Habilidades Relacionadas
EM13MAT103

Conhecimentos Prévios
EF07MA18
EF08MA09
EF09MA09

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer as soluções de uma equação polinomial do 1º grau.
- Reconhecer as soluções de uma equação polinomial do 2º grau.
- Inferir a equação polinomial do 1º grau que representa um problema.
- Inferir a equação polinomial do 2º grau que representa um problema.
- Resolver situações-problema que possam ser representadas por equações polinomiais do 1º grau.
- Resolver situações-problema que possam ser representadas por equações polinomiais do 2º grau.
- Avaliar a existência de soluções reais para uma equação polinomial do 2º grau.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Equações polinomiais do 1º e 2º graus.	1º bim.: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.	Volume 1: p. 130 - 161

EM
1ª 2ª 3ª
Números e álgebra
Geometria e medidas
AE2 AE3 AE4 AE5
AE6 AE7
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE3 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções exponenciais, resolvendo equações e utilizando das representações algébricas e geométricas.

Habilidade priorizada:
EM13MAT304.

Habilidades Relacionadas
EM13MAT103

Conhecimentos Prévios
EF08MA02
EF09MA03
EF09MA06

De Olho na Prova Paulista
- Determinar as soluções de uma equação exponencial.
- Inferir a equação exponencial que representa uma situação-problema.
- Resolver situações-problema que possam ser representadas por equações exponenciais.
- Identificar o gráfico que melhor representa uma função exponencial.
- Identificar a lei de formação da função cuja representação geométrica corresponde ao gráfico de uma função exponencial no plano cartesiano.
- Inferir a lei de formação da função exponencial que representa uma situação-problema.
- Diferenciar situações envolvendo crescimento linear daquelas que envolvem crescimento exponencial.
- Resolver situações-problema que possam ser representadas por funções exponenciais.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Equações exponenciais.	1º bim.: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.	Volume 1: p. 162 - 184.
Funções exponenciais.	2º bim.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.	Volume 2: p. 102 - 125.

EM
1ª 2ª 3ª
Números e álgebra
Geometria e medidas
AE2 AE3 AE4 AE5 AE6 AE7
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções logarítmicas, resolvendo equações e fazendo uso das representações algébricas e geométricas.

Habilidade priorizada: **EM13MAT305.**

Habilidades Relacionadas

EM13MAT304
EM13MAT403

Conhecimentos Prévios

EF09MA03
EF09MA06

De Olho na Prova Paulista

- Identificar o gráfico que melhor representa uma função logarítmica.
- Identificar a lei de formação da função cuja representação geométrica corresponde ao gráfico de uma função logarítmica no plano cartesiano.
- Descrever o domínio de uma função logarítmica, reconhecendo suas condições de existência.
- Calcular logaritmos de números reais.
- Determinar o valor numérico, aproximado ou exato, de expressões numéricas envolvendo o logaritmo de números reais.
- Determinar as soluções de uma equação logarítmica.
- Resolver situações-problema que possam ser representadas por equações logarítmicas.
- Resolver situações-problema que possam ser representadas por funções logarítmicas.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Logaritmos.	2º bim.: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.	Volume 2: p. 126 - 146.
Funções logarítmicas.	2º bim.: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.	Volume 2: p. 147 - p. 170.

EM
1ª 2ª 3ª
Números e álgebra
Geometria e medidas
AE2 AE3 AE4 AE5 AE6 AE7
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE5 - Associar progressões aritméticas a funções afins de domínio discreto, deduzindo fórmulas e aplicando-as em situações-problema.

Habilidade priorizada:
EM13MAT507.

Habilidades Relacionadas
Não há.

Conhecimentos Prévios
EF07MA15
EF07MA18
EM13MAT302
EM13MAT401
EM13MAT501

De Olho na Prova Paulista
- Determinar a razão de uma progressão aritmética a partir de seus termos.
- Classificar uma progressão aritmética em crescente, decrescente ou constante.
- Inferir a expressão do termo geral de uma progressão aritmética.
- Determinar termos desconhecidos de uma progressão aritmética.
- Calcular a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética.
- Resolver situações-problema que envolvam progressões aritméticas.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Progressão aritmética.	3º bim.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.	Volume 3: p. 116 - 136.
Problemas envolvendo juros.	3º bim.: 17, 19, 20 e 24.	Volume 3: p. 160 - 169; p. 183.

EM
1ª 2ª 3ª
Números e álgebra
Geometria e medidas
AE2 AE3 AE4 AE5 AE6 AE7
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE6 - Associar progressões geométricas a funções exponenciais de domínio discreto, deduzindo fórmulas e aplicando-as em situações-problema.

Habilidade priorizada: **EM13MAT508.**

Habilidades Relacionadas

EM13MAT304
EM13MAT403
EM13MAT507

Conhecimentos Prévios

EF07MA15
EF07MA18
EM13MAT302
EM13MAT401
EM13MAT501

De Olho na Prova Paulista

- Determinar a razão de uma progressão geométrica a partir de seus termos.
- Classificar uma progressão geométrica em crescente, decrescente ou constante.
- Inferir a expressão do termo geral de uma progressão geométrica.
- Determinar termos desconhecidos de uma progressão geométrica.
- Calcular a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica.
- Calcular a soma de todos os termos de uma progressão geométrica infinita.
- Resolver situações-problema que envolvam progressões geométricas.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Progressão geométrica.	3º bim.: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.	Volume 3: p. 138 - 158.
Problemas envolvendo juros.	3º bim.: 18, 19, 20 e 24.	Volume 3: p. 165 - 172. p. 183.

EM
1ª 2ª 3ª
Números e álgebra
Geometria e medidas
AE2 AE3 AE4 AE5
AE6 AE7
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE7 - Comparar situações de juros simples e compostos, destacando os comportamentos de crescimento linear e exponencial.

Habilidade priorizada:
EM13MAT303.

Habilidades Relacionadas

EM13MAT304
EM13MAT403
EM13MAT507
EM13MAT508

Conhecimentos Prévios

EF07MA15
EF07MA18
EF09MA05
EM13MAT302
EM13MAT401
EM13MAT501

De Olho na Prova Paulista

- Reconhecer que, em função do tempo, um montante em regime de juros simples apresenta crescimento linear.
- Reconhecer que, em função do tempo, um montante em regime de juros compostos apresenta crescimento exponencial.
- Calcular juros ou montante em situações de juros simples.
- Calcular juros ou montante em situações de juros compostos.
- Resolver situações-problema que exijam a comparação entre os regimes de juros simples e compostos, determinando a opção mais vantajosa.
- Resolver situações-problema que envolvam o regime de juros simples ou compostos.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Problemas envolvendo juros.	3º bim.: 21, 22, 23 e 24.	Volume 3: p. 174 - 183.

AE8 - Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de uma superfície e deduzir expressões de cálculo para aplicá-las em situações reais.

Habilidade priorizada:
EM13MAT307.

Habilidades Relacionadas
Não há.

Conhecimentos Prévios
EF07MA31
EF07MA32
EF08MA19

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer relações entre unidades de medida de área.
- Calcular a área de triângulos e quadriláteros.
- Calcular a área de círculos e setores circulares.
- Calcular a área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas em triângulos, quadriláteros, círculos e setores circulares.
- Resolver situações-problema que envolvam área de figuras geométricas planas.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Geometria plana.	4º bim.: 1, 2, 3, 4, 5, 6.	Volume 4: p. 126 – 141.

EM
1ª 2ª 3ª
Números e álgebra
Geometria e medidas
AE1 AE8 AE9
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE9 - Resolver problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides, cilindros e cones em situações reais.

Habilidade priorizada:
EM13MAT309.

Habilidades Relacionadas

EM13MAT307
EM13MAT504

Conhecimentos Prévios

EF06MA17
EF08MA20
EF08MA21
EF09MA19

De Olho na Prova Paulista

- Nomear sólidos geométricos a partir de representações tridimensionais.
- Reconhecer características dos poliedros (faces, vértices e arestas), relacionando as quantidades de seus elementos.
- Relacionar sólidos geométricos (prismas, pirâmides, cilindros e cones) a suas planificações.
- Reconhecer relações entre unidades de medida de volume e capacidade.
- Calcular áreas (laterais e totais) de sólidos geométricos (prismas, pirâmides, cilindros e cones).
- Calcular volume de sólidos geométricos (prismas, pirâmides, cilindros e cones).
- Resolver situações-problema que envolvam o cálculo de áreas de prismas, pirâmides, cilindros e cones.
- Resolver situações-problema que envolvam o cálculo de volume e capacidade de prismas, pirâmides, cilindros e cones.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Geometria espacial - Parte 1	4º bim.: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.	Volume 4: p. 149 - 176
Geometria espacial - Parte 2	4º bim.: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.	Volume 4: p. 179 - 202

EM
1ª 2ª 3ª
Números e álgebra
Geometria e medidas
AE1 AE8 AE9
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

Aprendizagens Essenciais do Ano — Matemática — EM

1ª 2ª 3ª

1º AE1 - Utilizar equações polinomiais de 1º e 2º graus para modelar situações-problema envolvendo grandezas e medidas.	1º AE2 - Resolver problemas do cotidiano que envolvem equações lineares simultâneas, utilizando técnicas algébricas e gráficas.	2º AE3 - Resolver problemas de contagem envolvendo agrupamentos ordenados ou não de elementos, recorrendo a estratégias diversas.	2º AE4 - Resolver problemas de probabilidade envolvendo eventos aleatórios não sucessivos, por meio da identificação do espaço amostral e da contagem de possibilidades.
2º AE5 - Resolver problemas de probabilidade em experimentos sucessivos, envolvendo eventos dependentes e independentes.	3º AE6 - Resolver problemas que envolvem relações métricas, trigonométricas ou semelhança de triângulos, em contextos variados.	3º AE7 - Comparar as representações de fenômenos periódicos reais com as funções seno e cosseno, no plano cartesiano, com ou sem o apoio de aplicativos.	3º AE8 - Resolver problemas que envolvem grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras, aplicando relações de proporcionalidade.
4º AE9 - Resolver problemas que envolvem cálculo e interpretação das medidas de tendência central e de dispersão.	4º AE10 - Resolver problemas que envolvem área de figuras geométricas planas em situações reais, empregando diferentes métodos e estratégias de cálculo.		

AE1 - Utilizar equações polinomiais de 1º e 2º grau para modelar situações-problema envolvendo grandezas e medidas.

Habilidade priorizada: **EM13MAT302.**

Habilidades Relacionadas

EM13MAT104

EM13MAT101

Conhecimentos Prévios

EF07MA18
EF08MA09
EF09MA09

De Olho na Prova Paulista

- Inferir a equação polinomial de 1º grau que modela uma situação-problema.
- Inferir a equação polinomial de 2º grau que modela uma situação-problema.
- Determinar a solução de equações polinomiais do 2º grau explícitas.
- Resolver situações-problema que possam ser representadas por equações polinomiais do 1º grau.
- Resolver situações-problema que possam ser representadas por equações polinomiais do 2º grau.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Equações polinomiais do 1° e 2° graus.	1º bim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.	Volume 1: p. 114 - 137

EM
1ª 2ª 3ª
Números e álgebra
Geometria e medidas
Probabilidade e estatística
AE1 AE2
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE2 - Resolver problemas do cotidiano que envolvem equações lineares simultâneas, utilizando técnicas algébricas e gráficas.

Habilidade priorizada:
EM13MAT301.

Habilidades Relacionadas
Não há.

Conhecimentos Prévios
EF07MA18
EF08MA08

De Olho na Prova Paulista
- Identificar a representação geométrica da solução de um sistema de equações lineares simultâneas representadas no plano cartesiano.
- Verificar se um par ordenado (ou terna ordenada) é solução de um sistema de equações lineares simultâneas.
- Identificar o conjunto de retas que representam geometricamente um sistema de equações lineares simultâneas no plano cartesiano.
- Inferir as equações lineares simultâneas cuja representação geométrica corresponde a um conjunto de retas representadas no plano cartesiano.
- Determinar o conjunto solução de um sistema de equações lineares simultâneas com duas ou três incógnitas.
- Resolver situações-problema que possam ser representadas por um conjunto de equações lineares simultâneas com duas ou três incógnitas.
- Avaliar a existência de soluções de um sistema de equações lineares, classificando-o em possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Sistemas de equações lineares – Parte 1.	1º bim: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.	Volume 1: p. 138 - 173
Sistemas de equações lineares – Parte 2.	1º bim.: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.	Volume 1: p. 174 - 204

EM
1ª 2ª 3ª
Números e álgebra
Geometria e medidas
Probabilidade e estatística
AE1 AE2
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE3 - Resolver problemas de contagem envolvendo agrupamentos ordenados ou não de elementos, recorrendo a estratégias diversas.

Habilidade priorizada:
EM13MAT310.

Habilidades Relacionadas
Não há.

Conhecimentos Prévios
EF08MA03

De Olho na Prova Paulista

- Determinar o valor do fatorial de um número natural.
- Resolver problemas simples de contagem envolvendo o princípio multiplicativo.
- Resolver situações-problema envolvendo agrupamentos ordenados ou não de elementos.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Análise combinatória.	2º bim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.	Volume 2: p. 132 - p. 156.

EM
1ª 2ª 3ª
Números e álgebra
Geometria e medidas
Probabilidade e estatística
AE3 AE4 AE5 AE9
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE4 - Resolver problemas de probabilidade envolvendo eventos aleatórios não sucessivos, por meio da identificação do espaço amostral e da contagem de possibilidades.

Habilidade priorizada: **EM13MAT311.**

Habilidades Relacionadas
EM13MAT511

Conhecimentos Prévios
EF06MA30
EF08MA22

De Olho na Prova Paulista

- Descrever o espaço amostral de experimentos aleatórios.
- Reconhecer eventos possíveis e impossíveis em um experimento aleatório.
- Reconhecer eventos complementares.
- Calcular a probabilidade de eventos não sucessivos, com base na construção do espaço amostral.
- Resolver situações-problema envolvendo eventos aleatórios independentes e não sucessivos.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Probabilidade – Parte 1.	2º bim: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.	Volume 2: p. 157 - 191.
Probabilidade – Parte 2.	2º bim: 17.	Volume 2: p. 187.

EM
1ª 2ª 3ª
Números e álgebra
Geometria e medidas
Probabilidade e estatística
AE3 AE4 AE5 AE9
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE5 - Resolver problemas de probabilidade em experimentos sucessivos, envolvendo eventos dependentes e independentes.

Habilidade priorizada: **EM13MAT312.**

Habilidades Relacionadas
EM13MAT311
EM13MAT511

Conhecimentos Prévios
EF09MA20

De Olho na Prova Paulista
- Diferenciar eventos dependentes e independentes em experimentos aleatórios.
- Calcular a probabilidade de eventos independentes e sucessivos.
- Calcular a probabilidade de eventos dependentes e sucessivos.
- Resolver situações-problema envolvendo eventos aleatórios independentes e sucessivos.
- Resolver situações-problema envolvendo eventos aleatórios dependentes e sucessivos, utilizando o conceito de probabilidade condicional.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Probabilidade – Parte 2.	2º bim: 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.	Volume 2: p. 192 - 216.

EM
1ª 2ª 3ª
Números e álgebra
Geometria e medidas
Probabilidade e estatística
AE3 AE4 AE5 AE9
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE6 - Resolver problemas que envolvem relações métricas, trigonométricas ou semelhança de triângulos, em contextos variados.

Habilidade priorizada: **EM13MAT308.**

Habilidades Relacionadas
Não há.

Conhecimentos Prévios
EF07MA27
EF08MA14
EF09MA12
EF09MA14

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer relações trigonométricas no triângulo retângulo, identificando, inclusive, os valores das razões para ângulos notáveis (30°, 45°, 60°).
- Reconhecer o Teorema de Pitágoras.
- Reconhecer triângulos semelhantes.
- Reconhecer as leis dos senos e dos cossenos.
- Determinar medidas desconhecidas de um triângulo retângulo, utilizando o Teorema de Pitágoras.
- Determinar medidas desconhecidas de um triângulo retângulo, utilizando relações trigonométricas (seno, cosseno e tangente).
- Determinar medidas desconhecidas de um triângulo qualquer, utilizando a lei dos senos.
- Acesse os demais descritores do 3º bimestre.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Razões trigonométricas.	3º bim.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.	Volume 3: p. 132 - 157.
Tópicos de geometria plana: triângulos.	3º bim.: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.	Volume 3: p. 188 - 210.

EM
1ª 2ª 3ª
Números e álgebra
Geometria e medidas
Probabilidade e estatística
AE6 AE7 AE8 AE10
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE7 - Comparar as representações de fenômenos periódicos reais com as funções seno e cosseno no plano cartesiano.

Habilidade priorizada:
EM13MAT306.

Habilidades Relacionadas
EM13MAT308

Conhecimentos Prévios
EF07MA27
EF08MA14
EF09MA12
EF09MA14

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer as características da circunferência trigonométrica.
- Identificar a representação gráfica de funções seno ou cosseno.
- Localizar arcos nos quadrantes de uma circunferência trigonométrica, identificando os sinais dos seus valores de seno e cosseno.
- Relacionar medidas de ângulos, em graus, a medidas de arcos, em radianos.
- Determinar valores máximos e mínimos admitidos por funções seno e cosseno.
- Determinar a menor determinação positiva e os valores do seno e cosseno de arcos, com ou sem o apoio da circunferência trigonométrica.
- Calcular a imagem de um arco a partir da lei de formação de uma função seno e cosseno.
- Resolver situações-problema envolvendo funções seno e cosseno.
- Descrever o comportamento de funções seno e cosseno, com ou sem o apoio de suas representações gráficas no plano cartesiano.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Trigonometria no círculo trigonométrico e introdução às funções trigonométricas.	3º bim.: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.	Volume 3: p. 160 - 185.

EM
1ª 2ª 3ª
Números e álgebra
Geometria e medidas
Probabilidade e estatística
AE6 AE7 AE8 AE10
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE8 - Resolver problemas que envolvem grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras, aplicando relações de proporcionalidade.

Habilidade priorizada:
EM13MAT314.

Habilidades Relacionadas
Não há.

Conhecimentos Prévios
EF06MA15
EF07MA17
EF08MA12
EF08MA13
EF09MA07
EF09MA08

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer se a relação entre duas grandezas é diretamente proporcional, inversamente proporcional ou não proporcional.
- Inferir uma expressão algébrica que representa a relação entre duas ou mais grandezas proporcionais.
- Resolver situações-problema que envolvam a variação entre duas ou mais grandezas proporcionais, inclusive, expressando suas relações por meio de sentenças algébricas.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Razão e proporção.	4º bim.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.	Volume 4: p. 134 – 157.

EM
1ª 2ª 3ª
Números e álgebra
Geometria e medidas
Probabilidade e estatística
AE6 AE7 AE8 AE10
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE9 - Resolver problemas que envolvem cálculo e interpretação das medidas de tendência central e de dispersão.

Habilidade priorizada:
EM13MAT316.

Habilidades Relacionadas
Não há.

Conhecimentos Prévios
EF07MA35
EF08MA25

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer os significados de média, mediana e moda, como indicadores da tendência central de uma pesquisa.
- Reconhecer os significados de amplitude, desvio padrão e variância como medidas de dispersão dos dados de uma pesquisa.
- Determinar a média aritmética simples, média ponderada, mediana ou moda para um conjunto de dados.
- Determinar a amplitude de um conjunto de dados.
- Resolver situações-problema envolvendo medidas de tendência central (média, mediana e moda) e medidas de dispersão (amplitude, desvio padrão e variância) de um conjunto de dados.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Medidas de dispersão e medidas de tendência central	4º bim.: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.	Volume 4: p. 160 – 183.

EM
1ª 2ª 3ª
Números e álgebra
Geometria e medidas
Probabilidade e estatística
AE3 AE4 AE5 AE9
Aprendizagens do Ano
Escopo-Sequência

AE10 - Resolver problemas que envolvem área de figuras geométricas planas em situações reais, empregando diferentes métodos e estratégias de cálculo.

Habilidade priorizada:
EM13MAT307.

Habilidades Relacionadas
EM13MAT506

Conhecimentos Prévios
EF07MA31
EF07MA32
EF08MA19
EF07MA33

De Olho na Prova Paulista
- Reconhecer polígonos regulares.
- Calcular a área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas em triângulos, quadriláteros, círculos e setores circulares.
- Calcular a área de polígonos regulares.
- Resolver situações-problema que envolvam área de figuras geométricas planas.

Para desenvolver a aprendizagem:

Bloco temático	Materiais Digitais	Livro do Estudante
Área de figuras geométricas planas.	4º bim.: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.	Volume 4: p. 187 – 210.

Escopo-Sequência

Escopo-Sequência | 1ª Série | 1º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**Os números no mundo real: criptografia**	· Identificação do uso dos números no mundo real.	· Reconhecer o uso dos números no cotidiano para além dos significados de ordem e de quantidade. · Reconhecer regularidades em problemas simples envolvendo criptografia.	EM13MAT103	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.
2	**Problemas de adição e subtração com números racionais**	· Resolução de problemas de adição e subtração de números racionais (números positivos, números negativos).	· Resolver problemas que recaiam em adição ou subtração de números racionais (forma fracionária e decimal).	EF07MA12	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.
3	**Problemas de multiplicação e divisão com números racionais**	· Resolução de problemas de multiplicação e divisão de números racionais (números positivos, números negativos).	· Resolver problemas que recaiam em multiplicação e divisão de números racionais na forma decimal e na forma fracionária.	EF07MA12	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.
4	**Revisão: Operações com números racionais**	· Resolução de problemas de adição, subtração, multiplicação e divisão de números racionais (números positivos, números negativos).	· Resolver problemas de adição, subtração, multiplicação e divisão de números racionais (números positivos, números negativos).	EF07MA12	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.
5	**Potenciação com números racionais**	· Resolução de problemas de potenciação de números racionais (números positivos, números negativos).	· Resolver problemas de potenciação de números racionais (números positivos, números negativos).	EF08MA01	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.
6	**Radiciação com números racionais**	· Resolução de problemas de radiciação com números racionais (números positivos, números negativos).	· Resolver problemas de radiciação de números racionais (números positivos, números negativos).	EF08MA02	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.
7	**Resolução de problemas envolvendo operações com números racionais**	· Resolução de problemas com potenciação e radiciação com números racionais.	· Resolver problemas de potenciação e radiciação de números racionais (números positivos, números negativos).	EF07MA12	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.
8	**Aula de verificação: Multiplicação e potenciação com números racionais**	· Resolução de problemas envolvendo multiplicação e potenciação com números racionais.	· Resolver problemas envolvendo multiplicação e potenciação com números racionais.	EF07MA12 EF08MA02	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.

Escopo-Sequência | 1ª Série | 1º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
9	**A volta do teorema de Pitágoras**	· Compreensão do teorema de Pitágoras.	· Compreender a demonstração geométrica do teorema de Pitágoras. · Calcular área de figuras planas (triângulo e quadrado).	EF09MA14 EM13MAT308	AE2 - Resolver problemas geométricos que envolvem o Teorema de Pitágoras.
10	**O teorema de Pitágoras e as raízes quadradas – Parte 1**	· Aplicação direta do teorema de Pitágoras. Cálculos de raízes quadradas em problemas de Geometria.	· Resolver problemas envolvendo a aplicação direta do teorema de Pitágoras. · Calcular raízes quadradas a partir das relações inversas com a potenciação.	EF09MA14 EF09MA03 EM13MAT308	AE2 - Resolver problemas geométricos que envolvem o Teorema de Pitágoras.
11	**O teorema de Pitágoras e as raízes quadradas – Parte 2**	· Resolução de problemas envolvendo a aplicação direta do teorema de Pitágoras, utilizando a decomposição em fatores primos para obter resultados.	· Resolver problemas envolvendo a aplicação direta do teorema de Pitágoras. · Estratégias de cálculo envolvendo radiciação.	EF09MA14 EF09MA03 EM13MAT308	AE2 - Resolver problemas geométricos que envolvem o Teorema de Pitágoras.
12	**Revisão: Teorema de Pitágoras**	· Teorema de Pitágoras.	· Compreender o teorema de Pitágoras no cálculo de medidas dos lados de um triângulo retângulo. · Resolver problemas envolvendo a aplicação do teorema de Pitágoras.	EF09MA14 EF09MA03	AE2 - Resolver problemas geométricos que envolvem o Teorema de Pitágoras.
13	**Radiciação e os resultados não racionais**	· Cálculo da medida da diagonal de um quadrado. · Cálculo da medida da altura de um triângulo equilátero. · Medidas de segmentos que não são expressas por um número racional.	· Explorar situações em que os resultados obtidos pelo teorema de Pitágoras não são números racionais, utilizando estratégias de estimativa e análise decimal com apoio da calculadora. Reconhecer radicais não racionais. · Localizar radicais não racionais na reta numérica.	EF09MA03 EF09MA01	AE2 - Resolver problemas geométricos que envolvem o Teorema de Pitágoras.
14	**Estratégias de cálculo envolvendo radiciação**	· Resolução de problemas envolvendo a aplicação direta do teorema de Pitágoras, utilizando a decomposição em fatores primos para obter resultados. · Extração de raízes e simplificação de radicais. · Medidas de segmentos que não são expressas por um número racional.	· Utilizar a decomposição em fatores primos como estratégia para simplificar radicais. · Reconhecer radicais não racionais. · Aplicar estratégias de cálculo envolvendo radiciação para resolver problemas de Geometria. · Aplicar o teorema de Pitágoras para resolver problemas.	EF09MA03 EF09MA01	AE2 - Resolver problemas geométricos que envolvem o Teorema de Pitágoras.

Escopo-Sequência | 1ª Série | 1º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
15	**Resolução de problemas envolvendo radiciação**	· Resolução de problemas envolvendo a aplicação direta do teorema de Pitágoras, utilizando a decomposição em fatores primos para obter resultados. · Extração de raízes e simplificação de radicais. · Medidas de segmentos que não são expressas por um número racional.	· Utilizar a decomposição em fatores primos como estratégia para simplificar radicais. · Reconhecer radicais não racionais. · Aplicar estratégias de cálculo envolvendo radiciação para resolver problemas de Geometria. · Aplicar o teorema de Pitágoras para resolver problemas.	EF09MA14 EF09MA03	AE2 - Resolver problemas geométricos que envolvem o Teorema de Pitágoras.
16	**Aula de verificação: Teorema de Pitágoras e radiciação**	· Resolução de problemas envolvendo a aplicação direta do teorema de Pitágoras, utilizando a decomposição em fatores primos para obter resultados. · Extração de raízes e simplificação de radicais.	· Utilizar a decomposição em fatores primos como estratégia para simplificar radicais. · Reconhecer radicais não racionais. · Aplicar estratégias de cálculo envolvendo radiciação para resolver problemas de Geometria. · Aplicar o teorema de Pitágoras para resolver problemas.	EF09MA14 EM13MAT308	AE2 - Resolver problemas geométricos que envolvem o Teorema de Pitágoras.
17	**Explorando o conjunto dos números racionais**	· Características dos números racionais. Representações decimais: finitas, dízimas periódicas e não periódicas. · Introdução à ideia de número irracional (sem formalização).	· Comparar diferentes tipos de representação decimal (finita, periódica e não periódica). · Ampliar significados para o conjunto dos números racionais, a partir da investigação de padrões numéricos. · Construir a ideia de número irracional.	EF09MA01	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.
18	**Fração geratriz de dízima periódica**	· Dízimas periódicas e fração geratriz.	· Obter a fração geratriz de uma dízima periódica. · Comparar representações decimais periódicas e não periódicas.	EF08MA05	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.
19	**Números irracionais e sua localização na reta**	· Números racionais e irracionais. · Localização de números irracionais na reta numérica.	· Compreender que números irracionais não podem ser escritos como fração. · Desenvolver estratégias para localizar irracionais na reta por meio de aproximações.	EF09MA02	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.
20	**Revisão: Dízimas periódicas**	· Resolução de problemas com números racionais. · Fração geratriz de uma dízima periódica	· Resolver problemas com números racionais. · Obter a fração geratriz que representa uma dízima periódica.	EF07MA12	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.

Escopo-Sequência | 1ª Série | 1º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
21	**A continuidade da reta numérica**	· Noção de intervalo (aberto, fechado, semiaberto). · Representação e comparação de números racionais e irracionais.	· Compreender que a reta numérica é contínua e preenchida por números racionais e irracionais. · Comparar números racionais e irracionais, utilizando a noção de intervalo.	EF09MA02	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.
22	**O conjunto dos números reais**	· Conjunto dos números reais ($\mathbb{R}$). Subconjuntos numéricos: naturais, inteiros, racionais, irracionais. · Representação decimal e localização na reta real. · Noção de intervalo (aberto, fechado, semiaberto).	· Reconhecer que o conjunto dos números reais é formado pela união dos racionais e irracionais. · Distinguir os subconjuntos numéricos dentro dos reais. · Estimar e representar a localização de números reais na reta numérica.	EF09MA02	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.
23	**Resolução de problemas envolvendo números reais**	· Conjunto dos números reais: racionais e irracionais. · Operações com números reais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação). · Representação decimal e frações.	· Resolver problemas envolvendo números reais em diferentes contextos, utilizando operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação).	EF09MA04 EM13MAT103	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.
24	**Aula de verificação: Números racionais e irracionais**	· Conjunto dos números reais: racionais e irracionais. · Operações com números reais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação).	· Reconhecer que o conjunto dos números reais é formado pela união dos racionais e irracionais. · Localizar números reais na reta numérica. · Realizar operações básicas com números racionais e irracionais.	EF09MA02 EF09MA03	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.
25	**Aula de revisão: Multiplicação e potenciação com números racionais**	· Resolução de problemas envolvendo multiplicação e potenciação com números racionais.	· Resolver problemas envolvendo multiplicação e potenciação com números racionais.	EF07MA12 EF08MA02	
26	**Aula de revisão: Teorema de Pitágoras e Radiciação**	· Resolução de problemas envolvendo a aplicação direta do teorema de Pitágoras, utilizando a decomposição em fatores primos para obter resultados. · Extração de raízes e simplificação de radicais.	· Utilizar a decomposição em fatores primos como estratégia para simplificar radicais. · Aplicar estratégias de cálculo envolvendo radiciação para resolver problemas de Geometria. · Aplicar o teorema de Pitágoras para resolver problemas.	EF09MA14	

Escopo-Sequência | 1ª Série | 1º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
27	**Aula de revisão: Números racionais e irracionais**	· Conjunto dos números reais: racionais e irracionais. · Operações com números reais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação).	· Reconhecer que o conjunto dos números reais é formado pela união dos racionais e irracionais. · Localizar números reais na reta numérica. · Realizar operações básicas com números racionais e irracionais.	EF09MA02 EF09MA03	
28	**Revisão: Números reais**	· Conjunto dos números reais: racionais e irracionais. · Operações com números reais (adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação).	· Reconhecer que o conjunto dos números reais é formado pela união dos racionais e irracionais. · Localizar números reais na reta numérica. · Realizar operações básicas com números racionais e irracionais.	EF09MA02 EF09MA03	

Escopo-Sequência | 1ª Série | 2º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**Retomando equações do 1º grau**	· Resolução de equações do 1º grau.	· Compreender o conceito de equações do 1º grau na forma ax + b = c. · Resolver equações do 1º grau utilizando as propriedades da igualdade.	EF07MA18	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
2	**Modelagem algébrica de problemas do 1º grau – Parte 1**	· Resolução de problemas do 1º grau.	· Modelar situações-problema utilizando uma equação polinomial de 1º grau. · Resolver problemas envolvendo equações do 1º grau. · Discutir, identificar e compreender as principais etapas na resolução de problemas.	EF07MA18	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
3	**Modelagem algébrica de problemas do 1º grau – Parte 2**	· Resolução de problemas do 1º grau.	· Modelar situações-problema utilizando uma equação polinomial de 1º grau. · Resolver problemas envolvendo equações do 1º grau. · Discutir, identificar e compreender as principais etapas na resolução de problemas.	EF07MA18	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
4	**Revisão: Problemas com equações do 1º grau**	· Resolução de problemas do 1º grau.	· Resolver problemas que recaem em equações do 1º grau da forma ax+b=c.	EF07MA18	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
5	**Grandezas de espécies diferentes**	· Relação entre grandezas.	· Retomar os conceitos de razão e proporção. · Compreender o conceito de razão entre grandezas de espécies diferentes. · Resolver situações-problema envolvendo relações entre grandezas de espécies diferentes.	EF09MA07	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
6	**Resolução de problemas com grandezas de espécies diferentes**	· Relação entre grandezas.	· Resolver problemas relativos à razão entre grandezas de espécies diferentes.	EF09MA07	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
7	**Resolução de problemas envolvendo equações do 1º grau e relação entre grandezas**	· Equações do 1º grau e relação entre grandezas.	· Resolver problemas que recaiam em equações do 1º grau. · Resolver problemas relativos à razão entre grandezas de espécies diferentes.	EF07MA18	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.

Escopo-Sequência | 1ª Série | 2º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	**Aula de verificação: Resolução de problemas sobre equações do 1º grau**	· Equações do 1º grau e relação entre grandezas.	· Resolver problemas que recaiam em equações do 1º grau. · Resolver problemas relativos à razão entre grandezas de espécies diferentes.	EF07MA18 EF09MA07	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
9	**Explorando a relação entre grandezas**	· Relação entre grandezas.	· Investigar relações entre grandezas diretamente ou inversamente proporcionais por meio de valores numéricos.	EM13MAT101 EM13MAT104 EM13MAT501	AE3 - Reconhecer as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis, identificando as relações entre duas grandezas, em situações econômicas, sociais e das Ciências da Natureza.
10	**Relação entre grandezas: representação algébrica**	· Representação algébrica entre grandezas dependentes.	· Representar relações entre grandezas por meio de expressões algébricas. · Identificar quando duas grandezas são dependentes.	EM13MAT101 EM13MAT104 EM13MAT501	AE3 - Reconhecer as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis, identificando as relações entre duas grandezas, em situações econômicas, sociais e das Ciências da Natureza.
11	**Relação entre grandezas: representação gráfica**	· Representação gráfica entre grandezas dependentes.	· Identificar padrões e relações entre grandezas com o auxílio de tabelas. · Representar no plano cartesiano relações entre grandezas dependentes.	EM13MAT101 EM13MAT104 EM13MAT501	AE3 - Reconhecer as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis, identificando as relações entre duas grandezas, em situações econômicas, sociais e das Ciências da Natureza.
12	**Revisão: Conceito de função**	· Representações algébrica e gráfica de grandezas dependentes.	· Representar algebricamente e geometricamente relações entre grandezas dependentes.	EM13MAT101 EM13MAT104 EM13MAT501	AE3 - Reconhecer as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis, identificando as relações entre duas grandezas, em situações econômicas, sociais e das Ciências da Natureza.
13	**Relação entre grandezas: o conceito de função**	· Formalização do conceito de função.	· Compreender o conceito de função como relação de dependência entre duas grandezas.	EF09MA06	AE3 - Reconhecer as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis, identificando as relações entre duas grandezas, em situações econômicas, sociais e das Ciências da Natureza.
14	**Representação de funções**	· Representações de funções.	· Compreender e representar funções de diferentes formas: algebricamente, graficamente e por meio de diagramas.	EF09MA06	AE3 - Reconhecer as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis, identificando as relações entre duas grandezas, em situações econômicas, sociais e das Ciências da Natureza.

Escopo-Sequência | 1ª Série | 2º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
15	**Função como relação de dependência entre duas grandezas**	· O conceito de função.	· Compreender função como relação de dependência entre grandezas. · Compreender que uma função pode ser representada algebricamente, graficamente e por meio de diagramas.	EF09MA06	AE3 - Reconhecer as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis, identificando as relações entre duas grandezas, em situações econômicas, sociais e das Ciências da Natureza.
16	**Aula de verificação: Conceito de função**	· O conceito de função.	· Compreender função como relação de dependência entre grandezas. · Compreender que uma função pode ser representada algebricamente, graficamente e por meio de diagramas.	EF09MA06	AE3 - Reconhecer as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis, identificando as relações entre duas grandezas, em situações econômicas, sociais e das Ciências da Natureza.
17	**Explorando o conceito de função**	· Função afim.	· Obter a lei de formação de funções da forma f(x) = ax + b. · Calcular valores da variável dependente e da variável independente a partir da lei de formação de função da forma f(x) = ax + b.	EM13MAT302 EM13MAT404 EM13MAT501	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
18	**Função afim**	· Conceito de função afim.	· Conceituar função afim. · Utilizar função afim para modelar relação entre grandezas. Investigar como é o gráfico de uma função afim.	EM13MAT302 EM13MAT404 EM13MAT501	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
19	**Representações da função afim**	· Gráfico de função afim.	· Conceituar taxa de crescimento da função afim. · Esboçar o gráfico de uma função afim a partir da lei de formação da função. · Obter o zero de uma função afim.	EM13MAT302 EM13MAT404 EM13MAT501	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
20	**Revisão: Função afim e representação gráfica**	· Função afim.	· Resolver problemas relacionados à função afim.	EM13MAT302 EM13MAT501	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
21	**Lei de formação e gráfico de uma função afim**	· Função afim.	· Resolver problemas envolvendo função afim.	EM13MAT401	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.

Escopo-Sequência | 1ª Série | 2º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
22	**Proporcionalidade e função linear**	· Caso particular de função afim.	· Conceituar função linear como um caso particular de função afim. · Compreender a proporcionalidade entre grandezas que são relacionadas por meio de função linear.	EM13MAT401	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
23	**Função afim: resolução de problemas**	· Função afim.	· Resolver problemas que recaiam em função afim.	EM13MAT401	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
24	**Aula de verificação: Função afim**	· Função afim.	· Resolver problemas que recaiam em função afim.	EM13MAT401	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
25	**Revisão: Equações do 1º grau – problemas - Aula complementar**	· Equações do 1º grau e relação entre grandezas.	· Aplicar as propriedades da igualdade na resolução de equações. · Resolver equações do 1º grau. · Resolver problemas que recaiam em equações do 1º grau envolvendo a relação entre grandezas.	EF07MA18	
26	**Revisão: Conceito de função - Aula complementar**	· Conceito de função.	· Compreender o conceito de função como relação de dependência entre duas grandezas. · Representar funções numericamente, algebricamente e graficamente.	EM13MAT501	
27	**Aula de revisão: Função afim - Aula complementar**	· Função afim.	· Reconhecer a representação gráfica de uma função afim. · Modelar relação de dependência entre grandezas por meio de função afim.	EM13MAT401	
28	**Revisão: Função afim - conceitos e aplicações - Aula complementar**	· Função afim.	· Resolver problemas relacionados à função afim.	EM13MAT401	

Escopo-Sequência | 1ª Série | 3º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**Retomada de função afim.**	· Lei de formação de uma função afim.	· Retomar o conceito de função afim. · Identificar a lei de formação de uma função afim. · Representar o gráfico de uma função afim a partir da lei de formação.	EM13MAT401	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
2	**Taxa de variação de uma função afim – Parte 1.**	· Elementos de uma função afim.	· Conceituar taxa de variação de uma função afim. · Relacionar a taxa de variação de uma função afim com o comportamento da função quanto ao crescimento. · Identificar e compreender os coeficientes da lei de formação de uma função afim.	EM13MAT401	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
3	**Taxa de variação de uma função afim – Parte 2.**	· Elementos de uma função afim.	· Identificar e obter a taxa de variação de uma função afim. · Obter a lei de formação de uma função afim como modelagem da relação entre grandezas. · Explorar etapas para a modelagem de uma função afim algébrica e graficamente.	EM13MAT401	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
4	**Revisão: Função afim.** COMPETÊNCIA 1	· Função afim.	· Resolver problemas relacionados à função afim.	EM13MAT401	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
5	**Estratégias de modelagem algébrica com a função afim – Parte 1.**	· Obtenção da lei de formação da função afim.	· Obter a lei de formação de uma função a partir do gráfico e/ou de outras informações.	EM13MAT302	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
6	**Estratégias de modelagem algébrica com a função afim – Parte 2.**	· Obtenção da lei de formação da função afim.	· Obter a lei de formação de uma função afim a partir do gráfico e/ou outras informações. · Identificar os pontos em que o gráfico intersecta os eixos coordenados, utilizando-os para a obtenção da lei de formação da função afim.	EM13MAT302	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
7	**Resolução de problemas relacionados à função afim.** COMPETÊNCIA 1	· Função afim.	· Resolver problemas relacionados à função afim.	EM13MAT401	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.

Escopo-Sequência | 1ª Série | 3º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	**Aula de verificação: Função afim.** COMPETÊNCIA 1	· Função afim.	· Resolver problemas relacionados à função afim.	EM13MAT401	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
9	**Equações do 2º grau na geometria.**	· Relação entre áreas e equações polinomiais do 2º grau.	· Explorar situações que envolvem área de figuras geométricas planas (quadrado e retângulo) e medidas desconhecidas dos lados, recaindo em equações polinomiais do 2º grau. · Investigar procedimentos de resolução dessas equações polinomiais do 2º grau com contextos geométricos.	EF08MA09 EF09MA09	AE5 -Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
10	**Equações do 2º grau incompletas – Parte 1.**	· Resolução de equações incompletas do 2º grau.	· Conceituar e identificar equação polinomial do 2º grau. · Identificar e resolver equações incompletas do 2º grau na forma ax^2+bx=0 utilizando a fatoração como procedimento de resolução.	EF08MA09 EF09MA09	AE5 -Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
11	**Equações do 2º grau incompletas – Parte 2.**	· Resolução de equações incompletas do 2º grau.	· Identificar e resolver equações incompletas do 2º grau na forma $ax^2 + c = 0$ utilizando a relação entre potenciação e radiciação. · Identificar e resolver equações incompletas do 2º grau na forma $ax^2 + bx = 0$ utilizando a fatoração como procedimento de resolução.	EF08MA09 EF09MA09	AE5 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
12	**Revisão: Equações polinomiais do 2º grau.** COMPETÊNCIA 1	· Resolução de equações incompletas do 2º grau.	· Resolver problemas que recaiam em equações polinomiais do 2º grau incompletas.	EF08MA09 EF09MA09	AE5 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
13	**Estratégias de resolução de equações do 2º grau – Parte 1.**	· Resolução de equações completas do 2º grau.	· Resolver equações polinomiais do 2º grau completas utilizando fatoração.	EF08MA09 EF09MA09	AE5 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
14	**Estratégias de resolução de equações do 2º grau – Parte 2.**	· Resolução de equações completas do 2º grau.	· Explorar resolução de equações na forma completa utilizando a fórmula resolutiva.	EF08MA09 EF09MA09	AE5 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.

Escopo-Sequência | 1ª Série | 3º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
15	**Resolução de problemas relacionados a equações do 2º grau.** COMPETÊNCIA 1	· Resolução de equações do 2º grau.	· Resolver problemas que recaiam em equações polinomiais do 2º grau.	EF08MA09 EF09MA09	AE5 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
16	**Aula de verificação: Equações polinomiais do 2º grau.** COMPETÊNCIA 1	· Resolução de equações do 2º grau.	· Resolver equações polinomiais do 2º grau.	EF08MA09 EF09MA09	AE5 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
17	**Explorando o conceito de função polinomial do 2º grau.**	· Função polinomial do 2º grau.	· Compreender e explorar situações que recaiam em funções polinomiais do 2º grau. · Explorar valores numéricos associados a essas relações de dependência. · Obter a lei de formação de funções polinomiais do 2º grau a partir de contextos diversos.	EM13MAT502	AE5 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
18	**Elementos de uma função polinomial do 2º grau.**	· Função polinomial do 2º grau.	· Conceituar função polinomial do 2º grau. · Compreender a utilização de função polinomial do 2º grau na modelagem da relação entre grandezas. · Investigar o comportamento gráfico de uma função polinomial do 2º grau.	EM13MAT502	AE5 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
19	**Modelagem algébrica com funções do 2º grau.**	· Função polinomial do 2º grau.	· Obter em situações de modelagem a lei de formação de uma função polinomial do 2º grau. · Determinar, a partir da lei de formação da função polinomial do 2º grau, os zeros correspondentes, discutindo os casos possíveis.	EM13MAT402	AE5 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
20	**Revisão: Função polinomial do 2º grau.** COMPETÊNCIA 1	· Função polinomial do 2º grau.	· Resolver situações-problema envolvendo funções polinomiais do 2º grau.	EM13MAT502	AE5 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
21	**Representações da função polinomial do 2º grau – Parte 1.**	· Gráfico de função polinomial do 2º grau.	· Construir o gráfico de uma função polinomial do 2º grau a partir de sua lei de formação. · Investigar e explorar estratégias para a construção do gráfico de uma função polinomial do 2º grau.	EM13MAT402	AE5 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.

Escopo-Sequência | 1ª Série | 3º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
22	**Representações da função polinomial do 2º grau – Parte 2.**	· Gráfico de função polinomial do 2º grau.	· Construir o gráfico de uma função polinomial do 2º grau a partir de sua lei de formação. · Investigar e explorar estratégias para a construção do gráfico de uma função polinomial do 2º grau.	EM13MAT402	AE5 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
23	**Resolução de problemas relacionados à função polinomial do 2º grau.** COMPETÊNCIA 1	· Função polinomial do 2º grau.	· Resolver problemas relacionados à função polinomial do 2º grau.	EM13MAT402 EM13MAT502	AE5 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
24	**Aula de verificação: Função polinomial do 2º grau.** COMPETÊNCIA 1	· Função polinomial do 2º grau.	· Resolver situações-problema envolvendo funções polinomiais do 2º grau.	EM13MAT402 EM13MAT502	AE5 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.

Escopo-Sequência | 1ª Série | 4º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**Explorando o gráfico da função polinomial do 2º grau.**	· Função polinomial do 2º grau: lei de formação e gráfico.	· Retomar função polinomial do 2º grau: conceito, lei de formação e gráfico. · Ideia central: retomar o conteúdo trabalhado no bloco anterior, sobre função do 2º grau. · Explorar o gráfico de função quadrática utilizando o GeoGebra ou outro aplicativo, de modo a possibilitar a construção de gráficos de funções quadráticas com a utilização de softwares de geometria dinâmica.	EM13MAT302	AE6 - Resolver problemas de otimização envolvendo funções quadráticas, relacionando representações algébricas e geométricas.
2	**Coordenadas do vértice de uma parábola – Parte 1.**	· Obtenção das coordenadas do vértice da parábola.	· Compreender procedimentos para a obtenção das coordenadas do vértice da parábola correspondente ao gráfico de uma função polinomial do 2º grau. · Resolver situações-problema envolvendo a determinação das coordenadas do vértice da parábola.	EM13MAT402	AE6 - Resolver problemas de otimização envolvendo funções quadráticas, relacionando representações algébricas e geométricas.
3	**Coordenadas do vértice de uma parábola – Parte 2.**	· Obtenção das coordenadas do vértice da parábola.	· Resolver situações-problema envolvendo a obtenção das coordenadas do vértice de uma parábola.	EM13MAT503	AE6 - Resolver problemas de otimização envolvendo funções quadráticas, relacionando representações algébricas e geométricas.
4	**Revisão: gráfico de uma função polinomial do 2º grau** COMPETÊNCIA 1	· Função polinomial do 2º grau: lei de formação, gráfico e coordenadas do vértice da parábola.	· Resolver situações-problema envolvendo funções polinomiais do 2º grau.	EM13MAT503	AE6 - Resolver problemas de otimização envolvendo funções quadráticas, relacionando representações algébricas e geométricas.
5	**O máximo ou o mínimo de uma função polinomial do 2º grau – Parte 1.**	· Obtenção das coordenadas do vértice da parábola.	· Compreender que a ordenada do vértice de uma parábola pode representar a imagem máxima ou a imagem mínima de uma função polinomial do 2º grau. · Explorar estratégias de cálculo do máximo ou do mínimo de uma função quadrática.	EM13MAT503	AE6 - Resolver problemas de otimização envolvendo funções quadráticas, relacionando representações algébricas e geométricas.
6	**O máximo ou o mínimo de uma função polinomial do 2º grau – Parte 2.**	· Resolução de problemas envolvendo o cálculo de máximo ou mínimo de uma função polinomial do 2º grau.	· Modelagem algébrica envolvendo pontos de máximo ou mínimo.	EM13MAT503	AE6 - Resolver problemas de otimização envolvendo funções quadráticas, relacionando representações algébricas e geométricas.

Escopo-Sequência | 1ª Série | 4º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
7	**Resolução de problemas – O máximo ou o mínimo de funções polinomiais do 2º grau.** COMPETÊNCIA 1	· Resolução de problemas envolvendo o cálculo de máximo ou mínimo de uma função polinomial do 2º grau.	· Resolver problemas envolvendo a determinação de máximo ou mínimo associado a uma função polinomial do 2º grau.	EM13MAT503	AE6 - Resolver problemas de otimização envolvendo funções quadráticas, relacionando representações algébricas e geométricas.
8	**Aula de verificação: O máximo ou o mínimo de funções polinomiais do 2º grau.** COMPETÊNCIA 1	· Resolução de problemas envolvendo o cálculo de máximo ou mínimo de uma função polinomial do 2º grau.	· Resolver problemas envolvendo a determinação de máximo ou mínimo associado a uma função polinomial do 2º grau.	EM13MAT503	AE6 - Resolver problemas de otimização envolvendo funções quadráticas, relacionando representações algébricas e geométricas.
9	**Funções polinomiais do 1º grau no cotidiano.**	· Funções polinomiais do 1º grau.	· Retomar função polinomial do 1º grau: lei de formação, taxa de crescimento e comportamento gráfico no plano cartesiano.	EM13MAT302	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
10	**Situações envolvendo funções polinomiais do 1º grau.**	· Funções polinomiais do 1º grau.	· Resolver situações envolvendo funções polinomiais do 1º grau.	EM13MAT401	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
11	**Problemas envolvendo funções do 1º grau.**	· Funções polinomiais do 1º grau.	· Resolver problemas envolvendo funções polinomiais do 1º grau.	EM13MAT302 EM13MAT401	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
12	**Revisão: funções polinomiais do 1º grau** COMPETÊNCIA 1	· Funções polinomiais do 1º grau.	· Resolver problemas envolvendo funções polinomiais do 1º grau.	EM13MAT302 EM13MAT401	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
13	**Problemas envolvendo funções do 2º grau – Parte 1.**	· Resolução de problemas envolvendo o cálculo de máximo ou mínimo de uma função polinomial do 2º grau.	· Resolver problemas envolvendo o cálculo de máximo ou mínimo de uma função polinomial do 2º grau.	EM13MAT402	AE5 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
14	**Problemas envolvendo funções do 2º grau – Parte 2.**	· Resolução de problemas envolvendo o cálculo de máximo ou mínimo de uma função polinomial do 2º grau.	· Resolver problemas envolvendo o cálculo de máximo ou mínimo de uma função polinomial do 2º grau.	EM13MAT402	AE5 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.

Escopo-Sequência | 1ª Série | 4º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
15	**Resolução de problemas envolvendo funções do 2º grau.** COMPETÊNCIA 1	· Resolução de problemas envolvendo uma função polinomial do 2º grau.	· Resolver problemas envolvendo uma função polinomial do 2º grau.	EM13MAT402	AE5 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
16	**Aula de verificação: Problemas envolvendo funções do 1º e do 2º grau.** COMPETÊNCIA 1	· Funções polinomiais do 1º grau e do 2º grau.	· Resolução de problemas envolvendo funções do 1º e do 2º graus.	EM13MAT302 EM13MAT402	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas. AE5 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.
17	**Explorando a variação entre duas grandezas.**	· Razões, proporções e relação entre grandezas.	· Compreender os conceitos de razão, de proporção e de grandezas. · Resolver problemas envolvendo relação de proporcionalidade entre grandezas, sem o uso de equações.	EF09MA08 EM13MAT103	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.
18	**Grandezas diretamente proporcionais.**	· Grandezas diretamente proporcionais.	· Identificar grandezas diretamente proporcionais. · Resolver problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais utilizando cálculo mental e modelagem numérica, com o uso de proporções e equações.	EF09MA08	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.
19	**Grandezas inversamente proporcionais.**	· Grandezas inversamente proporcionais.	· Identificar grandezas diretamente proporcionais. · Resolver problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais utilizando cálculo mental e modelagem numérica, com o uso de proporções e equações.	EM13MAT103	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.
20	**Revisão: grandezas diretamente e inversamente proporcionais** COMPETÊNCIA 1	· Grandezas diretamente e inversamente proporcionais.	· Resolução de problemas envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais.	EF09MA08	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.
21	**A modelagem algébrica e grandezas direta e inversamente proporcionais.**	· Grandezas diretamente e inversamente proporcionais.	· Expressar a relação entre grandezas por meio de uma sentença algébrica.	EF09MA08 EM13MAT103	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.

Escopo-Sequência | 1ª Série | 4º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
22	**A representação de grandezas proporcionais no plano cartesiano.**	· Grandezas diretamente e inversamente proporcionais.	· Representar relações de proporcionalidade no plano cartesiano.	EM13MAT401 EF09MA08	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.
23	**Problemas sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais.** COMPETÊNCIA 1	· Grandezas diretamente e inversamente proporcionais.	· Resolver problemas que envolvam grandezas diretamente e inversamente proporcionais.	EF09MA08 EM13MAT103	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.
24	**Aula de verificação: Grandezas diretamente e inversamente proporcionais.** COMPETÊNCIA 1	· Grandezas diretamente e inversamente proporcionais.	· Resolver de problemas envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais.	EM13MAT103	AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.

Escopo-Sequência | 2ª Série | 1º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**Potenciação e unidades de medidas**	· Potenciação com expoentes inteiros.	· Compreender o conceito de potenciação.	EF08MA01	AE1 - Utilizar a notação científica para representar medidas e resolver problemas que empregam unidades de medida de diferentes grandezas.
2	**Problemas com potências de expoentes inteiros**	· Potenciação com expoentes inteiros.	· Associar o quadrado de um número real positivo com a área de um quadrado conhecido a medida de seu lado. · Associar o cubo de um número real positivo com o volume de um cubo conhecido a medida de sua aresta.	EF08MA01	AE1 - Utilizar a notação científica para representar medidas e resolver problemas que empregam unidades de medida de diferentes grandezas.
3	**Problemas com potências de expoentes fracionários**	· Potências com expoente fracionário. · Propriedades de potenciação: multiplicação de base iguais; divisão de base iguais; potência de potência.	· Aplicar as propriedades das potências na simplificação de cálculos. · Relacionar radiciação com potenciação, a partir das potências de expoente fracionário, para efetuar cálculos.	EF09MA03	AE1 - Utilizar a notação científica para representar medidas e resolver problemas que empregam unidades de medida de diferentes grandezas.
4	**Revisão: Potenciação com números racionais**	· Potências com expoente inteiro e fracionário. · Propriedades de potenciação: multiplicação de base iguais; divisão de base iguais; potência de potência.	· Efetuar cálculos com potências de expoente fracionário.	EF08MA01 EF09MA03	AE1 - Utilizar a notação científica para representar medidas e resolver problemas que empregam unidades de medida de diferentes grandezas.
5	**Medidas e notação científica**	· Notação científica.	· Compreender o conceito de notação científica. · Representar números em notação científica.	EM13MAT103 EM13MAT313	AE1 - Utilizar a notação científica para representar medidas e resolver problemas que empregam unidades de medida de diferentes grandezas.
6	**Notação científica: operações e problemas**	· Notação científica: operações e problemas. · Conhecer as principais unidades de armazenamento de dados e unidades de transferência. · Efetuar transformações entre unidades de armazenamento de dados na resolução de problemas.	· Resolver problemas envolvendo o conceito de notação científica.	EM13MAT103 EM13MAT313	AE1 - Utilizar a notação científica para representar medidas e resolver problemas que empregam unidades de medida de diferentes grandezas.
7	**Problemas do cotidiano envolvendo potenciação e notação científica**	· Potenciação e notação científica	· Resolver problemas envolvendo o conceito de notação científica.	EM13MAT313	AE1 - Utilizar a notação científica para representar medidas e resolver problemas que empregam unidades de medida de diferentes grandezas.

Escopo-Sequência | 2ª Série | 1º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	**Aula de verificação: Potenciação e notação científica**	· Potenciação, notação científica, operações com números reais.	· Resolver problemas envolvendo potenciação e notação científica.	EM13MAT313	AE1 - Utilizar a notação científica para representar medidas e resolver problemas que empregam unidades de medida de diferentes grandezas.
9	**Estratégias de resolução de equações do 1º grau**	· Expressões algébricas e equações do 1º grau.	· Resolver equações do 1º grau da forma ax + b = c, utilizando propriedades de uma igualdade.	EF07MA18	AE2 - Modelar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 1º e 2º grau, em situações econômicas, sociais e das Ciências da Natureza.
10	**Modelagem algébrica de problemas do 1º grau**	· Resolução de problemas do 1º grau.	· Modelar algebricamente uma situação, para resolvê-la utilizando equações do 1º grau, incluindo aquelas com frações e números decimais positivos e negativos.	EF07MA18 EM13MAT101	AE2 - Modelar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 1º e 2º grau, em situações econômicas, sociais e das Ciências da Natureza.
11	**Fatoração por produtos notáveis**	· Fatoração de expressões algébricas envolvendo os casos de produtos notáveis.	· Fatorar expressões algébricas relacionadas aos produtos notáveis.	EF09MA09	AE2 - Modelar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 1º e 2º grau, em situações econômicas, sociais e das Ciências da Natureza.
12	**Revisão: Produtos notáveis e equações do 1º grau**	· Fatoração de expressões algébricas e equações do 1º grau.	· Fatorar expressões algébricas. · Resolver problemas que recaiam em equações do 1º grau.	EF09MA09	AE2 - Modelar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 1º e 2º grau, em situações econômicas, sociais e das Ciências da Natureza.
13	**Estratégias de resolução de equações do 2º grau – Parte 1**	· Resolução de equações do 2º grau.	· Resolver equações polinomiais do 2º grau incompletas utilizando fatoração.	EF09MA09 EM13MAT101	AE2 - Modelar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 1º e 2º grau, em situações econômicas, sociais e das Ciências da Natureza.
14	**Estratégias de resolução de equações do 2º grau – Parte 2**	· Resolução de equações do 2º grau.	· Resolver equações polinomiais do 2º grau utilizando a fórmula resolutiva.	EF09MA09	AE2 - Modelar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 1º e 2º grau, em situações econômicas, sociais e das Ciências da Natureza.
15	**Resolução de problemas do 1º e do 2º grau**	· Equações do 1º grau, fatoração e equações do 2º grau	· Resolver problemas que recaiam em equações do 1º grau. · Resolver problemas que recaiam em equações do 2º grau.	EF07MA18 EF09MA09 EM13MAT101	AE2 - Modelar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 1º e 2º grau, em situações econômicas, sociais e das Ciências da Natureza.

Escopo-Sequência | 2ª Série | 1º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
16	**Aula de verificação: Equações do 1º e do 2º grau**	· Equações do 1º grau, fatoração e equações do 2º grau.	· Resolver problemas que recaiam em equações do 1º grau. · Resolver problemas que recaiam em equações do 2º grau.	EF07MA18 EF09MA09	AE2 - Modelar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 1º e 2º grau, em situações econômicas, sociais e das Ciências da Natureza.
17	**Crescimento exponencial**	· Sequências numéricas com crescimento exponencial. · Comparação entre crescimento linear e exponencial a partir de padrões numéricos.	· Diferenciar crescimento linear e exponencial por meio da observação de padrões.	EM13MAT304	AE3 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções exponenciais, resolvendo equações e utilizando das representações algébricas e geométricas.
18	**Propriedades da potenciação**	· Propriedades da potenciação. · Cálculo de expressões numéricas utilizando as propriedades da potenciação.	· Reconhecer padrões e estruturas em expressões com potências que permitam a aplicação das propriedades. · Calcular expressões numéricas utilizando as propriedades da potenciação.	EM13MAT304	AE3 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções exponenciais, resolvendo equações e utilizando das representações algébricas e geométricas.
19	**Equações exponenciais**	· Compreensão do conceito de equações exponenciais. · Resolução de equações exponenciais.	· Resolver equações exponenciais simples.	EM13MAT304	AE3 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções exponenciais, resolvendo equações e utilizando das representações algébricas e geométricas.
20	**Revisão: Resolução de equações exponenciais**	· Equações exponenciais.	· Resolver equações exponenciais simples.	EM13MAT304	AE3 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções exponenciais, resolvendo equações e utilizando das representações algébricas e geométricas.
21	**Estratégias de resolução de equações exponenciais – Parte 1**	· Resolução de equações exponenciais.	· Resolver problemas que recaiam em equações exponenciais.	EM13MAT304	AE3 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções exponenciais, resolvendo equações e utilizando das representações algébricas e geométricas.
22	**Estratégias de resolução de equações exponenciais – Parte 2**	· Resolução de equações exponenciais, com mudança de variável.	· Resolver problemas que recaiam em equações exponenciais, com mudança de variável.	EM13MAT304	AE3 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções exponenciais, resolvendo equações e utilizando das representações algébricas e geométricas.
23	**Resolução de problemas envolvendo equações exponenciais**	· Resolução de equações exponenciais.	· Resolver problemas que recaiam em equações exponenciais.	EM13MAT304	AE3 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções exponenciais, resolvendo equações e utilizando das representações algébricas e geométricas.

Escopo-Sequência | 2ª Série | 1º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
24	**Aula de verificação: Potenciação e equações exponenciais**	· Resolução de equações exponenciais.	· Resolver problemas que recaiam em equações exponenciais.	EM13MAT304	AE3 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções exponenciais, resolvendo equações e utilizando das representações algébricas e geométricas.
25	**Aula de revisão: Potenciação e notação científica**	· Potenciação e notação científica.	· Efetuar cálculos com potências envolvendo propriedades da potenciação. · Resolver problemas envolvendo o conceito de notação científica.	EM13MAT313	
26	**Aula de revisão: Equações do 1º grau, fatoração e equações do 2º grau**	· Resolução de problemas relacionados a equações do 1º grau, fatoração e equações do 2º grau.	· Resolver problemas recaiam em equações do 1º grau. · Resolver equações do 2º grau por meio de fatoração. · Resolver problemas que recaiam em equações do 2º grau.	EF07MA18 EF09MA09	
27	**Aula de revisão: Equações exponenciais**	· Resolução de problemas relacionados a equações exponenciais.	· Resolver problemas que recaiam em equações exponenciais.	EM13MAT304	
28	**Revisão: Estratégias de resolução de equações exponenciais**	· Equações exponenciais.	· Resolver problemas que recaiam em equações exponenciais.	EM13MAT304	

Escopo-Sequência | 2ª Série | 2º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**Explorando equações exponenciais**	· Resolução de equações exponenciais.	· Retomar a resolução de equações exponenciais simples que recaiam na igualdade de duas potências.	EM13MAT304	AE3 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções exponenciais, resolvendo equações e utilizando das representações algébricas e geométricas.
2	**Função exponencial**	· Conceito de função exponencial.	· Conceituar função exponencial. · Compreender as restrições da base para a lei de formação de uma função exponencial. · Investigar comportamento das variáveis a partir da lei de formação da função exponencial.	EM13MAT304	AE3 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções exponenciais, resolvendo equações e utilizando das representações algébricas e geométricas.
3	**Modelagem algébrica envolvendo a função exponencial**	· Modelagem com função exponencial.	· Interpretar e compreender a utilização da lei de formação de uma função exponencial como modelagem algébrica da relação entre grandezas. · Utilizar a resolução de equações exponenciais a partir de situações envolvendo função exponencial.	EM13MAT304	AE3 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções exponenciais, resolvendo equações e utilizando das representações algébricas e geométricas.
4	**Revisão: Função exponencial**	· Função exponencial.	· Resolver problemas relacionados a lei de formação de uma função exponencial.	EM13MAT304	AE3 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções exponenciais, resolvendo equações e utilizando das representações algébricas e geométricas.
5	**Gráfico da função exponencial**	· Representação gráfica de funções exponenciais.	· Representar graficamente funções exponenciais.	EM13MAT304	AE3 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções exponenciais, resolvendo equações e utilizando das representações algébricas e geométricas.
6	**Análise de gráficos de funções exponenciais**	· Gráficos de funções exponenciais.	· Identificar tipos de crescimentos dos gráficos de funções exponenciais. · Analisar o comportamento gráfico de uma função exponencial a partir da lei de formação.	EM13MAT304	AE3 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções exponenciais, resolvendo equações e utilizando das representações algébricas e geométricas.
7	**Resolução de problemas relacionados a funções exponenciais**	· Resolução de problemas modelados por funções exponenciais.	· Resolver problemas que envolvam funções exponenciais em diversos contextos do mundo real.	EM13MAT304	AE3 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções exponenciais, resolvendo equações e utilizando das representações algébricas e geométricas.
8	**Aula de verificação: Funções exponenciais**	· Resolução de problemas modelados por funções exponenciais.	· Resolver problemas relacionados a funções exponenciais.	EM13MAT304	AE3 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções exponenciais, resolvendo equações e utilizando das representações algébricas e geométricas.

Escopo-Sequência | 2ª Série | 2º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
9	**Explorando logaritmos**	· O conceito de logaritmo.	· Compreender o conceito de logaritmo como um expoente. · Relacionar a forma logarítmica com a forma exponencial, a partir da definição de logaritmo. · Compreender as restrições quanto à existência de logaritmo.	EM13MAT305	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções logarítmicas, resolvendo equações e fazendo uso das representações algébricas e geométricas.
10	**Propriedades dos logaritmos – Parte 1**	· Propriedades operatórias dos logaritmos.	· Compreender e justificar as consequências da definição de logaritmo. · Compreender, justificar e aplicar as propriedades operatórias de logaritmos: logaritmo do produto e logaritmo do quociente.	EM13MAT305	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções logarítmicas, resolvendo equações e fazendo uso das representações algébricas e geométricas.
11	**Propriedades dos logaritmos – Parte 2**	· Propriedades operatórias dos logaritmos.	· Compreender, justificar e aplicar a propriedade de logaritmo de uma potência. · Compreender, justificar e aplicar a relação para a mudança de base em logaritmo.	EM13MAT305	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções logarítmicas, resolvendo equações e fazendo uso das representações algébricas e geométricas.
12	**Revisão: Propriedades operatórias dos logaritmos**	· Propriedades operatórias dos logaritmos.	· Resolver problemas envolvendo o conceito de logaritmo. · Resolver problemas envolvendo as propriedades operatórias de logaritmos. · Resolver problemas envolvendo a relação matemática para a mudança de base em logaritmo.	EM13MAT305	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções logarítmicas, resolvendo equações e fazendo uso das representações algébricas e geométricas.
13	**Equações logarítmicas – Parte**	· Equações logarítmicas.	· Resolver equações logarítmicas utilizando a definição de logaritmo e as consequências da definição de logaritmos.	EM13MAT305	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções logarítmicas, resolvendo equações e fazendo uso das representações algébricas e geométricas.
14	**Equações logarítmicas – Parte 2**	· Equações logarítmicas.	· Resolver equações logarítmicas utilizando a as propriedades operatórias de logaritmos e a relação matemática para a mudança de base.	EM13MAT305	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções logarítmicas, resolvendo equações e fazendo uso das representações algébricas e geométricas.
15	**Aplicações de logaritmos**	· Resolução de problemas sobre aplicações de logaritmos.	· Identificar e aplicar o uso de logaritmos para a resolução de problemas em contextos diversos.	EM13MAT305	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções logarítmicas, resolvendo equações e fazendo uso das representações algébricas e geométricas.
16	**Resolução de problemas envolvendo logaritmos**	· Logaritmos.	· Resolver problemas que envolvam o conceito, as propriedades operatórias e a mudança de base em logaritmos.	EM13MAT305	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções logarítmicas, resolvendo equações e fazendo uso das representações algébricas e geométricas.

Escopo-Sequência | 2ª Série | 2º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
17	**Explorando equações exponenciais e logarítmica**	· Equações logarítmicas.	· Retomar procedimentos para a resolução de equações exponenciais. · Retomar procedimentos para a resolução de equações logarítmicas. · Empregar logaritmo para a resolução de equações exponenciais.	EM13MAT403	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções logarítmicas, resolvendo equações e fazendo uso das representações algébricas e geométricas.
18	**Função logarítmica**	· Conceito de função logarítmica.	· Investigar, por meio da atribuição de valores numéricos, o que ocorre com valores para logaritmo de uma variável em uma determinada base. · Conceituar função logarítmica. · Relacionar a lei de formação de uma função logarítmica como função inversa de uma função exponencial na mesma base.	EM13MAT305	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções logarítmicas, resolvendo equações e fazendo uso das representações algébricas e geométricas.
19	**Modelagem algébrica envolvendo a função logarítmica**	· Modelagem com função logarítmica.	· Compreender a utilização de uma função logarítmica para modelar a relação entre determinadas grandezas. · Resolver equações logarítmicas a partir da lei de formação de funções logarítmicas.	EM13MAT305	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções logarítmicas, resolvendo equações e fazendo uso das representações algébricas e geométricas.
20	**Revisão: Equações logarítmicas - problemas.**	· Resolução de problemas relacionados a funções logarítmicas.	· Resolver problemas relacionados às ideias iniciais de função logarítmica.	EM13MAT305	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções logarítmicas, resolvendo equações e fazendo uso das representações algébricas e geométricas.
21	**Gráfico da função logarítmica**	· Representação gráfica de funções logarítmicas.	· Representar graficamente funções logarítmicas.	EM13MAT305	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções logarítmicas, resolvendo equações e fazendo uso das representações algébricas e geométricas.
22	**Análise de gráficos de funções logarítmicas**	· Gráficos de funções logarítmicas.	· Identificar tipos de crescimentos dos gráficos de funções logarítmicas. · Analisar o comportamento gráfico de uma função logarítmica a partir da lei de formação.	EM13MAT305	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções logarítmicas, resolvendo equações e fazendo uso das representações algébricas e geométricas.
23	**Função logarítmica – Resolução de problemas**	· Funções logarítmicas.	· Resolver problemas que envolvam funções logarítmicas em diversos contextos do mundo real.	EM13MAT305	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções logarítmicas, resolvendo equações e fazendo uso das representações algébricas e geométricas.

Escopo-Sequência | 2ª Série | 2º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
24	**Aula de verificação: Função logarítmica**	· Funções logarítmicas.	· Resolver problemas que envolvam funções logarítmicas.	EM13MAT305	AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções logarítmicas, resolvendo equações e fazendo uso das representações algébricas e geométricas.
25	**Aula de revisão: Função exponencial - Aula complementar**	· Função exponencial.	· Retomar o conceito de função exponencial. · Compreender o comportamento gráfico de uma função exponencial. · Identificar a função exponencial na modelagem de fenômenos.	EM13MAT304	
26	**Aula de revisão: Logaritmos - Aula complementar**	· Logaritmos.	· Retomar o conceito de logaritmos. · Identificar e utilizar as propriedades operatórias de logaritmos. · Compreender e empregar a relação matemática para mudança de base em logaritmos.	EM13MAT305	
27	**Aula de revisão: Função logarítmica - Aula complementar**	· Função logarítmica.	· Retomar o conceito de função logarítmica. · Compreender o comportamento gráfico de uma função logarítmica. · Identificar a função logarítmica na modelagem de fenômenos.	EM13MAT305	
28	**Revisão: Função logarítmica - Aula complementar**	· Função logarítmica.	· Resolver problemas que recaiam em função logarítmica.	EM13MAT305	

Escopo-Sequência | 2ª Série | 3º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**Explorando regularidades em sequências numéricas.**	· Sequências numéricas recursivas e não recursivas.	· Identificar regularidades em sequências numéricas, caracterizando-as. · Modelar sequências numéricas simples com a determinação do termo geral. · Obter termos de uma sequência numérica a partir do termo geral.	EM13MAT507	AE5 - Associar progressões aritméticas a funções afins de domínio discreto, deduzindo fórmulas e aplicando-as em situações-problema.
2	**A progressão aritmética – Termo geral.**	· Termo geral da progressão aritmética.	· Conceituar progressão aritmética. · Obter, a partir do conceito de progressão aritmética, a fórmula do termo geral. · Classificar progressão aritmética quanto ao crescimento.	EM13MAT507	AE5 - Associar progressões aritméticas a funções afins de domínio discreto, deduzindo fórmulas e aplicando-as em situações-problema.
3	**Propriedades da progressão aritmética.**	· Propriedades de progressão aritmética.	· Resolver problemas relacionados ao conceito de progressão aritmética e/ou ao termo geral de uma progressão aritmética. · Compreender e justificar as propriedades de progressões aritméticas, aplicando-as na resolução de problemas.	EM13MAT507	AE5 - Associar progressões aritméticas a funções afins de domínio discreto, deduzindo fórmulas e aplicando-as em situações-problema.
4	**Revisão: Progressão aritmética** COMPETÊNCIA 1	· Termo geral e propriedades da progressão aritmética.	· Resolver problemas relacionados ao conceito de progressão aritmética e/ou ao termo geral de uma progressão aritmética.	EM13MAT507	AE5 - Associar progressões aritméticas a funções afins de domínio discreto, deduzindo fórmulas e aplicando-as em situações-problema.
5	**Soma dos termos de uma progressão aritmética – Parte 1.**	· Relação para o cálculo da soma dos termos de uma progressão aritmética.	· Compreender a relação matemática para a soma dos termos de uma progressão aritmética. · Resolver situações envolvendo a soma dos termos de uma progressão aritmética.	EM13MAT507	AE5 - Associar progressões aritméticas a funções afins de domínio discreto, deduzindo fórmulas e aplicando-as em situações-problema.
6	**Soma dos termos de uma progressão aritmética – Parte 2.**	· Relação para o cálculo da soma dos termos de uma progressão aritmética.	· Resolver problemas relacionados ao cálculo da soma dos termos de progressões aritméticas.	EM13MAT507	AE5 - Associar progressões aritméticas a funções afins de domínio discreto, deduzindo fórmulas e aplicando-as em situações-problema.
7	**Resolução de problemas com progressão aritmética.** COMPETÊNCIA 1	· Relação para o cálculo da soma dos termos de uma progressão aritmética.	· Resolver problemas relacionados a progressões aritméticas.	EM13MAT507	AE5 - Associar progressões aritméticas a funções afins de domínio discreto, deduzindo fórmulas e aplicando-as em situações-problema.

Escopo-Sequência | 2ª Série | 3º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	**Aula de verificação: Progressão aritmética.** COMPETÊNCIA 1	· Termo geral, propriedades e soma dos termos de uma progressão aritmética.	· Resolver problemas relacionadas a progressões aritméticas.	EM13MAT507	AE5 - Associar progressões aritméticas a funções afins de domínio discreto, deduzindo fórmulas e aplicando-as em situações-problema.
9	**A progressão geométrica.**	· Sequências numéricas com a ideia de progressão geométrica.	· Compreender o conceito de progressão geométrica a partir da investigação e da identificação de padrões em sequências numéricas.	EM13MAT508	AE6 - Associar progressões geométricas a funções exponenciais de domínio discreto, deduzindo fórmulas e aplicando-as em situações-problema.
10	**Termo geral de uma progressão geométrica.**	· Conceito e termo geral.	· Conceituar progressão geométrica. · Compreender, justificar e aplicar a fórmula do termo geral de uma progressão geométrica. · Compreender a classificação de progressão geométrica quanto ao crescimento.	EM13MAT508	AE6 - Associar progressões geométricas a funções exponenciais de domínio discreto, deduzindo fórmulas e aplicando-as em situações-problema.
11	**Propriedades de uma progressão geométrica.**	· Propriedades de progressão geométrica.	· Resolver problemas relacionados ao conceito de progressão geométrica e/ou ao termo geral de uma progressão geométrica. · Compreender e justificar as propriedades de progressões geométricas, aplicando-as na resolução de problemas.	EM13MAT508	AE6 - Associar progressões geométricas a funções exponenciais de domínio discreto, deduzindo fórmulas e aplicando-as em situações-problema.
12	**Revisão: Progressão geométrica** COMPETÊNCIA 1	· Termo geral e propriedades da progressão geométrica.	· Resolver problemas relacionados ao termo geral de uma progressão geométrica.	EM13MAT508	AE6 - Associar progressões geométricas a funções exponenciais de domínio discreto, deduzindo fórmulas e aplicando-as em situações-problema.
13	**Soma dos termos de uma progressão geométrica – Parte 1.**	· Relação para o cálculo da soma dos termos de uma progressão geométrica.	· Compreender a relação matemática para a soma dos n termos de uma progressão geométrica. · Resolver situações envolvendo a soma dos termos de uma progressão geométrica.	EM13MAT508	AE6 - Associar progressões geométricas a funções exponenciais de domínio discreto, deduzindo fórmulas e aplicando-as em situações-problema.
14	**Soma dos termos de uma progressão geométrica – Parte 2.**	· Relação para o cálculo do limite da soma dos termos de uma progressão geométrica.	· Compreender a relação matemática que permite obter o limite da soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica quando seu último termo tende a zero. · Resolver problemas relacionados ao cálculo do limite da soma dos infinitos termos e uma progressão geométrica quando seu último termo tende a zero.	EM13MAT508	AE6 - Associar progressões geométricas a funções exponenciais de domínio discreto, deduzindo fórmulas e aplicando-as em situações-problema.

Escopo-Sequência | 2ª Série | 3º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
15	**Resolução de problemas envolvendo progressão geométrica.** COMPETÊNCIA 1	· Resolução de problemas relacionados a progressão geométrica.	· Resolver problemas envolvendo progressão geométrica: termo geral, soma dos termos e limite da soma dos termos.	EM13MAT508	AE6 - Associar progressões geométricas a funções exponenciais de domínio discreto, deduzindo fórmulas e aplicando-as em situações-problema.
16	**Aula de verificação: Progressão geométrica.** COMPETÊNCIA 1	· Termo geral, propriedades, soma dos termos e limite da soma dos termos de uma progressão geométrica.	· Resolver problemas envolvendo progressão geométrica: termo geral, soma dos termos e limite da soma dos termos.	EM13MAT508	AE6 - Associar progressões geométricas a funções exponenciais de domínio discreto, deduzindo fórmulas e aplicando-as em situações-problema.
17	**Progressão aritmética e função afim.**	· Relação entre progressão aritmética e função afim.	· Compreender a relação entre função afim e progressão aritmética (lei de formação e representação no plano cartesiano).	EM13MAT507	AE5 - Associar progressões aritméticas a funções afins de domínio discreto, deduzindo fórmulas e aplicando-as em situações-problema.
18	**Progressão geométrica e função exponencial.**	· Relação entre progressão geométrica e função exponencial.	· Compreender a relação entre progressão geométrica e função exponencial.	EM13MAT508	AE5 - Associar progressões aritméticas a funções afins de domínio discreto, deduzindo fórmulas e aplicando-as em situações-problema.
19	**Progressões aritméticas e progressões geométricas.**	· Resolução de problemas sobre sequências: progressão aritmética e progressão geométrica.	· Resolver problemas envolvendo progressão aritmética. · Resolver problemas envolvendo progressão geométrica. · Relacionar progressão aritmética com progressão geométrica, diferenciando os tipos de crescimento.	EM13MAT508 EM13MAT507	AE5 - Associar progressões aritméticas a funções afins de domínio discreto, deduzindo fórmulas e aplicando-as em situações-problema.
20	**Revisão: Progressão aritmética e progressão geométrica** COMPETÊNCIA 1	· Resolução de problemas sobre sequências: progressão aritmética e progressão geométrica.	· Resolver problemas envolvendo progressão aritmética. · Resolver problemas envolvendo progressão geométrica.	EM13MAT508 EM13MAT507	AE5 - Associar progressões aritméticas a funções afins de domínio discreto, deduzindo fórmulas e aplicando-as em situações-problema.
21	**Juros simples.**	· Juros simples: conceito, cálculo de montante e relação com progressão aritmética e função afim.	· Compreender o conceito de juros simples e obter a relação matemática para o cálculo de montante. · Relacionar juros simples a progressão aritmética (crescimento linear). · Resolver problemas envolvendo juros simples em situações do cotidiano.	EM13MAT303	AE7 - Comparar situações de juros simples e compostos, destacando os comportamentos de crescimento linear e exponencial.

Escopo-Sequência | 2ª Série | 3º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
22	**Juros compostos.**	· Juros compostos: conceito, cálculo de montante e relação com progressão geométrica e função exponencial.	· Compreender o conceito de juros compostos e obter a relação matemática para o cálculo de montante. · Relacionar juros compostos a progressão geométrica (crescimento exponencial). · Resolver problemas envolvendo juros compostos em situações do cotidiano. · Compreender a diferença entre as duas modalidades: juros simples e juros compostos.	EM13MAT303	AE7 - Comparar situações de juros simples e compostos, destacando os comportamentos de crescimento linear e exponencial.
23	**Resolução de problemas relacionados a juros simples e a juros compostos.** COMPETÊNCIA 1	· Juros simples e juros compostos.	· Resolver problemas relacionados a juros simples e a juros compostos.	EM13MAT303	AE7 - Comparar situações de juros simples e compostos, destacando os comportamentos de crescimento linear e exponencial.
24	**Aula de verificação: Relação entre sequências e funções.** COMPETÊNCIA 1	· Progressão aritmética, juros simples, progressão geométrica e juros compostos.	· Resolver situações-problema envolvendo progressão aritmética, progressão geométrica, juros simples e juros compostos.	EM13MAT303 EM13MAT507 EM13MAT508	AE7 - Comparar situações de juros simples e compostos, destacando os comportamentos de crescimento linear e exponencial.

Escopo-Sequência | 2ª Série | 4º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**Medindo superfícies.**	· Unidades de medida de superfícies	· Retomar o conceito de área como medida de superfície. · Retomar unidades de áreas. · Resolver problemas envolvendo transformações de unidades de áreas.	EM13MAT307	AE8 - Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de uma superfície e deduzir expressões de cálculo para aplicá-las em situações reais.
2	**Áreas de figuras geométricas planas – Parte 1.**	· Resolução de problemas envolvendo áreas de figuras geométricas planas: quadrado, retângulo e paralelogramo.	· Compreender a relação matemática para o cálculo da área de um quadrado. · Compreender a relação matemática para o cálculo da área de um retângulo. · Compreender a relação matemática para o cálculo da área de um paralelogramo. · Resolver problemas relacionados ao cálculo de áreas de quadrados, de retângulos e de paralelogramos.	EM13MAT307	AE8 - Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de uma superfície e deduzir expressões de cálculo para aplicá-las em situações reais.
3	**Áreas de figuras geométricas planas - Parte 2.**	· Resolução de problemas relacionados à áreas de figuras geométricas planas: triângulo.	· Compreender as relações matemáticas para o cálculo da área de um triângulo. · Retomar o teorema de Pitágoras no contexto de resolução de problemas envolvendo áreas de triângulos. · Resolver problemas envolvendo o cálculo de áreas de triângulos.	EM13MAT307	AE8 - Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de uma superfície e deduzir expressões de cálculo para aplicá-las em situações reais.
4	**Revisão: área de figuras geométrica planas** COMPETÊNCIA 1	· Resolução de problemas relacionados à áreas de figuras geométricas planas: quadrado, retângulo, paralelogramo e triângulo.	· Resolver problemas envolvendo as áreas das seguintes figuras planas: quadrado, retângulo, paralelogramo e triângulo.	EM13MAT307	AE8 - Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de uma superfície e deduzir expressões de cálculo para aplicá-las em situações reais.
5	**Áreas de figuras geométricas planas – Parte 3.**	· Resolução de problemas relacionados à áreas de figuras geométricas planas: trapézio e losango.	· Compreender a relação matemática para o cálculo da área de um trapézio. · Compreender a relação matemática para o cálculo da área de um losango. · Resolver problemas envolvendo as áreas de trapézios e losangos.	EM13MAT307	AE8 - Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de uma superfície e deduzir expressões de cálculo para aplicá-las em situações reais.
6	**Áreas de figuras geométricas planas – Parte 4.**	· Resolução de problemas relacionados à áreas de figuras geométricas planas: círculo e setor circular.	· Compreender a relação matemática para o cálculo da área de superfície em forma de círculo. · Compreender a relação matemática para o cálculo de área de superfície em forma de setor circular. · Resolver problemas relacionados ao cálculo de área de círculo, de setor circular.	EM13MAT307	AE8 - Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de uma superfície e deduzir expressões de cálculo para aplicá-las em situações reais.

Escopo-Sequência | 2ª Série | 4º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
7	**Resolução de problemas relacionados ao cálculo de áreas de figuras geométricas planas.** COMPETÊNCIA 1	· Áreas de figuras geométricas planas.	· Resolver problemas relacionados ao cálculo de áreas de figuras planas: quadrado, retângulo, paralelogramo, triângulo, trapézio, losango e círculo. · Resolver problemas relacionados ao cálculo de áreas de figuras não regulares por meio de aproximações e reconfigurações.	EM13MAT307	AE8 - Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de uma superfície e deduzir expressões de cálculo para aplicá-las em situações reais.
8	**Aula de verificação: Áreas de figuras geométricas planas.** COMPETÊNCIA 1	· Áreas de figuras geométricas planas.	· Resolver problemas envolvendo o cálculo de áreas de figuras geométricas planas: quadrado, retângulo, paralelogramo, triângulo, trapézio, losango e círculo.	EM13MAT307	AE8 - Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de uma superfície e deduzir expressões de cálculo para aplicá-las em situações reais.
9	**Poliedros e seus elementos.**	· Conceitos; elementos e relações entre elementos (vértices, arestas e faces). · Resolução de problemas relacionados à relação de Euler.	· Conceituar poliedro convexo, diferenciando-o de poliedros não convexos. · Identificar elementos de um poliedro: faces, vértices e arestas. · Identificar os poliedros regulares. · Compreender a relação de Euler para os poliedros convexos. · Resolver problemas relacionados a poliedros convexos.	EF06MA17	AE9 -Resolver problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides, cilindros e cones em situações reais.
10	**Sólidos geométricos e suas planificações.**	· Planificações de sólidos geométricos.	· Identificar e associar prismas com suas planificações. · Identificar e associar pirâmides com suas planificações. · Obter a relação métrica entre o apótema, o lado da base e a aresta lateral de uma pirâmide.	EF06MA17 EM13MAT309	AE9 -Resolver problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides, cilindros e cones em situações reais.
11	**Áreas de prismas e pirâmides.**	· Áreas laterais e áreas totais de prismas e pirâmides.	· Compreender a relação matemática para o cálculo da área lateral e a área total de prismas. · Compreender a relação matemática para o cálculo da área lateral e a área total de pirâmides.	EM13MAT309	AE9 - Resolver problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides, cilindros e cones em situações reais.
12	**Revisão: poliedros** COMPETÊNCIA 1	· Figuras geométricas espaciais: elementos, relações e áreas.	· Resolver problemas relacionados a elementos em poliedros. · Resolver problemas sobre o cálculo de áreas de prismas e pirâmides regulares.	EM13MAT309	AE9 - Resolver problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides, cilindros e cones em situações reais.
13	**Estratégias de cálculo do volume de um prisma.**	· Princípio de Cavalieri e a relação para o cálculo do volume de prisma.	· Retomar o procedimento para o cálculo do volume de um bloco retangular. · Compreender o princípio de Cavalieri para o cálculo de volume de sólidos geométricos. · Compreender e aplicar estratégias para o cálculo do volume de um prisma.	EM13MAT309	AE9 - Resolver problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides, cilindros e cones em situações reais.

Escopo-Sequência | 2ª Série | 4º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
14	**Estratégias de cálculo do volume de uma pirâmide.**	· Compreensão da relação para o cálculo do volume de pirâmides.	· Compreender a relação matemática para o cálculo de uma pirâmide. · Resolver problemas relacionados a determinação de volumes de pirâmides.	EM13MAT309	AE9 - Resolver problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides, cilindros e cones em situações reais.
15	**Resolução de problemas: volume de prismas e volume de pirâmides.** COMPETÊNCIA 1	· Resolução de problemas: volume de prismas e volume de pirâmides.	· Resolver problemas do cálculo de volumes de prismas e de pirâmides.	EM13MAT309	AE9 - Resolver problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides, cilindros e cones em situações reais.
16	**Aula de verificação: Áreas e volumes de prismas e pirâmides.** COMPETÊNCIA 1	· Áreas e volumes de prismas e pirâmides.	· Resolver problemas relacionados ao cálculo de áreas e de volume de prismas e pirâmides.	EM13MAT309	AE9 - Resolver problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides, cilindros e cones em situações reais.
17	**Unidades de volume e capacidade.**	· Volume e capacidade.	· Retomar os conceitos de volume e de capacidade. · Retomar unidades de volume e capacidade. · Resolver problemas envolvendo volumes e capacidade de blocos retangulares.	EM13MAT309	AE9 - Resolver problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides, cilindros e cones em situações reais.
18	**Cálculo de áreas de um cilindro circular reto.**	· Áreas laterais e totais de cilindro circular reto: estabelecimento das fórmulas e exemplos.	· Compreender as relações matemáticas para o cálculo da área lateral e a área total de cilindro circular reto. · Resolver problemas relacionados ao cálculo da área lateral e da área total de cilindro circular reto.	EM13MAT309	AE9 - Resolver problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides, cilindros e cones em situações reais.
19	**O volume de um cilindro circular reto.**	· A relação para o cálculo do volume de cilindros	· Compreender relação matemática para o cálculo do volume de um cilindro circular reto. · Resolver problemas relacionados ao cálculo do volume de cilindro circular reto.	EM13MAT309	AE9 - Resolver problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides, cilindros e cones em situações reais.
20	**Revisão: volume e capacidade de sólidos geométricos** COMPETÊNCIA 1	· Volume e capacidade de prismas e de cilindros.	· Resolver problemas envolvendo o cálculo de volume e capacidade de prismas e cilindros.	EM13MAT309	AE9 - Resolver problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides, cilindros e cones em situações reais.

Escopo-Sequência | 2ª Série | 4º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
21	**Cálculo de áreas de um cone circular reto.**	· Áreas laterais e totais de cone circular reto: estabelecimento das fórmulas e exemplos.	· Compreender as relações matemática para o cálculo da área lateral e da área total de cone circular reto.	EM13MAT309	AE9 - Resolver problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides, cilindros e cones em situações reais.
22	**Volume de um cone circular reto.**	· Volume de um cone circular reto.	· Compreender relação matemática para o cálculo do volume de um cone circular reto. · Resolver problemas relativos ao cálculo do volume de um cone circular reto.	EM13MAT309	AE9 - Resolver problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides, cilindros e cones em situações reais.
23	**Resolução de problemas: áreas e volume de cone circular reto.** COMPETÊNCIA 1	· Cálculo de áreas e de volume de cone circular reto.	· Resolver problemas relacionados ao cálculo de áreas e de volume de cone circular reto.	EM13MAT309	AE9 - Resolver problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides, cilindros e cones em situações reais.
24	**Aula de verificação: Cálculo de áreas e volumes de cone circular reto.** COMPETÊNCIA 1	· Cálculo de áreas e de volume de cone circular reto.	· Resolver problemas envolvendo o cálculo de volume e/ou capacidade de cilindros e cones.	EM13MAT309	AE9 - Resolver problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides, cilindros e cones em situações reais.

Escopo-Sequência | 3ª Série | 1º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**Equações do 1º grau e proporcionalidade**	· Equação do 1º grau da forma ax + b = c. · Razão entre duas grandezas de espécies diferentes.	· Resolver equações do 1º grau com uma incógnita. · Resolver problemas envolvendo a razão entre grandezas de espécie diferentes.	EF07MA18	AE1 - Utilizar equações polinomiais de 1º e 2º grau para modelar situações-problema envolvendo grandezas e medidas.
2	**Problemas com equações do 1º grau com uma incógnita**	· Resolução de equações e problemas do 1º grau.	· Resolver equações do 1º grau utilizando a propriedade da igualdade.	EF07MA18 EM13MAT302 EM13MAT104 EM13MAT101	AE1 - Utilizar equações polinomiais de 1º e 2º grau para modelar situações-problema envolvendo grandezas e medidas.
3	**Problemas com equações incompletas do 2º grau**	· Resolução de equações e problemas do 2º grau (forma $ax^2 = b$).	· Resolver equações incompletas do 2º grau, utilizando a radiciação como operação inversa da potenciação.	EF08MA09 EM13MAT302 EM13MAT104 EM13MAT101	AE1 - Utilizar equações polinomiais de 1º e 2º grau para modelar situações-problema envolvendo grandezas e medidas.
4	**Revisão: Resolução de problemas com equações do 1º e 2º graus**	· Resolução de equações e problemas do 1º grau. · Resolução de equações e problemas do 2º grau (forma $ax^2 = b$).	· Resolver equações do 1º grau utilizando a propriedade da igualdade. · Resolver equações incompletas do 2º grau, utilizando a radiciação como operação inversa da potenciação.	EF07MA18 EF08MA09	AE1 - Utilizar equações polinomiais de 1º e 2º grau para modelar situações-problema envolvendo grandezas e medidas.
5	**Problemas com equações completas do 2º grau**	· Resolução de equações e problemas do 2º grau (forma completa).	· Resolver problemas que podem ser modelados por equações completas do 2º grau.	EF09MA09	AE1 - Utilizar equações polinomiais de 1º e 2º grau para modelar situações-problema envolvendo grandezas e medidas.
6	**A fórmula resolutiva para equações do 2º grau**	· Resolução de equações e problemas do 2º grau (fórmula resolutiva).	· Resolver problemas que podem ser modelados por equações completas do 2º grau.	EF09MA09	AE1 - Utilizar equações polinomiais de 1º e 2º grau para modelar situações-problema envolvendo grandezas e medidas.
7	**Problemas do cotidiano com equações do 1º e 2º grau**	· Resolução de equações e problemas do 1º grau. · Resolução de equações e problemas do 2º grau (forma $ax^2 = b$ e forma completa).	· Resolver equações do 1º grau utilizando a propriedade da igualdade. · Resolver equações incompletas do 2º grau, utilizando diversas estratégias.	EF07MA18 EF09MA09 EM13MAT302 EM13MAT104 EM13MAT101	AE1 - Utilizar equações polinomiais de 1º e 2º grau para modelar situações-problema envolvendo grandezas e medidas.
8	**Aula de verificação: Equações do 2º grau**	· Resolução de equações e problemas do 2º grau (fórmula resolutiva).	· Resolver problemas que podem ser modelados por equações completas do 2º grau.	EF09MA09	AE1 - Utilizar equações polinomiais de 1º e 2º grau para modelar situações-problema envolvendo grandezas e medidas.
9	**Sistemas lineares do 1º grau: duas equações e duas incógnitas**	· Resolução de sistemas de duas equações do 1º grau com duas incógnitas.	· Resolver sistemas de duas equações do 1º grau com duas incógnitas.	EM13MAT301	AE2 - Resolver problemas do cotidiano que envolvem equações lineares simultâneas, utilizando técnicas algébricas e gráficas.

Escopo-Sequência | 3ª Série | 1º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
10	**Resolução de sistema linear: método da substituição**	· Resolução de sistemas formados por duas equações lineares com duas incógnitas.	· Resolver sistemas com duas equações lineares com duas incógnitas utilizando o método da substituição.	EM13MAT301	AE2 - Resolver problemas do cotidiano que envolvem equações lineares simultâneas, utilizando técnicas algébricas e gráficas.
11	**Resolução de sistema linear: método da adição**	· Resolução de sistemas formados por duas equações lineares com duas incógnitas.	· Resolver sistemas com duas equações lineares com duas incógnitas utilizando o método da adição.	EM13MAT301	AE2 - Resolver problemas do cotidiano que envolvem equações lineares simultâneas, utilizando técnicas algébricas e gráficas.
12	**Revisão: Resolução de sistemas lineares com duas equações**	· Resolução de sistemas formados por duas equações lineares com duas incógnitas.	· Resolver sistemas com duas equações lineares com duas incógnitas.	EM13MAT301	AE2 - Resolver problemas do cotidiano que envolvem equações lineares simultâneas, utilizando técnicas algébricas e gráficas.
13	**Interpretação geométrica de um sistema linear com duas equações e duas incógnitas**	· Plano cartesiano e sistemas de equações lineares.	· Representar no plano cartesiano uma equação linear com duas incógnitas. · Representar no plano cartesiano um sistema linear com duas equações com duas incógnitas. · Interpretar no plano cartesiano a solução de um sistema com duas equações lineares a duas incógnitas. · Representar a solução de um sistema por meio de um par ordenado.	EM13MAT301	AE2 - Resolver problemas do cotidiano que envolvem equações lineares simultâneas, utilizando técnicas algébricas e gráficas.
14	**Discussão de um sistema linear**	· Plano cartesiano e sistemas de equações lineares.	· Analisar as possibilidades, quanto ao número de soluções, de um sistema de duas equações lineares com duas incógnitas. · Interpretar geometricamente no plano cartesiano essas possiblidades.	EM13MAT301	AE2 - Resolver problemas do cotidiano que envolvem equações lineares simultâneas, utilizando técnicas algébricas e gráficas.
15	**Resolução de problemas envolvendo sistemas de equações lineares a duas incógnitas**	· Resolução de problemas envolvendo sistemas de equações lineares com duas incógnitas.	· Resolver sistemas formados por duas equações lineares a duas incógnitas (método da substituição e método da adição). · Resolver problemas que recaiam em sistemas formados por duas equações lineares a duas incógnitas. · Interpretar geometricamente equações e sistemas de equações lineares, bem como as possiblidades quanto ao número de soluções.	EM13MAT301	AE2 - Resolver problemas do cotidiano que envolvem equações lineares simultâneas, utilizando técnicas algébricas e gráficas.
16	**Aula de verificação: sistema de equações lineares com duas incógnitas**	· Resolução de problemas com sistema formado por duas equações lineares com duas incógnitas.	· Resolver problemas que podem ser modelados por sistemas com duas equações lineares com duas incógnitas.	EM13MAT301	AE2 - Resolver problemas do cotidiano que envolvem equações lineares simultâneas, utilizando técnicas algébricas e gráficas.

Escopo-Sequência | 3ª Série | 1º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
17	**Sistemas lineares de três equações a três incógnitas.**	· Sistema lineares de três equações a três incógnitas.	· Compreender sistemas equivalentes. · Representar por uma terna ordenada a solução de um sistema linear de três equações a três incógnitas.	EM13MAT301	AE2 - Resolver problemas do cotidiano que envolvem equações lineares simultâneas, utilizando técnicas algébricas e gráficas.
18	**Método do escalonamento – Parte 1**	· Resolução de um sistema linear de três equações a três incógnitas.	· Resolver um sistema linear de três equações a três incógnitas dado na forma escalonada. · Escalonar e resolver um sistema linear de três equações a três incógnitas.	EM13MAT301	AE2 - Resolver problemas do cotidiano que envolvem equações lineares simultâneas, utilizando técnicas algébricas e gráficas.
19	**Método do escalonamento – Parte 2**	· Resolução de um sistema linear de três equações a três incógnitas.	· Escalonar e resolver um sistema linear de três equações a três incógnitas.	EM13MAT301	AE2 - Resolver problemas do cotidiano que envolvem equações lineares simultâneas, utilizando técnicas algébricas e gráficas.
20	**Revisão: Resolução de sistemas lineares com três equações**	· Resolução de um sistema linear de três equações a três incógnitas.	· Resolver um sistema linear de três equações a três incógnitas por escalonamento.	EM13MAT301	AE2 - Resolver problemas do cotidiano que envolvem equações lineares simultâneas, utilizando técnicas algébricas e gráficas.
21	**Classificação de sistemas lineares – Parte 1**	· Discussão de um sistema linear de três equações a três incógnitas.	· Classificar sistemas lineares em possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível.	EM13MAT301	AE2 - Resolver problemas do cotidiano que envolvem equações lineares simultâneas, utilizando técnicas algébricas e gráficas.
22	**Classificação de sistemas lineares – Parte 2**	· Discussão de um sistema linear de três equações a três incógnitas.	· Classificar sistemas lineares em possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível.	EM13MAT301	AE2 - Resolver problemas do cotidiano que envolvem equações lineares simultâneas, utilizando técnicas algébricas e gráficas.
23	**Resolução de problemas utilizando sistemas de equações lineares**	· Resolução de problemas envolvendo sistemas de equações lineares.	· Resolver problemas que recaiam em sistemas de equações com três equações lineares a três incógnitas, utilizando o método de escalonamento.	EM13MAT301	AE2 - Resolver problemas do cotidiano que envolvem equações lineares simultâneas, utilizando técnicas algébricas e gráficas.
24	**Aula de verificação: Discussão de um sistema linear de três equações a três incógnitas.**	· Discussão de um sistema linear de três equações a três incógnitas.	· Discutir as possibilidades de soluções de um sistema linear de três equações a três incógnitas.	EM13MAT301	AE2 - Resolver problemas do cotidiano que envolvem equações lineares simultâneas, utilizando técnicas algébricas e gráficas.
25	**Aula de revisão: equações polinomiais do 1º grau e do 2º grau**	· Resolução de problemas que recaiam em equações polinomiais do 1º grau e do 2º grau.	· Resolver problemas que recaiam em equações do 1º grau. · Resolver problemas que recaiam em equações do 2º grau.	EF09MA09	

Escopo-Sequência | 3ª Série | 1º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
26	**Aula de revisão: sistemas lineares com duas equações a duas incógnitas.**	· Resolução de problemas que recaiam em sistemas de duas equações lineares a duas incógnitas.	· Resolver problemas que recaiam em sistemas lineares com duas equações a duas incógnitas.	EF08MA08	
27	**Aula de revisão: sistemas lineares com três equações a três incógnitas.**	· Resolução de problemas que recaiam em sistemas de três equações lineares a três incógnitas.	· Resolver problemas que recaiam em sistemas lineares com três equações a três incógnitas.	EM13MAT301	
28	**Revisão: Métodos de resolução de sistemas lineares**	· Resolução de problemas que recaiam sistemas de equações lineares.	· Resolver problemas que recaiam em sistemas de duas equações lineares com duas incógnitas. · Resolver problemas que recaiam em sistemas de três equações lineares com três incógnitas.	EM13MAT301	

Escopo-Sequência | 3ª Série | 2º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**Princípio multiplicativo da contagem**	· Princípio fundamental da contagem.	· Aplicar o princípio multiplicativo para resolver problemas de contagem.	EM13MAT310	AE3 - Resolver problemas de contagem envolvendo agrupamentos ordenados ou não de elementos, recorrendo a estratégias diversas.
2	**Cálculo do número de permutações simples**	· Permutações simples e fatorial de um número natural.	· Calcular o número de permutações simples de n elementos. · Conceituar fatorial de um número natural.	EM13MAT310	AE3 - Resolver problemas de contagem envolvendo agrupamentos ordenados ou não de elementos, recorrendo a estratégias diversas.
3	**Cálculo do número de arranjos simples**	· Arranjos simples.	· Conceituar arranjos simples em situações de agrupamentos. · Calcular o número de arranjos simples em problemas envolvendo agrupamentos.	EM13MAT310	AE3 - Resolver problemas de contagem envolvendo agrupamentos ordenados ou não de elementos, recorrendo a estratégias diversas.
4	**Revisão: Problemas de contagem**	· Resolução de problemas de contagem e agrupamentos.	· Resolver problemas de contagem pelo princípio multiplicativo. · Resolver problemas relacionados ao cálculo de permutações simples. · Resolver problemas relacionados ao cálculo de arranjos simples.	EM13MAT310	AE3 - Resolver problemas de contagem envolvendo agrupamentos ordenados ou não de elementos, recorrendo a estratégias diversas.
5	**Cálculo do número de combinações simples**	· Resolução de problemas de contagem e agrupamentos.	· Conceituar combinação simples em situações de agrupamentos. · Diferenciar arranjos simples de combinações simples em problemas de contagem com agrupamentos. · Calcular o número de combinações simples em problemas envolvendo agrupamentos.	EM13MAT310	AE3 - Resolver problemas de contagem envolvendo agrupamentos ordenados ou não de elementos, recorrendo a estratégias diversas.
6	**Permutação, Arranjo Simples e Combinação Simples**	· Resolução de problemas de contagem e agrupamentos.	· Distinguir problemas contagem em situações de permutações simples, de arranjos simples e de combinações simples.	EM13MAT310	AE3 - Resolver problemas de contagem envolvendo agrupamentos ordenados ou não de elementos, recorrendo a estratégias diversas.
7	**Resolução de problemas relacionados à Análise Combinatória**	· Resolução de problemas de contagem e agrupamentos.	· Resolver problemas de contagem e agrupamentos.	EM13MAT310	AE3 - Resolver problemas de contagem envolvendo agrupamentos ordenados ou não de elementos, recorrendo a estratégias diversas.
8	**Aula de verificação: Análise Combinatória**	· Resolução de problemas de contagem e agrupamentos.	· Resolver problemas de contagem e agrupamentos.	EM13MAT310	AE3 - Resolver problemas de contagem envolvendo agrupamentos ordenados ou não de elementos, recorrendo a estratégias diversas.
9	**Noções de probabilidade**	· Noções de probabilidades.	· Retomar o princípio multiplicativo em situações de contagem. · Elaborar a árvore de possibilidades em situações de contagem. · Retomar noções de probabilidades identificando eventos pouco prováveis, evento muito prováveis, eventos certos e eventos impossíveis.	EF06MA30	AE4 - Resolver problemas de probabilidade envolvendo eventos aleatórios não sucessivos, por meio da identificação do espaço amostral e da contagem de possibilidades.

Escopo-Sequência | 3ª Série | 2º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
10	**Experimentos, espaço amostral e eventos**	· Experimentos aleatórios.	· Compreender, identificar e descrever todos os resultados possíveis em um experimento aleatório. · Conceituar e descrever espaço amostral. · Conceituar e descrever evento de um espaço amostral. · Compreender em experimento aleatório a noção de eventos equiprováveis.	EM13MAT311 EM13MAT511	AE4 - Resolver problemas de probabilidade envolvendo eventos aleatórios não sucessivos, por meio da identificação do espaço amostral e da contagem de possibilidades.
11	**Cálculo da probabilidade de um evento – Parte 1**	· Conceito de probabilidade.	· Compreender o conceito de probabilidade de um evento. · Calcular a probabilidade de um evento simples e expressá-la na forma de fração, de decimal e de porcentagem.	EM13MAT311	AE4 - Resolver problemas de probabilidade envolvendo eventos aleatórios não sucessivos, por meio da identificação do espaço amostral e da contagem de possibilidades.
12	**Revisão: Conceito de probabilidade**	· Conceito de probabilidade.	· Resolver problemas do cálculo de probabilidades em eventos simples.	EM13MAT311	AE4 - Resolver problemas de probabilidade envolvendo eventos aleatórios não sucessivos, por meio da identificação do espaço amostral e da contagem de possibilidades.
13	**Cálculo da probabilidade de um evento – Parte 2**	· Propriedades da probabilidades: evento impossível, evento certo e eventos complementares.	· Compreender que a probabilidade de um evento aleatório varia de 0 a 1 (ou de 0% a 100%). · Identificar eventos impossíveis e eventos certos. · Obter e compreender a propriedade sobre as probabilidades de eventos complementares.	EM13MAT311 EM13MAT511	AE4 - Resolver problemas de probabilidade envolvendo eventos aleatórios não sucessivos, por meio da identificação do espaço amostral e da contagem de possibilidades.
14	**Cálculo da probabilidade de um evento – Parte 3**	· Cálculo de probabilidades de eventos relacionados à Análise Combinatória.	· Resolver problemas com o cálculo de probabilidades por meio de situações envolvendo o cálculo de situações possíveis e situações favoráveis, utilizando conceitos de Análise Combinatória.	EM13MAT311	AE4 - Resolver problemas de probabilidade envolvendo eventos aleatórios não sucessivos, por meio da identificação do espaço amostral e da contagem de possibilidades.
15	**Características do cálculo de probabilidades**	· Cálculo de probabilidades.	· Resolver problemas relacionados ao cálculo de probabilidades.	EM13MAT311	AE4 - Resolver problemas de probabilidade envolvendo eventos aleatórios não sucessivos, por meio da identificação do espaço amostral e da contagem de possibilidades.
16	**Resolução de problemas de probabilidade**	· Cálculo de probabilidades.	· Resolver problemas relacionados ao cálculo de probabilidades.	EM13MAT311	AE4 - Resolver problemas de probabilidade envolvendo eventos aleatórios não sucessivos, por meio da identificação do espaço amostral e da contagem de possibilidades.

Escopo-Sequência | 3ª Série | 2º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
17	**Probabilidade e Análise Combinatória**	· Análise combinatória e probabilidades.	· Resolver problemas com o cálculo de probabilidades por meio de situações envolvendo o cálculo de situações possíveis e situações favoráveis, utilizando conceitos de Análise Combinatória.	EM13MAT311	AE4 - Resolver problemas de probabilidade envolvendo eventos aleatórios não sucessivos, por meio da identificação do espaço amostral e da contagem de possibilidades.
18	**Adição de probabilidades – Parte 1**	· Obtenção da relação para o cálculo da adição de eventos (a partir do número de elementos da união de dois conjuntos).	· Obter a relação para o cálculo da probabilidade da união de eventos. Resolver problemas relacionados à adição de probabilidades	EM13MAT312	AE5 - Resolver problemas de probabilidade em experimentos sucessivos, envolvendo eventos dependentes e independentes.
19	**Adição de probabilidades – Parte**	· Resolução de problemas relacionados ao cálculo da adição de probabilidades.	· Resolver problemas relacionados à adição de probabilidades.	EM13MAT312	AE5 - Resolver problemas de probabilidade em experimentos sucessivos, envolvendo eventos dependentes e independentes.
20	**Revisão: Eventos e probabilidades**	· Resolução de problemas relacionados ao cálculo de probabilidades.	· Resolver problemas relacionados à adição de probabilidades.	EM13MAT312	AE5 - Resolver problemas de probabilidade em experimentos sucessivos, envolvendo eventos dependentes e independentes.
21	**Probabilidade condicional**	· Probabilidade condicional: exemplos. · Eventos dependentes e eventos independentes: exemplos.	· Conceituar, identificar e exemplificar eventos dependentes. · Conceituar, identificar e exemplificar eventos independentes. · Conceituar e calcular probabilidade condicional. · Compreender e empregar procedimento para o cálculo de probabilidades de eventos sucessivos a partir do conceito de probabilidade condicional.	EM13MAT312	AE5 - Resolver problemas de probabilidade em experimentos sucessivos, envolvendo eventos dependentes e independentes.
22	**Multiplicação de probabilidades**	· Multiplicação de probabilidades: exemplos.	· Resolver problemas com o cálculo do produto de probabilidades em eventos sucessivos.	EM13MAT312	AE5 - Resolver problemas de probabilidade em experimentos sucessivos, envolvendo eventos dependentes e independentes.
23	**Resolução de problemas envolvendo probabilidades**	· Cálculo de probabilidades.	· Resolver problemas relacionados ao cálculo da probabilidade em eventos sucessivos.	EM13MAT312	AE5 - Resolver problemas de probabilidade em experimentos sucessivos, envolvendo eventos dependentes e independentes.
24	**Aula de verificação: Cálculo de probabilidades**	· Cálculo de probabilidades.	· Resolver problemas de probabilidades relacionados a adição de probabilidades e a multiplicação de probabilidades.	EM13MAT312	AE5 - Resolver problemas de probabilidade em experimentos sucessivos, envolvendo eventos dependentes e independentes.
25	**Aula de revisão: Análise Combinatória** - Aula complementar	· Problemas de contagem: Análise combinatória.	· Resolver problemas de contagem em situações relacionadas ao princípio multiplicativo, a permutações simples, a arranjos simples e à combinação simples.	EM13MAT310	

Escopo-Sequência | 3ª Série | 2º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
26	**Aula de revisão: Cálculo de probabilidades – Parte 1 -** Aula complementar	· Cálculo de probabilidades.	· Resolver problemas envolvendo o cálculo de probabilidades de eventos em situações simples.	EM13MAT312	
27	**Aula de revisão: Cálculo de probabilidades – Parte 2 -** Aula complementar	· Cálculo de probabilidades.	· Resolver problemas envolvendo a adição de probabilidades e a multiplicação de probabilidades.	EM13MAT312	
28	**Revisão: Probabilidade de eventos independentes -** Aula complementar	· Resolução de problemas relacionados ao cálculo de probabilidades.	· Resolver problemas relacionados ao cálculo de probabilidades.	EM13MAT312	

Escopo-Sequência | 3ª Série | 3º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**Retomando o teorema de Pitágoras.**	· Teorema de Pitágoras.	· Retomar o teorema de Pitágoras. · Resolver problemas envolvendo o teorema de Pitágoras.	EM13MAT308	AE6 - Resolver problemas que envolvem relações métricas, trigonométricas ou semelhança de triângulos, em contextos variados.
2	**Introdução à trigonometria.**	· Razões trigonométricas no triângulo retângulo.	· Identificar num triângulo retângulo os ângulos agudos e os correspondentes catetos oposto e adjacente. · Investigar e compreender razões iguais entre as medidas dos catetos e entre as medidas de um cateto e hipotenusa em triângulos retângulos semelhantes.	EM13MAT308	AE6 - Resolver problemas que envolvem relações métricas, trigonométricas ou semelhança de triângulos, em contextos variados.
3	**Razões trigonométricas – Parte 1.**	· Razões trigonométricas no triângulo retângulo.	· Conceituar, compreender e aplicar as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente para um ângulo agudo no triângulo retângulo. · Resolver situações-problema relacionados às razões trigonométricas para ângulos agudos em triângulos retângulos.	EM13MAT308	AE6 - Resolver problemas que envolvem relações métricas, trigonométricas ou semelhança de triângulos, em contextos variados.
4	**Revisão: trigonometria no triângulo retângulo.** COMPETÊNCIA 1	· Razões trigonométricas no triângulo retângulo.	· Resolver problemas envolvendo as razões trigonométricas no triângulo retângulo.	EM13MAT308	AE6 - Resolver problemas que envolvem relações métricas, trigonométricas ou semelhança de triângulos, em contextos variados.
5	**A racionalização de denominadores em trigonometria.**	· Racionalização de denominadores.	· Compreender procedimento de racionalização de denominadores em situações de cálculo de razões entre medidas.	EM13MAT308	AE6 - Resolver problemas que envolvem relações métricas, trigonométricas ou semelhança de triângulos, em contextos variados.
6	**Razões trigonométricas – Parte 2.**	· Razões trigonométricas no triângulo retângulo.	· Obter e compreender as razões trigonométricas seno, cosseno e tangente para os três ângulos notáveis: 30º, 45º e 60º. · Resolver problemas relacionados às razões trigonométricas seno, cosseno e tangente de ângulo agudo em triângulo retângulo.	EM13MAT308	AE6 - Resolver problemas que envolvem relações métricas, trigonométricas ou semelhança de triângulos, em contextos variados.
7	**Resolução de problemas sobre razões trigonométricas em triângulos retângulos.** COMPETÊNCIA 1	· Razões trigonométricas no triângulo retângulo.	· Resolver problemas relacionados às razões trigonométricas em triângulos retângulos.	EM13MAT308	AE6 - Resolver problemas que envolvem relações métricas, trigonométricas ou semelhança de triângulos, em contextos variados.

Escopo-Sequência | 3ª Série | 3º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	**Aula de verificação: razões trigonométricas.** COMPETÊNCIA 1	· Razões trigonométricas no triângulo retângulo.	· Resolver problemas relacionados às razões trigonométricas em triângulos retângulos.	EM13MAT308	AE6 - Resolver problemas que envolvem relações métricas, trigonométricas ou semelhança de triângulos, em contextos variados.
9	**Explorando arcos e ângulos.**	· Arcos e ângulos. · Unidades de medidas grau e radiano	· Conceituar e diferenciar arco e ângulo central numa circunferência. · Conceituar o grau como unidade de medida de ângulo. · Conceituar radiano como unidade de medida de ângulo. · Compreender transformações entre as unidades de medidas de grau e radiano.	EM13MAT306	AE7 - Comparar as representações de fenômenos periódicos reais com as funções seno e cosseno no plano cartesiano.
10	**Circunferência trigonométrica.**	· A circunferência trigonométrica e arcos côngruos.	· Conceituar circunferência trigonométrica. · Identificar os quadrantes em que a circunferência fica dividida. · Compreender o conceito de arcos côngruos.	EM13MAT306	AE7 - Comparar as representações de fenômenos periódicos reais com as funções seno e cosseno no plano cartesiano.
11	**Razão seno e razão cosseno na circunferência trigonométrica.**	· Razão seno e razão cosseno no círculo trigonométrico: valores extremos e sinais nos quadrantes.	· Definir as razões seno e cosseno na circunferência trigonométrica. · Compreender a variação das razões trigonométricas seno e cosseno na 1ª volta, bem como os sinais nos quadrantes. · Obter os valores extremos para seno e cosseno de um arco na circunferência trigonométrica.	EM13MAT306	AE7 - Comparar as representações de fenômenos periódicos reais com as funções seno e cosseno no plano cartesiano.
12	**Revisão: trigonometria na circunferência trigonométrica** COMPETÊNCIA 1	· A circunferência trigonométrica e arcos côngruos.	· Resolver problemas relacionados à circunferência trigonométrica. · Compreender e obter a menor determinação positiva de arcos côngruos.	EM13MAT306	AE7 - Comparar as representações de fenômenos periódicos reais com as funções seno e cosseno no plano cartesiano.
13	**Funções trigonométricas – Parte 1.**	· Função trigonométrica seno: construção do gráfico, identificação de domínio, imagem e período.	· Conceituar função trigonométrica seno. · Construir, em um plano cartesiano, o gráfico da função seno. · Identificar e caracterizar a função seno como periódica. · Identificar, a partir do gráfico de uma função seno, o conjunto domínio, o conjunto imagem e o período.	EM13MAT306	AE7 - Comparar as representações de fenômenos periódicos reais com as funções seno e cosseno no plano cartesiano.

Escopo-Sequência | 3ª Série | 3º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
14	**Funções trigonométricas – Parte 2.**	· Função trigonométrica cosseno: construção do gráfico, identificação de domínio, imagem e período.	· Conceituar função trigonométrica cosseno. · Construir num plano cartesiano o gráfico da função cosseno. · Identificar e caracterizar a função cosseno como periódica. · Identificar, a partir do gráfico de uma função cosseno, o conjunto domínio, o conjunto imagem e o período.	EM13MAT306	AE7 - Comparar as representações de fenômenos periódicos reais com as funções seno e cosseno no plano cartesiano.
15	**Resolução de problemas – fenômenos periódicos.** COMPETÊNCIA 1	· Resolução de problemas relacionados às funções trigonométricas seno e cosseno.	· Interpretar e resolver problemas que podem ser modelados por meio de funções trigonométricas seno e cosseno.	EM13MAT306	AE7 - Comparar as representações de fenômenos periódicos reais com as funções seno e cosseno no plano cartesiano.
16	**Aula de verificação: funções trigonométricas.** COMPETÊNCIA 1	· Funções trigonométricas seno e cosseno.	· Resolver problemas relacionados às funções trigonométricas seno e cosseno.	EM13MAT306	AE7 - Comparar as representações de fenômenos periódicos reais com as funções seno e cosseno no plano cartesiano.
17	**Semelhança de triângulos.**	· Semelhança de triângulos	· Estabelecer as condições para que dois triângulos sejam semelhantes. · Resolver problemas relacionados à semelhança de triângulos.	EM13MAT308	AE6 - Resolver problemas que envolvem relações métricas, trigonométricas ou semelhança de triângulos, em contextos variados.
18	**A lei dos senos.**	· Lei dos senos.	· Obter e justificar a lei dos senos em um triângulo qualquer. · Utilizar a lei dos senos para a resolução de triângulos.	EM13MAT308	AE6 - Resolver problemas que envolvem relações métricas, trigonométricas ou semelhança de triângulos, em contextos variados.
19	**A lei dos cossenos.**	· Lei dos cossenos.	· Obter e justificar a lei dos cossenos num triângulo qualquer. · Utilizar a lei dos cossenos para a resolução de triângulos.	EM13MAT308	AE6 - Resolver problemas que envolvem relações métricas, trigonométricas ou semelhança de triângulos, em contextos variados.
20	**Revisão: lei dos senos e lei dos cossenos** COMPETÊNCIA 1	· Lei dos senos e lei dos cossenos.	· Resolver situações-problema envolvendo a lei dos senos e a lei dos cossenos.	EM13MAT308	AE6 - Resolver problemas que envolvem relações métricas, trigonométricas ou semelhança de triângulos, em contextos variados.

Escopo-Sequência | 3ª Série | 3º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
21	**Resolução de problemas com triângulos quaisquer – Parte 1.**	· Resolução de problemas relacionados à lei dos senos e à lei dos cossenos.	· Resolver problemas relacionados a triângulos quaisquer empregando a lei dos senos e/ou a lei dos cossenos.	EM13MAT308	AE6 - Resolver problemas que envolvem relações métricas, trigonométricas ou semelhança de triângulos, em contextos variados.
22	**Resolução de problemas com triângulos quaisquer – Parte 2.**	· Resolução de problemas relacionados à lei dos senos e à lei dos cossenos.	· Resolver problemas relacionados a triângulos quaisquer empregando a lei dos senos e/ou a lei dos cossenos.	EM13MAT308	AE6 - Resolver problemas que envolvem relações métricas, trigonométricas ou semelhança de triângulos, em contextos variados.
23	**Resolução de problemas – lei dos senos, lei dos cossenos e semelhança de triângulos.** COMPETÊNCIA 1	· Resolução de problemas envolvendo a lei dos senos, a lei dos cossenos e a semelhança de triângulos.	· Resolver problemas envolvendo a lei dos senos, a lei dos cossenos e a semelhança de triângulos.	EM13MAT308	AE6 - Resolver problemas que envolvem relações métricas, trigonométricas ou semelhança de triângulos, em contextos variados.
24	**Aula de verificação: Tópicos de geometria plana – triângulos** COMPETÊNCIA 1	· Lei dos senos e lei dos cossenos.	· Resolver problemas envolvendo a lei dos senos e a lei dos cossenos.	EM13MAT308	AE6 - Resolver problemas que envolvem relações métricas, trigonométricas ou semelhança de triângulos, em contextos variados.

Escopo-Sequência | 3ª Série | 4º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
1	**Explorando o cálculo de velocidade média.**	· Relação entre grandezas de espécies diferentes.	· Compreender o conceito de velocidade média. · Compreender que a velocidade e o deslocamento são grandezas diretamente proporcionais. · Compreender que a velocidade e o tempo, são grandezas inversamente proporcionais. · Resolver problemas envolvendo a velocidade média.	EM13MAT314	AE8 - Resolver problemas que envolvem grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras, aplicando relações de proporcionalidade.
2	**Grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras -– Parte 1.**	· Relação entre grandezas de espécies diferentes.	· Compreender relações entre grandezas de espécies diferentes. · Analisar proporcionalidades nessas relações.	EM13MAT314	AE8 - Resolver problemas que envolvem grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras, aplicando relações de proporcionalidade.
3	**Grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras – Parte 2.**	· Relação entre grandezas de espécies diferentes.	· Identificar grandezas que são dadas a partir do produto de outras duas. · Identificar grandezas que são dadas pelo quociente de outras duas. · Resolver problemas envolvendo relações entre grandezas de espécies diferentes.	EM13MAT314	AE8 - Resolver problemas que envolvem grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras, aplicando relações de proporcionalidade.
4	**Revisão: grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras.** COMPETÊNCIA 1	· Relação entre grandezas de espécies diferentes.	· Resolver problemas envolvendo a relação entre grandezas de espécies diferentes.	EM13MAT314	AE8 - Resolver problemas que envolvem grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras, aplicando relações de proporcionalidade.
5	**A regra de três simples.**	· Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais.	· Conceituar e identificar grandezas diretamente proporcionais. · Conceituar e identificar grandezas inversamente proporcionais. · Resolver problemas envolvendo a regra de três simples.	EM13MAT314	AE8 - Resolver problemas que envolvem grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras, aplicando relações de proporcionalidade.
6	**A regra de três composta.**	· Grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais.	· Analisar e identificar a relação de proporcionalidade entre grandezas. · Resolver problemas envolvendo a regra de três composta.	EM13MAT314	AE8 - Resolver problemas que envolvem grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras, aplicando relações de proporcionalidade.
7	**Resolução de problemas envolvendo relação entre grandezas.** COMPETÊNCIA 1	· Relação entre grandezas.	· Resolver problemas envolvendo grandezas de espécies diferentes. · Resolver problemas envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais.	EM13MAT314	AE8 - Resolver problemas que envolvem grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras, aplicando relações de proporcionalidade.

Escopo-Sequência | 3ª Série | 4º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
8	**Aula de verificação: Relação entre grandezas.** COMPETÊNCIA 1	· Relação entre grandezas.	· Resolver problemas envolvendo grandezas de espécies diferentes. · Resolver problemas envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais.	EM13MAT314	AE8 - Resolver problemas que envolvem grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras, aplicando relações de proporcionalidade.
9	**Média aritmética.**	· Conceito de média aritmética. · Resolução de problemas envolvendo o cálculo de média aritmética.	· Conceituar média aritmética simples de um conjunto de valores. · Resolver problemas relacionados ao cálculo de média aritmética simples.	EM13MAT316	AE9 - Resolver problemas que envolvem cálculo e interpretação das medidas de tendência central e de dispersão.
10	**Média aritmética e média ponderada.**	· Conceito de média ponderada. · Resolução de problemas relacionados ao cálculo de média ponderada.	· Conceituar média ponderada a partir de média aritmética simples. · Resolver problemas relacionados ao cálculo de média ponderada.	EM13MAT316	AE9 - Resolver problemas que envolvem cálculo e interpretação das medidas de tendência central e de dispersão.
11	**Mediana e moda.**	· Conceito de mediana e de moda. · Resolução de problemas envolvendo média, mediana e moda.	· Conceituar mediana e moda como medidas de tendência central. · Resolver problemas envolvendo média, mediana e moda.	EM13MAT316	AE9 - Resolver problemas que envolvem cálculo e interpretação das medidas de tendência central e de dispersão.
12	**Revisão: medidas de tendência central.** COMPETÊNCIA 1	· Média aritmética simples, moda, mediana e média ponderada.	· Calcular a média aritmética e/ou a média ponderada. · Resolver problemas relacionados ao cálculo de média aritmética simples ou média ponderada.	EM13MAT316	AE9 - Resolver problemas que envolvem cálculo e interpretação das medidas de tendência central e de dispersão.
13	**Amplitude e variância.**	· Conceito de amplitude e variância com medidas de dispersão.	· Conceituar e calcular amplitude de um conjunto de valores. · Conceituar e calcular variância de um conjunto de valores.	EM13MAT316	AE9 - Resolver problemas que envolvem cálculo e interpretação das medidas de tendência central e de dispersão.
14	**Desvio médio e desvio padrão.**	· Conceito de desvio médio como medida de tendência central. · Conceito de desvio padrão como medida de dispersão.	· Conceituar desvio médio como medida de dispersão. · Conceituar desvio padrão como medida de dispersão. · Resolver situações-problema relacionadas ao cálculo de desvio médio e desvio padrão.	EM13MAT316	AE9 - Resolver problemas que envolvem cálculo e interpretação das medidas de tendência central e de dispersão.
15	**Resolução de problemas – Desvio médio e desvio padrão.** COMPETÊNCIA 1	· Cálculo de desvio médio como medida de tendência central. · Cálculo de desvio padrão como medida de dispersão.	· Resolver problemas envolvendo o desvio médio de um conjunto de valores. · Resolver problemas envolvendo o desvio padrão de um conjunto de valores.	EM13MAT316	AE9 - Resolver problemas que envolvem cálculo e interpretação das medidas de tendência central e de dispersão.
16	**Aula de verificação: Medidas de tendência central e medidas de dispersão.** COMPETÊNCIA 1	· Medidas de tendência central e medidas de dispersão.	· Resolver problemas relacionados a medidas de tendência central e a medidas de dispersão.	EM13MAT316	AE9 - Resolver problemas que envolvem cálculo e interpretação das medidas de tendência central e de dispersão.

Escopo-Sequência | 3ª Série | 4º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
17	**Proporcionalidade com perímetro e área de polígonos.**	· Relação de proporcionalidade envolvendo medidas de lado, perímetro e área de um quadrado.	· Identificar a proporcionalidade ou não entre a medida do lado de um quadrado e o perímetro, entre o lado do quadrado e sua área. · Resolver problemas relacionados à análise de variações entre áreas, perímetros e medidas do lado de um quadrado.	EM13MAT506	AE10 - Resolver problemas que envolvem área de figuras geométricas planas em situações reais, empregando diferentes métodos e estratégias de cálculo.
18	**Polígonos convexos regulares.**	· Polígonos convexos: conceitos e elementos. · Polígonos não convexos. · Polígonos convexos regulares.	· Retomar o conceito de polígonos convexos diferenciando-os de polígonos não convexos. · Retomar o conceito polígonos convexos regulares. · Resolver situações-problema sobre soma das medidas dos ângulos internos e dos ângulos externos de um polígono convexo.	EM13MAT307	AE10 - Resolver problemas que envolvem área de figuras geométricas planas em situações reais, empregando diferentes métodos e estratégias de cálculo.
19	**Áreas de polígonos regulares – Parte 1.**	· Áreas de polígonos regulares.	· Compreender as relações matemáticas para o cálculo da área dos polígonos regulares: quadrado, triângulo equilátero e hexágono regular. · Resolver problemas relativos ao cálculo das áreas do quadrado, do triângulo equilátero e do hexágono regular.	EM13MAT307	AE10 - Resolver problemas que envolvem área de figuras geométricas planas em situações reais, empregando diferentes métodos e estratégias de cálculo.
20	**Revisão: polígonos convexos e cálculos de área.** COMPETÊNCIA 1	· Polígonos convexos e o cálculo de áreas.	· Resolver problemas envolvendo conceitos e cálculo de áreas de polígonos convexos.	EM13MAT307	AE10 - Resolver problemas que envolvem área de figuras geométricas planas em situações reais, empregando diferentes métodos e estratégias de cálculo.
21	**Áreas de polígonos regulares – Parte 2.**	· Áreas de polígonos regulares.	· Resolver problemas sobre áreas de polígonos regulares: triângulo equilátero, quadrado e hexágono regular.	EM13MAT307	AE10 - Resolver problemas que envolvem área de figuras geométricas planas em situações reais, empregando diferentes métodos e estratégias de cálculo.
22	**Área do círculo e do setor circular.**	· Área de círculo e de setor circular.	· Compreender como calcular o comprimento de uma circunferência e de um arco de circunferência. · Compreender como calcular a área de um círculo e de um setor circular.	EM13MAT307	AE10 - Resolver problemas que envolvem área de figuras geométricas planas em situações reais, empregando diferentes métodos e estratégias de cálculo.

Escopo-Sequência | 3ª Série | 4º bimestre

Aula		Conteúdo	Objetivos de aprendizagem	Habilidades	Aprendizagem Essencial
23	**Resolução de problemas envolvendo áreas de figuras planas.** COMPETÊNCIA 1	· Área do triângulo equilátero, quadrado, hexágono regular e círculo.	· Empregar diferentes métodos para obter a medida da área de uma superfície em contextos do mundo real.	EM13MAT307	AE10 - Resolver problemas que envolvem área de figuras geométricas planas em situações reais, empregando diferentes métodos e estratégias de cálculo.
24	**Aula de verificação: Áreas de figuras planas.** COMPETÊNCIA 1	· Áreas de polígonos regulares e áreas de círculo.	· Resolver problemas relacionados ao cálculo de áreas de figuras planas: polígonos regulares, círculo e setor circular.	EM13MAT307	AE10 - Resolver problemas que envolvem área de figuras geométricas planas em situações reais, empregando diferentes métodos e estratégias de cálculo.

Matriz Prova Paulista

1ª Série – 1º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE1 -Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas, medidas e suas conversões.	EM13MAT103 - Interpretar e compreender textos científicos ou divulgados pelas mídias, que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas, adotadas ou não pelo Sistema Internacional (SI), como as de armazenamento e velocidade de transferência de dados, ligadas aos avanços tecnológicos.	Geometria e Medidas.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 23, 24.	• Reconhecer que, uma vez fixada uma unidade de comprimento, existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por número racional. • Estimar e representar a localização de números reais na reta numérica. • Reconhecer e representar intervalos reais, com ou sem o uso da reta numérica como suporte.	• Efetuar cálculos envolvendo as quatro operações fundamentais com números reais, inclusive, determinando a fração geratriz de uma dízima periódica. • Efetuar cálculos envolvendo potenciação e radiciação com números reais, inclusive, determinando a fração geratriz de uma dízima periódica.	• Resolver situações-problema envolvendo operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, em contextos que empregam unidades de medida de diferentes grandezas e as conversões possíveis entre elas.
AE2 - Resolver problemas geométricos que envolvem o Teorema de Pitágoras.	EM13MAT308 - Aplicar as relações métricas, incluindo as leis do seno e do cosseno ou as noções de congruência e semelhança, para resolver e elaborar problemas que envolvem triângulos, em variados contextos.		9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.	• Reconhecer as características do triângulo retângulo.	• Determinar medidas desconhecidas de um triângulo retângulo, utilizando o Teorema de Pitágoras.	• Resolver situações-problemas que envolvem aplicação do Teorema de Pitágoras.

1ª Série – 2º Bimestre						
		Unidade Temática	**Aulas**	**Grupo 1**	**Grupo 2**	**Grupo 3**
AE3 -Reconhecer as funções como relações de dependência unívoca entre duas variáveis, identificando as relações entre duas grandezas, em situações econômicas, sociais e das Ciências da Natureza.	EM13MAT101 - Interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos relativos às Ciências da Natureza que envolvam a variação de grandezas, pela análise dos gráficos das funções representadas e das taxas de variação, com ou sem apoio de tecnologias digitais.	Números e álgebra. 	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.	• Reconhecer se duas grandezas apresentam ou não relação de dependência. • Reconhecer situações-problema representadas por relações funcionais. • Identificar pares ordenados que representam valores correspondentes entre duas grandezas que apresentam relação de dependência.	• Inferir uma expressão algébrica que representa a relação de dependência entre duas grandezas. • Diferenciar situações que apresentam relação de dependência unívoca entre duas variáveis daquelas cuja relação de dependência não é unívoca.	
AE4 -Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.	EM13MAT401 - Converter representações algébricas de funções polinomiais de 1º grau em representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais o comportamento é proporcional, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica.		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.	• Identificar a representação gráfica de uma função polinomial do 1º grau a partir de sua lei de formação. • Identificar a lei de formação que descreve o gráfico de uma função polinomial de 1º grau representada no plano cartesiano.	• Determinar a solução de equações polinomiais do 1º grau explícitas. • Inferir a lei de formação da função polinomial de 1º grau que modela uma situação-problema.	• Resolver situações-problemas que possam ser representadas por equações polinomiais do 1º grau. • Resolver situações-problemas que possam ser representadas por funções afins.

1ª Série – 3º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.	(EM13MAT401) Converter representações algébricas de funções polinomiais de 1º grau em representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais o comportamento é proporcional, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica.	Números e álgebra.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.	• Classificar uma função afim em crescente, decrescente e constante. • Identificar a representação gráfica de uma função polinomial do 1º grau a partir de sua lei de formação. • Identificar a lei de formação que descreve o gráfico de uma função polinomial de 1º grau representada no plano cartesiano.	• Inferir a lei de formação da função polinomial de 1º grau que modela uma situação-problema. • Determinar a taxa de variação de uma função afim.	• Resolver situações-problemas que possam ser representadas por funções afins.
AE5 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.	(EM13MAT402) Converter representações algébricas de funções polinomiais de 2º grau em representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais uma variável for diretamente proporcional ao quadrado da outra, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica, entre outros materiais.		9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.	• Identificar a representação gráfica de uma função polinomial do 2º grau a partir de sua lei de formação. • Identificar a lei de formação que descreve o gráfico de uma função polinomial do 2º grau representada no plano cartesiano. • Reconhecer a concavidade, o eixo de simetria e o vértice da parábola que representa uma função polinomial do 2º grau no plano cartesiano.	• Determinar a solução de equações polinomiais do 2º grau explícitas. • Inferir a lei de formação da função polinomial do 2º grau que modela uma situação-problema. • Avaliar a quais conjuntos numéricos pertencem as soluções de uma equação polinomial do 2º grau, recorrendo os casos em que a equação não admite solução real.	• Resolver situações-problema que estejam relacionadas a conversão entre as representações algébrica e geométrica de uma função quadrática. • Resolver situações-problemas que possam ser representadas por equações polinomiais do 2º grau. • Resolver situações-problemas que possam ser representadas por funções quadráticas.

1ª Série – 4º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 1º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.	(EM13MAT401) Converter representações algébricas de funções polinomiais de 1º grau em representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais o comportamento é proporcional, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica.	Números e álgebra. 	9, 10, 11, 12 e 16.	• Reconhecer situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais do 1º grau.	• Inferir a lei de formação da função polinomial que modela uma situação-problema, identificando se ela deve ser do 1º ou do 2º grau.	• Resolver situações-problemas que possam ser representadas por funções afins.
AE5 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais de 2º grau, resolvendo equações e usando representações algébricas e geométricas.	(EM13MAT402) Converter representações algébricas de funções polinomiais de 2º grau em representações geométricas no plano cartesiano, distinguindo os casos nos quais uma variável for diretamente proporcional ao quadrado da outra, recorrendo ou não a softwares ou aplicativos de álgebra e geometria dinâmica, entre outros materiais.		13, 14, 15 e 16.	• Reconhecer situações-problema que possam ser modeladas por funções polinomiais do 2º grau.	• Inferir a lei de formação da função polinomial que modela uma situação-problema, identificando se ela deve ser do 1º ou do 2º grau.	• Resolver situações-problemas que possam ser representadas por funções quadráticas.

1ª Série – 4º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE6 - Resolver problemas de otimização envolvendo funções quadráticas, relacionando representações algébricas e geométricas.	(EM13MAT503) Investigar pontos de máximo ou de mínimo de funções quadráticas em contextos envolvendo superfícies, Matemática Financeira ou Cinemática, entre outros, com apoio de tecnologias digitais.	Números e álgebra. 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.	• Reconhecer, em gráficos de funções quadráticas, intervalos de comportamento crescente e decrescente. • Identificar o ponto de máximo ou de mínimo no gráfico que representa uma função polinomial do 2º grau.	• Inferir a lei de formação da função polinomial do 2º grau que modela uma situação-problema. • Determinar as coordenadas do ponto de máximo ou de mínimo do gráfico que representa uma função polinomial do 2º grau.	• Resolver situações-problemas que envolvam valores máximos e mínimos em funções polinomiais do 2º grau.
AE1 - Utilizar operações com números reais, incluindo potenciação e radiciação, para resolver situações-problemas envolvendo grandezas e medidas, e suas conversões.	(EM13MAT510) Investigar conjuntos dedados relativos ao comportamento de duas variáveis numéricas, usando ou não tecnologias da informação, e, quando apropriado, levar em conta a variação e utilizar uma reta para descrever a relação observada.		17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.	• Reconhecer se a relação entre duas grandezas é diretamente proporcional, inversamente proporcional ou não proporcional.	• Inferir uma expressão algébrica que representa a relação entre duas grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. • Representar a relação de proporcionalidade entre duas grandezas no plano cartesiano.	• Resolver situações-problemas que envolvam relações de proporcionalidade entre grandezas.

2ª Série – 1º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE1 -Utilizar a notação científica para representar medidas e resolver problemas que empregam unidades de medida de diferentes grandezas.	EM13MAT313 - Utilizar, quando necessário, a notação científica para expressar uma medida, compreendendo as noções de algarismos significativos e algarismos duvidosos, e reconhecendo que toda medida é inevitavelmente acompanhada de erro.	Geometria e medidas. 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.	• Representar números reais em notação científica, em contextos envolvendo unidades de medida de diferentes grandezas.		• Resolver situações-problema envolvendo números reais representados em notação científica.
AE2 - Modelar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do 1º e 2º grau, em situações econômicas, sociais e das Ciências da Natureza.	EM13MAT101 - Interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos relativos às Ciências da Natureza que envolvam a variação de grandezas, pela análise dos gráficos das funções representadas e das taxas de variação, com ou sem apoio de tecnologias digitais.	Números e álgebra. 	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.	• Reconhecer as soluções de uma equação polinomial do 1º grau. • Reconhecer as soluções de uma equação polinomial do 2º grau.	• Inferir a equação polinomial do 1º grau que representa um problema. • Inferir a equação polinomial do 2º grau que representa um problema.	• Resolver situações-problema que possam ser representadas por equações polinomiais do 1º grau. • Resolver situações-problema que possam ser representadas por equações polinomiais do 2º grau. • Avaliar a existência de soluções reais para uma equação polinomial do 2º grau.
AE3 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções exponenciais, resolvendo equações e utilizando das representações algébricas e geométricas.	EM13MAT304 - Resolver e elaborar problemas com funções exponenciais nos quais seja necessário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, em contextos como o da Matemática Financeira, entre outros.		17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.		• Determinar as soluções de uma equação exponencial. • Inferir a equação exponencial que representa uma situação-problema.	• Resolver situações-problema que possam ser representadas por equações exponenciais.

2ª Série – 2º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE3 -Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções exponenciais, resolvendo equações e utilizando das representações algébricas e geométricas.	EM13MAT304 Resolver e elaborar problemas com funções exponenciais nos quais seja necessário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, em contextos como o da Matemática Financeira, entre outros.	Números e álgebra.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.	• Identificar o gráfico que melhor representa uma função exponencial. • Identificar a lei de formação da função cuja representação geométrica corresponde ao gráfico de uma função exponencial no plano cartesiano.	• Inferir a lei de formação da função exponencial que representa uma situação-problema. • Diferenciar situações envolvendo crescimento linear daquelas que envolvem crescimento exponencial.	• Resolver situações-problema que possam ser representadas por funções exponenciais.
AE4 - Resolver situações-problema que possam ser modeladas por funções logarítmicas, resolvendo equações e fazendo uso das representações algébricas e geométricas.	EM13MAT305 Resolver e elaborar problemas com funções logarítmicas nos quais seja necessário compreender e interpretar a variação das grandezas envolvidas, em contextos como os de abalos sísmicos, pH, radioatividade, Matemática Financeira, entre outros.		9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.	• Identificar o gráfico que melhor representa uma função logarítmica. • Identificar a lei de formação da função cuja representação geométrica corresponde ao gráfico de uma função logarítmica no plano cartesiano.	• Descrever o domínio de uma função logarítmica, reconhecendo suas condições de existência. • Calcular logaritmos de números reais. • Determinar o valor numérico, aproximado ou exato, de expressões numéricas envolvendo o logaritmo de números reais. • Determinar as soluções de uma equação logarítmica.	• Resolver situações-problema que possam ser representadas por equações logarítmicas. • Resolver situações-problema que possam ser representadas por funções logarítmicas.

2ª Série – 3º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE5 - Associar progressões aritméticas a funções afins com domínio discreto para deduzir fórmulas, justificar propriedades e resolver problemas contextualizados.	(EM13MAT507) Identificar e associar progressões aritméticas (PA) a funções afins de domínios discretos, para análise de propriedades, dedução de algumas fórmulas e resolução de problemas	Números e álgebra. 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.	• Determinar a razão de uma progressão aritmética a partir de seus termos. • Classificar uma progressão aritmética em crescente, decrescente ou constante.	• Inferir a expressão do termo geral de uma progressão aritmética. • Determinar termos desconhecidos de uma progressão aritmética. • Calcular a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética.	• Resolver situações-problema que envolvam progressões aritméticas.
AE6 - Associar progressões geométricas a funções exponenciais de domínio discreto, deduzindo fórmulas e aplicando-as em situações-problema.	(EM13MAT508) Identificar e associar progressões geométricas (PG) a funções exponenciais de domínios discretos, para análise de propriedades, dedução de algumas fórmulas e resolução de problemas.		9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.	• Determinar a razão de uma progressão geométrica a partir de seus termos. • Classificar uma progressão geométrica em crescente, decrescente ou constante.	• Inferir a expressão do termo geral de uma progressão geométrica. • Determinar termos desconhecidos de uma progressão geométrica. • Calcular a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica. • Calcular a soma de todos os termos de uma progressão geométrica infinita.	• Resolver situações-problema que envolvam progressões geométricas.
AE7 - Comparar situações de juros simples e compostos, destacando os comportamentos de crescimento linear e exponencial por meio de representações gráficas ou análise de planilhas.	(EM13MAT303) Interpretar e comparar situações que envolvam juros simples com as que envolvem juros compostos, por meio de representações gráficas ou análise de planilhas, destacando o crescimento linear ou exponencial de cada caso.		17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.	• Reconhecer que, em função do tempo, um montante em regime de juros simples apresenta crescimento linear. • Reconhecer que, em função do tempo, um montante em regime de juros compostos apresenta crescimento exponencial.	• Calcular juros ou montante em situações de juros simples. • Calcular juros ou montante em situações de juros compostos	• Resolver situações-problema que exijam a comparação entre os regimes de juros simples e compostos, determinando a opção mais vantajosa. • Resolver situações-problema que envolvam o regime de juros simples ou compostos.

2ª Série – 4º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE8 - Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de uma superfície e deduzir expressões de cálculo para aplicá-las em situações reais.	(EM13MAT307) Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de uma superfície (reconfigurações, aproximação por cortes etc.) e deduzir expressões de cálculo para aplicá-las em situações reais (como o remanejamento e a distribuição de plantações, entre outros), com ou sem apoio de tecnologias digitais	Geometria e medidas.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.	• Reconhecer relações entre unidades de medida de área.	• Calcular a área de triângulos e quadriláteros. • Calcular a área de círculos e setores circulares. • Calcular a área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas em triângulos, quadriláteros, círculos e setores circulares.	• Resolver situações-problema que envolvam área de figuras geométricas planas.
AE9 - Resolver problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides, cilindros e cones em situações reais.	(EM13MAT309) Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de áreas totais e de volumes de prismas, pirâmides e corpos redondos em situações reais (como o cálculo do gasto de material para revestimento ou pinturas de objetos cujos formatos sejam composições dos sólidos estudados), com ou sem apoio de tecnologias digitais.		11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30.	• Nomear sólidos geométricos a partir de representações tridimensionais. • Reconhecer características dos poliedros (faces, vértices e arestas), relacionando as quantidades de seus elementos. • Relacionar sólidos geométricos (prismas, pirâmides, cilindros e cones) a suas planificações. • Reconhecer relações entre unidades de medida de volume e capacidade.	• Calcular áreas (laterais e totais) de sólidos geométricos (prismas, pirâmides, cilindros e cones). • Calcular volume de sólidos geométricos (prismas, pirâmides, cilindros e cones).	• Resolver situações-problema que envolvam o cálculo de áreas de prismas, pirâmides, cilindros e cones. • Resolver situações-problema que envolvam o cálculo de volume e capacidade de prismas, pirâmides, cilindros e cones.

3ª Série – 1º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE1 -Utilizar equações polinomiais de 1º e 2º grau para modelar situações-problema envolvendo grandezas e medidas.	EM13MAT302 - Construir modelos empregando as funções polinomiais de 1º ou 2º graus, para resolver problemas em contextos diversos, com ou sem apoio de tecnologias digitais.	Números e álgebra.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.		• Inferir a equação polinomial de 1º grau que modela uma situação-problema. • Inferir a equação polinomial de 2º grau que modela uma situação-problema. • Determinar a solução de equações polinomiais do 2º grau explícitas.	• Resolver situações-problema que possam ser representadas por equações polinomiais do 1º grau. • Resolver situações-problema que possam ser representadas por equações polinomiais do 2º grau.
AE2 -Resolver problemas do cotidiano que envolvem equações lineares simultâneas, utilizando técnicas algébricas e gráficas.	EM13MAT301 - Resolver e elaborar problemas do cotidiano, da Matemática e de outras áreas do conhecimento, que envolvem equações lineares simultâneas, usando técnicas algébricas e gráficas, com ou sem apoio de tecnologias digitais.		9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.	• Identificar a representação geométrica da solução de um sistema de equações lineares simultâneas representadas no plano cartesiano. • Verificar se um par ordenado (ou terna ordenada) é solução de um sistema de equações lineares simultâneas. • Identificar o conjunto de retas que representam geometricamente um sistema de equações lineares simultâneas no plano cartesiano.	• Inferir as equações lineares simultâneas cuja representação geométrica corresponde a um conjunto de retas representadas no plano cartesiano. • Determinar o conjunto solução de um sistema de equações lineares simultâneas com duas ou três incógnitas.	• Resolver situações-problema que possam ser representadas por um conjunto de equações lineares simultâneas com duas ou três incógnitas. • Avaliar a existência de soluções de um sistema de equações lineares, classificando-o em possível e determinado, possível e indeterminado ou impossível.

3ª Série – 2º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE3 - Resolver problemas de contagem envolvendo agrupamentos ordenados ou não de elementos, recorrendo a estratégias diversas.	EM13MAT310 - Resolver e elaborar problemas de contagem envolvendo agrupamentos ordenáveis ou não de elementos, por meio dos princípios multiplicativo e aditivo, recorrendo a estratégias diversas, como o diagrama de árvore.	Probabilidade e Estatística. 	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.		• Determinar o valor do fatorial de um número natural.	• Resolver situações-problema envolvendo agrupamentos ordenados ou não de elementos. • Resolver problemas simples de contagem envolvendo o princípio multiplicativo.
AE4 - Resolver problemas de probabilidade envolvendo eventos aleatórios não sucessivos, por meio da identificação do espaço amostral e da contagem de possibilidades.	EM13MAT311 - Identificar e descrever o espaço amostral de eventos aleatórios, realizando contagem das possibilidades, para resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo da probabilidade.		9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.	• Descrever o espaço amostral de experimentos aleatórios. • Reconhecer eventos possíveis e impossíveis em um experimento aleatório. • Reconhecer eventos complementares.	• Calcular a probabilidade de eventos não sucessivos, com base na construção do espaço amostral.	• Resolver situações-problema envolvendo eventos aleatórios independentes e não sucessivos.
AE5 -Resolver problemas de probabilidade em experimentos sucessivos, envolvendo eventos dependentes e independentes.	EM13MAT312 - Resolver e elaborar problemas que envolvem o cálculo de probabilidade de eventos em experimentos aleatórios sucessivos.		18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.	• Diferenciar eventos dependentes e independentes em experimentos aleatórios.	• Calcular a probabilidade de eventos independentes e sucessivos. • Calcular a probabilidade de eventos dependentes e sucessivos.	• Resolver situações-problema envolvendo eventos aleatórios independentes e sucessivos. • Resolver situações-problema envolvendo eventos aleatórios dependentes e sucessivos, utilizando o conceito de probabilidade condicional.

3ª Série – 3º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE6 - Resolver problemas que envolvem relações métricas, trigonométricas ou semelhança de triângulos, em contextos variados.	(EM13MAT308) Aplicar as relações métricas, incluindo as leis do seno e do cosseno ou as noções de congruência e semelhança, para resolver e elaborar problemas que envolvem triângulos, em variados contextos.	Geometria e Medidas.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20 21, 22, 23 e 24.	• Reconhecer relações trigonométricas no triângulo retângulo, identificando, inclusive, os valores das razões para ângulos notáveis (30°, 45°, 60°). • Reconhecer o Teorema de Pitágoras. • Reconhecer triângulos semelhantes. • Reconhecer as leis dos senos e dos cossenos.	• Determinar medidas desconhecidas de um triângulo retângulo, utilizando o Teorema de Pitágoras. • Determinar medidas desconhecidas de um triângulo retângulo, utilizando relações trigonométricas (seno, cosseno e tangente). • Determinar medidas desconhecidas de um triângulo qualquer, utilizando a lei dos senos. • Determinar medidas desconhecidas de um triângulo qualquer, utilizando a lei dos cossenos. • Determinar o raio de uma circunferência, utilizando a lei dos senos para triângulos inscritos nessa circunferência. • Determinar medidas desconhecidas de triângulos semelhantes.	• Resolver situações-problema envolvendo a aplicação do Teorema de Pitágoras. • Resolver situações-problema envolvendo relações trigonométricas (seno, cosseno e tangente) • Resolver situações-problema envolvendo a aplicação das leis dos senos e cossenos. • Resolver situações-problema envolvendo semelhança de triângulos.
AE7 - Comparar as representações de fenômenos periódicos reais com as funções seno e cosseno, no plano cartesiano, com ou sem o apoio de aplicativos.	(EM13MAT306) Resolver e elaborar problemas em contextos que envolvem fenômenos periódicos reais (ondas sonoras, fases da lua, movimentos cíclicos, entre outros) e comparar suas representações com as funções seno e cosseno, no plano cartesiano, com ou sem apoio de aplicativos de álgebra e geometria		9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.	• Reconhecer as características da circunferência trigonométrica. • Identificar a representação gráfica de funções seno ou cosseno. • Localizar arcos nos quadrantes de uma circunferência trigonométrica, identificando os sinais dos seus valores de seno e cosseno.	• Relacionar medidas de ângulos, em graus, a medidas de arcos, em radianos. • Determinar valores máximos e mínimos admitidos por funções seno e cosseno. • Determinar a menor determinação positiva e os valores do seno e cosseno de arcos, com ou sem o apoio da circunferência trigonométrica. • Calcular a imagem de um arco a partir da lei de formação de uma função seno e cosseno.	• Resolver situações-problema envolvendo funções seno e cosseno. • Descrever o comportamento de funções seno e cosseno, com ou sem o apoio de suas representações gráficas no plano cartesiano.

3ª Série – 4º Bimestre

		Unidade Temática	Aulas	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3
AE8 - Resolver problemas que envolvem grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras, aplicando relações de proporcionalidade.	(EM13MAT314) Resolver e elaborar problemas que envolvem grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras (velocidade, densidade demográfica, energia elétrica etc.).	Geometria e Medidas.	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.	• Reconhecer se a relação entre duas grandezas é diretamente proporcional, inversamente proporcional ou não proporcional.	• Inferir uma expressão algébrica que representa a relação entre duas ou mais grandezas proporcionais.	• Resolver situações-problema que envolvam a variação entre duas ou mais grandezas proporcionais, inclusive, expressando suas relações por meio de sentenças algébricas.
AE9 - Resolver problemas que envolvem cálculo e interpretação das medidas de tendência central e de dispersão.	(EM13MAT316) Resolver e elaborar problemas, em diferentes contextos, que envolvem cálculo e interpretação das medidas de tendência central (média, moda, mediana) e das medidas de dispersão (amplitude, variância e desvio padrão).	Probabilidade e Estatística.	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16.	• Reconhecer os significados de média, mediana e moda, como indicadores da tendência central de uma pesquisa. • Reconhecer os significados de amplitude, desvio padrão e variância como medidas de dispersão dos dados de uma pesquisa.	• Determinar a média aritmética simples, média ponderada, mediana ou moda para um conjunto de dados. • Determinar a amplitude de um conjunto de dados.	• Resolver situações-problema envolvendo medidas de tendência central (média, mediana e moda) e medidas de dispersão (amplitude, desvio padrão e variância) de um conjunto de dados.
AE10 - Resolver problemas que envolvem área de figuras geométricas planas em situações reais, empregando diferentes métodos e estratégias de cálculo.	(EM13MAT307) Empregar diferentes métodos para a obtenção da medida da área de uma superfície (reconfigurações, aproximação por cortes etc.) e deduzir expressões de cálculo para aplicá-las em situações reais (como o remanejamento e a distribuição de plantações, entre outros), com ou sem apoio de tecnologias digitais.	Geometria e Medidas.	17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24.	• Reconhecer polígonos regulares.	• Calcular a área de figuras geométricas planas que possam ser decompostas em triângulos, quadriláteros, círculos e setores circulares. • Calcular a área de polígonos regulares.	• Resolver situações-problema que envolvam área de figuras geométricas planas.

Mapa Provão Paulista

1ª Série – Objetos de Conhecimento
Conjuntos numéricos
• Números naturais, inteiros, racionais e reais: operações e propriedades, ordem, reta numérica e resolução de problemas. • Razões, proporcionalidade direta e inversa. Proporcionalidade entre duas grandezas, na qual uma é o quadrado da outra. • Porcentagem, taxas e índices.
Funções
• Relação entre grandezas: velocidade, densidade demográfica, densidade volumétrica etc. • Gráfico de funções expressas por uma sentença. • Taxa de variação: crescimento linear. • Função polinomial do 1º grau e função constante: Conceitos e resolução de problemas, inclusive envolvendo inequações. • Função quadrática: Conceitos e resolução de problemas, inclusive envolvendo inequações. • Pontos de máximo e mínimo em funções quadráticas: Conceitos e resolução de problemas.
Geometria plana
• Figuras geométricas simples: reta, semirreta, segmento, ângulo plano, polígonos, circunferência e círculo. • Relações métricas nos triângulos, polígonos regulares e círculos. • Áreas de polígonos (incluindo diferentes métodos para sua obtenção - reconfigurações, aproximações por cortes etc), círculos, coroa e setor circular.
Tratamento da informação
• Gráficos: setores, linhas, barras, infográficos, histogramas, ramos e folhas. Tabelas e planilhas.
Sistemas de Medidas
• Sistema Internacional de Medidas: principais unidades e conversões.

2ª Série – Objetos de Conhecimento

Conjuntos numéricos

- Números naturais, inteiros, racionais e reais: operações e propriedades, ordem, reta numérica e resolução de problemas.
- Razões, proporcionalidade direta e inversa. Proporcionalidade entre duas grandezas, na qual uma é o quadrado da outra.
- Notação científica.
- Sequências: noção de sequência; progressões aritméticas e geométricas; lei de formação e lei de recorrência.
- Porcentagem, taxas e índices.

Funções

- Relação entre grandezas: velocidade, densidade demográfica, densidade volumétrica etc.
- Gráfico de funções expressas por uma sentença.
- Taxa de variação: crescimento linear.
- Função exponencial e função logarítmica. Conceitos, gráficos e resolução de problemas

Geometria plana

- Figuras geométricas simples: reta, semirreta, segmento, ângulo plano, polígonos, circunferência e círculo.
- Semelhança e congruência de triângulos.
- Relações métricas nos triângulos, polígonos regulares e círculos.
- Áreas de polígonos (incluindo diferentes métodos para sua obtenção - reconfigurações, aproximações por cortes etc), círculos, coroa e setor circular.

Geometria espacial

- Vistas ortogonais e representação plana de uma figura espacial.
- Poliedros e corpos redondos - cálculo de áreas, volume e capacidade.

Tratamento da informação

- Gráficos: setores, linhas, barras, infográficos, histogramas, ramos e folhas. Tabelas e planilhas.

Sistemas de Medidas

- Sistema Internacional de Medidas: principais unidades e conversões.

3ª Série – Objetos de Conhecimento

Conjuntos numéricos

- Números naturais, inteiros, racionais e reais: operações e propriedades, ordem, reta numérica e resolução de problemas.
- Razões, proporcionalidade direta e inversa. Proporcionalidade entre duas grandezas, na qual uma é o quadrado da outra.
- Notação científica.
- Sequências: noção de sequência; progressões aritméticas e geométricas; lei de formação e lei de recorrência.
- Porcentagem, taxas e índices.

Análise combinatória

- Princípios multiplicativo e aditivo em problemas de contagem.
- Arranjos, permutações e combinações simples.

Probabilidade

- Espaço amostral: discreto e contínuo.
- Eventos equiprováveis ou não, conjunto universo. Conceituação de probabilidade. Cálculo de probabilidade de um evento simples.
- Probabilidade da união e da intersecção de dois ou mais eventos.
- Eventos dependentes e independentes. Eventos sucessivos.

Sistemas lineares

- Resolução e discussão de um sistema linear.
- Representação algébrica e gráfica de um sistema de equações lineares.

Funções

- Relação entre grandezas: velocidade, densidade demográfica, densidade volumétrica etc.
- Gráfico de funções expressas por uma sentença.
- Taxa de variação: crescimento linear.
- Função polinomial do 1º grau e função constante: Conceitos e resolução de problemas, inclusive envolvendo inequações.
- Função quadrática: Conceitos e resolução de problemas, inclusive envolvendo inequações.
- Pontos de máximo e mínimo em funções quadráticas: Conceitos e resolução de problemas
- Função exponencial e função logarítmica. Conceitos, gráficos e resolução de problemas

3ª Série – Objetos de Conhecimento
Trigonometria
• Arcos e ângulos: medidas, relações entre arcos. • Funções seno e cosseno: representação algébrica e gráfica. Modelagem e análise de fenômenos periódicos. Resolução de problemas. • Resoluções de triângulos retângulos (seno, cosseno e tangente). Teorema dos senos. Teorema dos cossenos. Resolução de triângulos obtusângulos.
Geometria plana
• Figuras geométricas simples: reta, semirreta, segmento, ângulo plano, polígonos, circunferência e círculo. • Semelhança e congruência de triângulos. • Relações métricas nos triângulos, polígonos regulares e círculos. • Áreas de polígonos (incluindo diferentes métodos para sua obtenção - reconfigurações, aproximações por cortes etc), círculos, coroa e setor circular.
Geometria espacial
• Vistas ortogonais e representação plana de uma figura espacial. • Poliedros e corpos redondos - cálculo de áreas, volume e capacidade.
Tratamento da informação
• Gráficos: setores, linhas, barras, infográficos, histogramas, ramos e folhas. Tabelas e planilhas. • Medidas de tendência central (moda, mediana e média).
Sistemas de Medidas
• Sistema Internacional de Medidas: principais unidades e conversões.

Guia do Currículo Priorizado

Ensino Médio

Matemática

PARCEIROS DA EDUCAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO